

La telomerasa añade segmentos cortos de DNA a los extremos de los cromosomas.

TABLA 28.2 Secuencias teloméricas repetidas representativas de diversos organismos

Organismo	Repetición ^a
<i>Tetrahymena thermophila</i> (protista)	TTGGGG
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (levadura)	T(G) ₂₋₃ (TG) ₁₋₆ ^b
<i>Arabidopsis thaliana</i> (planta)	TTTAGGG
<i>Bombyx mori</i> (gusano de seda)	TTAGG
Ser humano	TTAGGG

^a Escrita en la dirección 5'→3'.

^b Las levaduras son atípicas en que tienen repeticiones teloméricas algo variables.

cuencias simples repetidas en tándem como las que se muestran en la Tabla 28.2. Lo habitual es que una tenga abundante G y la otra abundante C. La cadena con abundante G forma un saliente 3'-terminal, que suele tener una longitud de 15 residuos. Estas secuencias se añaden de manera repetida a los extremos 3' de los DNA cromosómicos mediante enzimas denominadas *telomerasas* (Figura 28.19). Esta elongación deja espacio para que se una un cebador y se inicie la síntesis de la cadena retardada en la otra cadena, manteniendo la longitud aproximada del cromosoma e impidiendo la pérdida de secuencias codificadoras.

Obsérvese que la telomerasa debe añadir nucleótidos sin utilizar un DNA cebador. Ello se consigue probablemente gracias a la existencia, en cada telomerasa, de un oligonucleótido de RNA esencial, que es complementario de la secuencia telomérica que se sintetiza, y así actúa como molde. Se ha propuesto que la telomerasa es un resto de la evolución de una ribozima que anteriormente pudo servir para catalizar la síntesis de DNA, un proceso que fue asumido hace mucho tiempo por polimerasas totalmente proteicas.

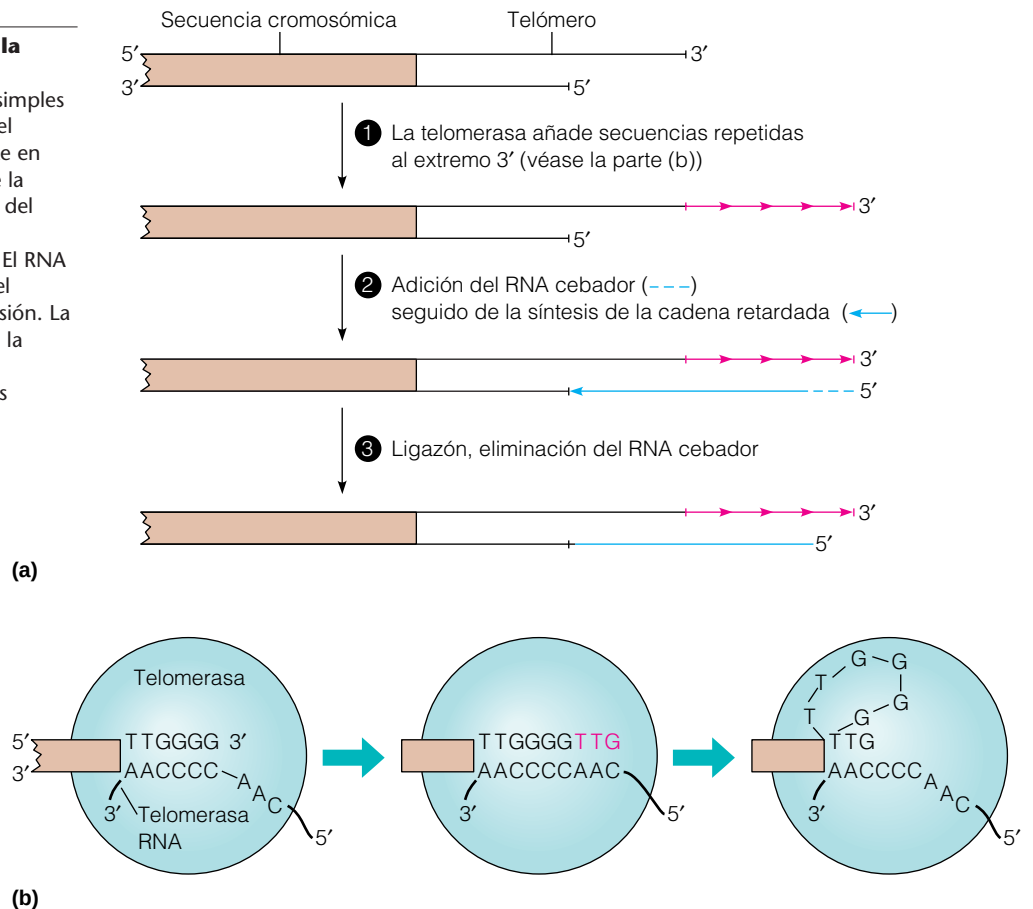
En los últimos años, ha quedado claro que los telómeros y la telomerasa pueden tener un significado de gran alcance, además de su función práctica, de evitar el acortamiento de los cromosomas. En primer lugar, es posible que las cadenas con abundante G características de los telómeros puedan ayudar en el apareamiento cromosómico formando estructuras de cuatro cadenas denominadas cuartetos G (véase el margen). Se ha observado muchas veces in vitro con oligo-G una estructura secundaria de este tipo y se sabe que favorece la formación de esas estructuras una proteína específica de unión al telómero.

FIGURA 28.19

Extensión del DNA telomérico por la telomerasa.

(a) Reacción global. La telomerasa añade secuencias repetidas simples al extremo 3' del DNA telomérico, por el mecanismo que se muestra parcialmente en (b). La adición de RNA cebador permite la síntesis de la cadena retardada, seguida del ligamiento y la eliminación del RNA.

(b) Acción propuesta de la telomerasa. El RNA que transporta la telomerasa empareja el extremo 3' del DNA y permite su extensión. La formación de un bucle de DNA permite la extensión posterior. La disociación de la telomerasa y su RNA continúa tras varias rondas de extensión.



En segundo lugar, parece existir una fuerte relación entre el envejecimiento, la senescencia celular y las concentraciones bajas de telomerasa. Por el contrario, las células en cultivo pueden “inmortalizarse” introduciendo genes activos de la telomerasa. Estas observaciones, junto con el descubrimiento de que las células tumorales malignas tienen de forma invariable concentraciones elevadas de la telomerasa, han estimulado un gran interés en la inhibición de la telomerasa como posible tratamiento del cáncer.

La transcripción y su control en las células eucariotas

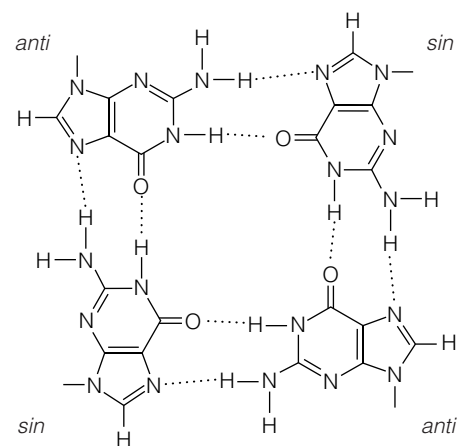
En las células eucariotas, la transcripción es un proceso más complejo que en las procariotas. No sólo existe una discriminación mucho mayor de lo que se va a transcribir y lo que no, sino que esta transcripción está programada de manera muy precisa durante el desarrollo y la diferenciación tisular. Además, la maquinaria de la transcripción debe abordar de alguna manera los niveles complicados de la estructura de la cromatina eucariota.

Esta complejidad se refleja en el hecho de que las células eucariotas tienen varias RNA polimerasas diferentes, cada una de las cuales tiene una función especializada. Ya se han mencionado en el Capítulo 26, y se revisan en la Tabla 28.3. Además de las RNA polimerasas especiales que actúan en las mitocondrias y los cloroplastos, hay tres enzimas que transcriben diversas porciones del genoma nuclear.

Cada una de estas RNA polimerasas nucleares es una enzima compleja, que contiene aproximadamente una docena de subunidades. Las enzimas completas son difíciles de aislar en forma pura, y a menudo resulta difícil determinar cuáles subunidades son esenciales y para qué fines. Otra característica importante permite diferenciar las RNA polimerasas eucariotas de las procariotas: todas las enzimas eucariotas requieren factores proteicos adicionales (**factores de transcripción**) que se unen a un promotor e inician la transcripción. De hecho, el estudio de los factores de transcripción es una parte importante del estudio de la transcripción eucariota. Como veremos, estos factores parecen desempeñar un papel importante en la determinación de la selectividad de la transcripción de los genes. Consideremos ahora la función de cada una de las tres polimerasas nucleares.

RNA POLIMERASA I: TRANSCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES GENES DE RNA RIBOSÓMICO

El ribosoma eucariota contiene cuatro moléculas de rRNA. La subunidad pequeña tiene un rRNA 18S, mientras que la subunidad grande contiene moléculas de rRNA 28S, 5.8S y 5S. De éstas, las 28S, 18S y 5.8S se producen todas a partir de un transcrito inicial pre-rRNA 45S, y la función especial de la RNA polimerasa I (pol I) es la de efectuar esta transcripción.



Los eucariotas tienen tres tipos de RNA polimerasas nucleares, cada una de las cuales requiere factores proteicos para iniciar la transcripción.

La pol I transcribe los principales genes ribosómicos, la pol III los genes de RNA pequeño y la pol II los genes estructurales y algunos genes de RNA pequeño.

TABLA 28.3 Propiedades comparativas de las RNA polimerasas eucariotas

Polimerasa	Localización	RNA Sintetizados
I	Núcleo (nucleólo)	Pre-rRNA (excepto 5S)
II	Núcleo	Pre-mRNA, algunos otros RNA nucleares pequeños
III	Núcleo	Pre-tRNA, rRNA 5S, otros RNA pequeños
Mitocondrial ^a	Mitocondria	Mitocondrial
Cloroplástica ^a	Cloroplasto	Cloroplástico

^a Son muy semejantes a la RNA polimerasa procariota.

Como otras RNA polimerasas de los eucariotas, la RNA polimerasa I es una enzima compleja que contiene 13 subunidades, con un total de 600 000 dalton. Se sabe que necesita al menos dos factores de transcripción; sin embargo, dado que tan sólo se transcribe una clase de gen, no es necesario un dispositivo complejo, que incluya múltiples lugares de regulación y múltiples factores de transcripción, como observamos de manera característica en la transcripción de la pol II.

El nucléolo es el lugar de ensamblaje de la subunidad ribosómica en los eucariotas. El gen del pre-rRNA 45S se encuentra en el nucléolo en forma de copias múltiples dispuestas en tándem, como se muestra en la Figura 28.20a. Después de la transcripción, el pre-rRNA 45S se procesa para dar las moléculas de rRNA 18S, 5.8S y 28S. En este proceso se desechan aproximadamente 6800 nucleótidos. Los rRNA se combinan entonces con el rRNA 5S de otras regiones del núcleo y se sintetizan en el citosol las proteínas ribosómicas. Las subunidades ribosómicas resultantes salen del nucléolo de vuelta al citosol.

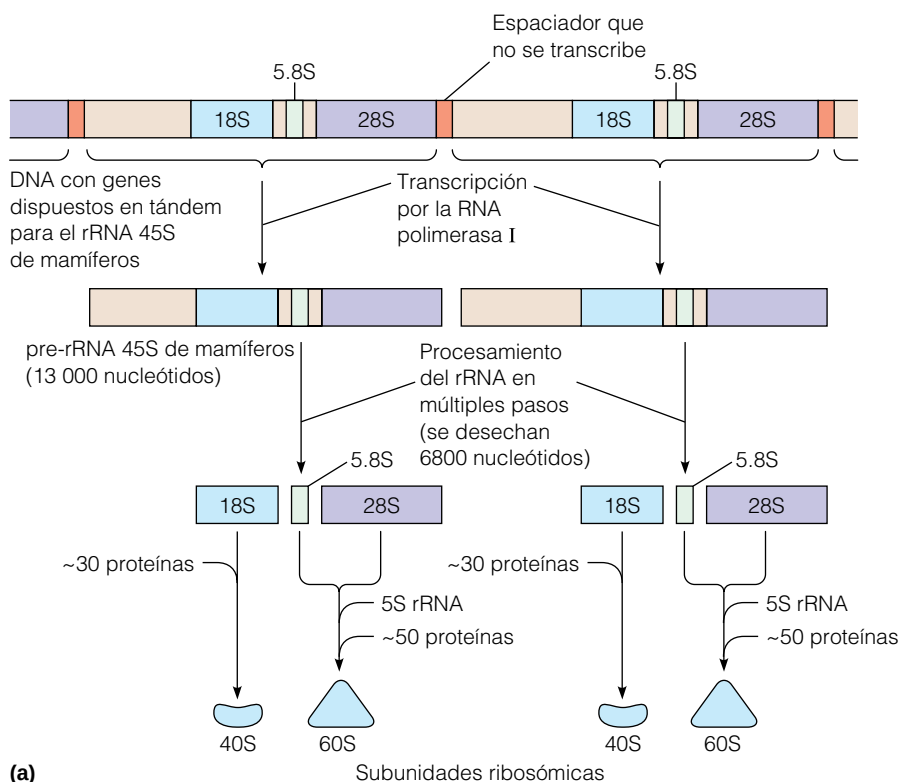
La transcripción de copias en tándem del pre-rRNA 45S puede verse de manera muy vistosa con el microscopio electrónico (Figura 28.20b). La estructura de la cromatina nucleolar ha sido objeto de una cierta controversia, pero parece muy probable que no haya nucleosomas, al menos en las regiones transcritas. Esta ausencia de nucleosomas puede ser una modificación específica de la cromatina para permitir la transcripción rápida y continua de estos genes.

En algunos eucariotas inferiores, como el protozoo *Tetrahymena*, el rRNA 28S contiene un intrón cerca de su extremo 3'. La escisión de este intrón y el empalme del RNA se realizan mediante un proceso peculiar en el que el *propio* RNA actúa como catalizador, a través de la serie de reacciones que se describen en el Capítulo 11 (véase en particular la Figura 11.30). En los eucariotas superiores, poco es lo que se sabe por el momento sobre el mecanismo de procesamiento del rRNA, el ensamblaje de los ribosomas o la coordinación de la síntesis de las proteínas ribosómicas y del RNA ribosómico.

FIGURA 28.20

Transcripción y procesamiento de los RNA ribosómicos principales en los eucariotas. Los genes se encuentran en copias en tándem, separados por espaciadores que no se transcriben. **(a)** Los transcritos 45S producidos inicialmente se procesan mediante la eliminación de las porciones que se indican de color marrón, para dar los productos 18S, 5.8S y 28S. A continuación, se ensamblan en subunidades ribosómicas, mediante la adición de proteínas. **(b)** Fotografía de microscopía electrónica del rRNA nucleolar extendido mientras se realiza la transcripción. Los genes dispuestos en tándem se transcriben de abajo a arriba.

(b) Cortesía de O. L. Miller, Jr. y B. Beaty.



RNA POLIMERASA III: TRANSCRIPCIÓN DE LOS GENES PEQUEÑOS DE RNA

La RNA polimerasa III (pol III) es la mayor y más compleja de las RNA polimerasas de los eucariotas. Tiene 14 subunidades, con un total de 700 000 dalton. Todos los genes que transcribe comparten determinadas características. Son pequeños, no se traducen a proteínas y tienen como característica peculiar que su transcripción está regulada por determinadas secuencias que se encuentran *dentro* de la región transcrita. Los principales objetivos de la pol III son los genes de todos los tRNA y los del RNA ribosómico 5S. Al igual que los genes ribosómicos principales, que se han descrito en el apartado anterior, estos genes pequeños están presentes en múltiples copias, aunque generalmente no se agrupan en disposiciones en tándem, ni se localizan en una región concreta del núcleo. Lo habitual es que estén diseminados por todo el genoma y por diversas partes del núcleo.

De todos los genes transcritos por la pol III, los que se han estudiado con mayor detalle son los del RNA ribosómico 5S. Los experimentos *in vitro* han demostrado que son necesarios al menos tres factores proteicos además de la polimerasa III para la expresión de los genes del rRNA 5S. Dos de estos factores de transcripción (TFIIIB y TFIIC) parecen participar también en la transcripción de los genes de los tRNA, pero uno, denominado TFIIIA, es específico de los genes 5S. La interacción de los tres factores de transcripción, la polimerasa y el gen se muestra en la Figura 28.21. La molécula de TFIIIA contacta con el DNA sobre una longitud de unos 40 pb. El reconocimiento de la secuencia se produce en dos bloques de unos 12 pb cada uno, en ambos lados de la región de contacto, lo cual de alguna manera hace al gen accesible al TFIIIB, TFIIC y la polimerasa III. El TFIIIA también puede formar un complejo con el RNA 5S. Esta tendencia limita la producción de RNA 5S cuando hay un exceso de producto, al eliminar el TFIIIA de su disponibilidad para unirse al DNA.

El TFIIIA es un ejemplo de un tipo abundante de proteínas de unión al DNA, en la que unos *dedos de zinc* de unión de metales contactan con la secuencia de DNA y la identifican (Figura 28.22). En la actualidad se conocen muchas proteínas con dedos de zinc, y se han estudiado las estructuras cristalinas de algunos de sus complejos con el DNA. Los dedos encajan en los surcos principales del DNA, al igual que las hélices en las proteínas de hélice-vuelta-hélice y las de cremallera de leucina (Figura 28.23; véase también el Capítulo 26).

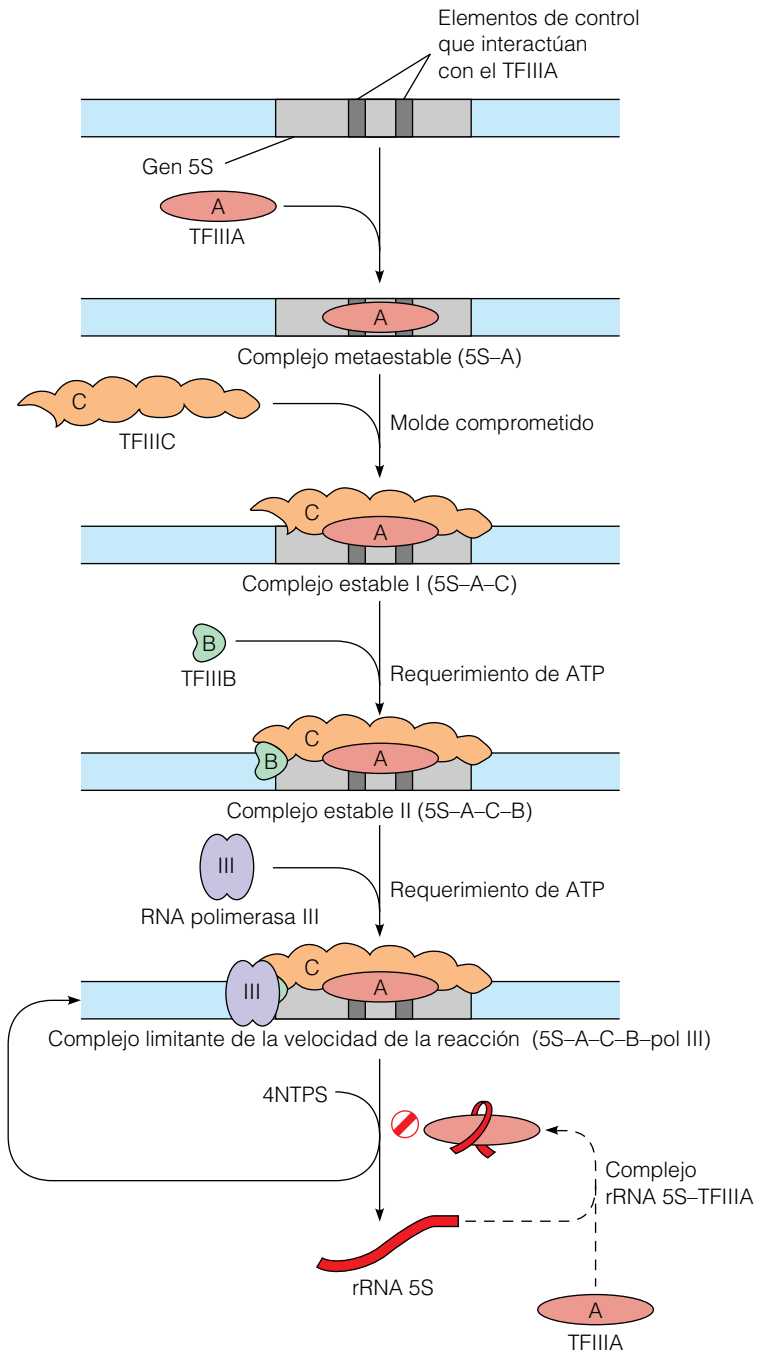
Mientras que el TFIIIA es un monómero y el TFIIIB es un dímero, el TFIIC es un complejo enorme, formado por seis cadenas polipeptídicas y que cubre todo el gen del rRNA 5S o del tRNA. No está claro de qué modo la polimerasa consigue transcribir repetidamente a través de este complejo proteico. No obstante, una vez fijada la pol III, puede producir múltiples transcritos antes de disociarse.

En secciones posteriores, encontraremos diversos factores de transcripción para el control de la expresión de los genes eucariotas que son por completo dependientes de la interacción específica de lugar con el DNA. Un factor de transcripción característico contiene un dominio de unión al DNA y uno o más dominios reguladores, que pueden interaccionar con otras proteínas nucleares para conducir las señales reguladoras.

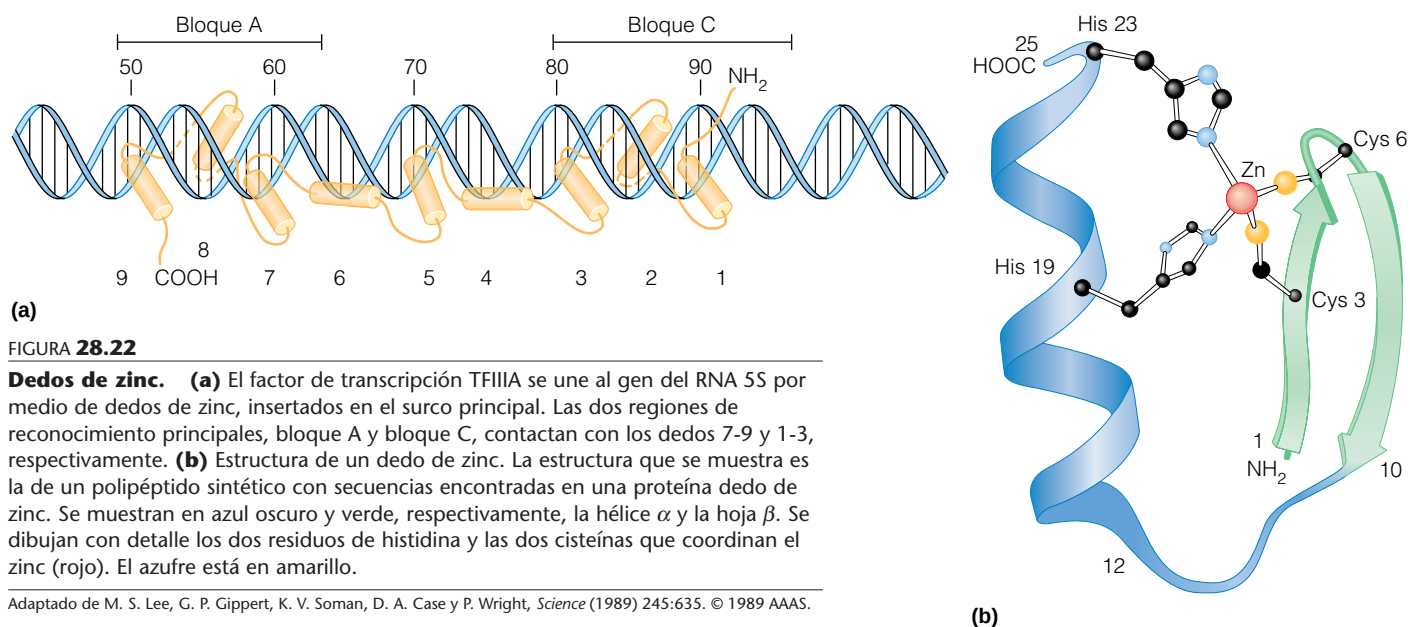
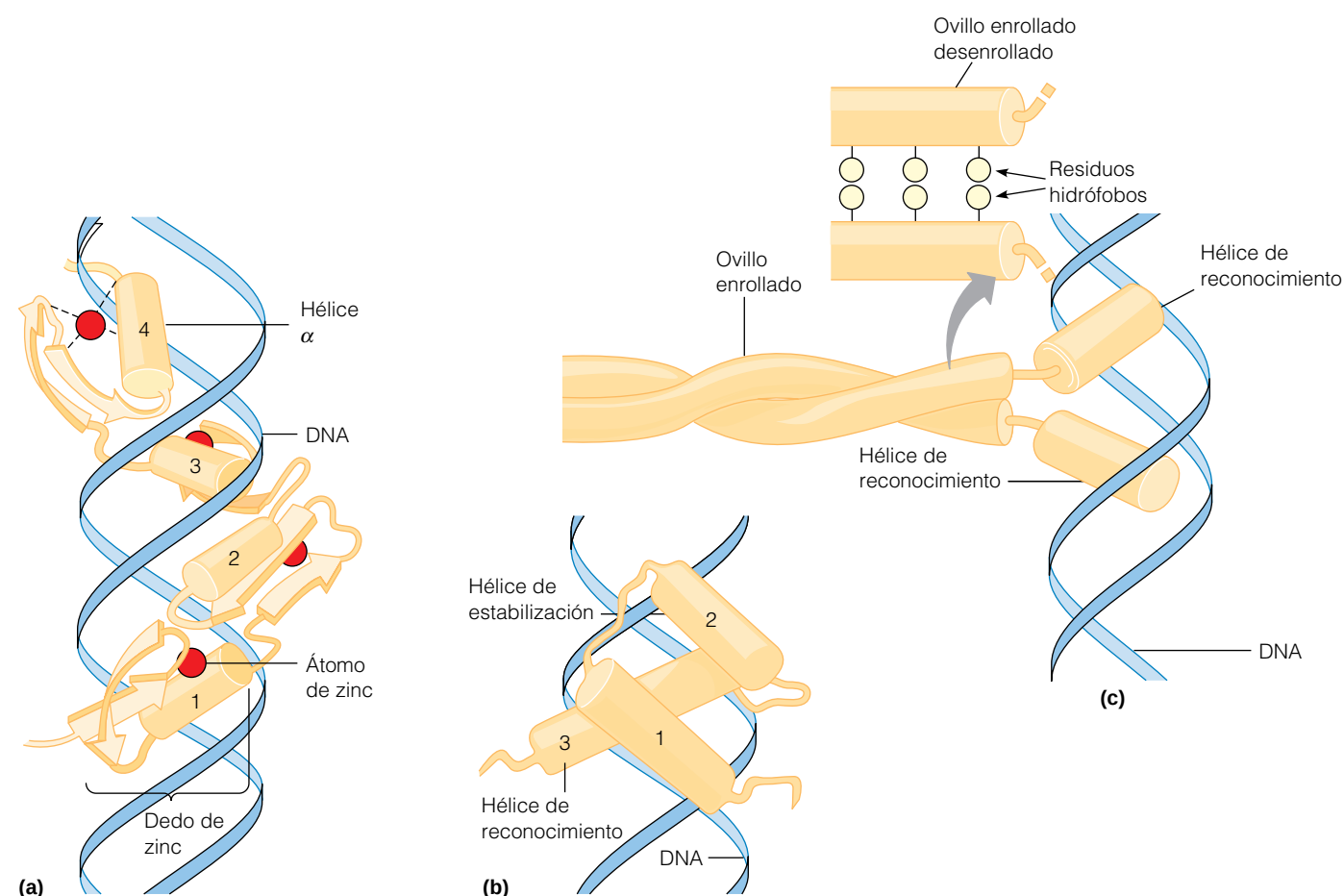
Además de las proteínas con dedos de zinc, se conocen otras dos clases fundamentales de factores de transcripción, que se dibujan de forma esquemática en la Figura 28.23b y c. En las proteínas hélice-vuelta-hélice, una hélice α (denominada hélice de reconocimiento) descansa en el surco principal del DNA, estableciendo sus cadenas laterales contactos específicos con las bases del DNA.

FIGURA 28.21

Preparación de un gen de rRNA 5S para la transcripción. Al menos los tres factores proteicos que se muestran junto con la RNA polimerasa III, deben ensamblarse en el gen antes de que pueda producirse la transcripción. El TFIIIA debe unirse al gen antes de que puedan unirse los factores TFIIIC y TFIIIB. Una vez formado el complejo II estable, se reciclará con pol III para producir muchas copias de RNA. Un exceso de rRNA 5S formará un complejo con el TFIIIA, inhibiendo la ulterior transcripción.



Una clase bastante diferente de proteínas de unión al DNA son las denominadas proteínas con cremalleras de leucina, que son dímeros, unidos en una estructura de ovillo enrollado mediante interacciones hidrófobas. Exhiben de forma característica un patrón regular (periodicidad de 7 pliegues) de leucina o de otros residuos hidrófobos en las regiones de cola helicoidales, lo cual favorece las interacciones hidrófobas lado con lado. Las regiones N-terminal son hélices de reconocimiento que descansan en surcos principales adyacentes. La característica distintiva de las proteínas con cremallera de leucina es que pueden formar dímeros homólogos o heterólogos, permitiendo así muchos apareamientos combinatorios entre los factores de transcripción.

**(b)****FIGURA 28.23**

Estructuras de los tres tipos comunes de motivos de unión al DNA de los factores de transcripción eucariotas. **(a)** Motivo dedo de zinc, en el que se observa la forma en que los dedos se acoplan a lo largo del surco principal. **(b)** Motivo hélice-vuelta-hélice. Obsérvese que la hélice-vuelta-hélice se adapta al surco principal del DNA de una forma semejante a la de un dedo de zinc. **(c)** Proteína con cremallera de leucina. Los ovillos enrollados se mantienen unidos mediante residuos de leucina con interdigitación. En sus extremos, presentan un par de hélices de reconocimiento para los surcos principales del DNA.

RNA POLIMERASA II: TRANSCRIPCIÓN DE LOS GENES ESTRUCTURALES

Todos los genes estructurales (los que codifican productos proteicos) de la célula eucariota se transcriben por la polimerasa II. Esta enzima transcribe también algunos de los RNA nucleares pequeños que intervienen en el proceso de corte y empalme (véase la página 1236). Al igual que otras RNA polimerasas, la pol II es una enzima compleja con múltiples subunidades. Sin embargo, ni siquiera sus 12 subunidades son suficientes para permitir que la pol II inicie la transcripción en un promotor eucariota. Para formar el complejo mínimo capaz de producir la iniciación, se necesitan al menos cinco factores proteicos adicionales, como se muestra en la Figura 28.24 y se enumera en la Tabla 28.4. No se conoce con certeza el orden de adición, pero comienza, en el ejemplo que se muestra, con la unión a la *caja TATA*, la señal de iniciación más habitual (de-

FIGURA 28.24

Modelo de la formación del complejo mínimo de preiniciación (PIC) para la pol II sobre un promotor TATA.

En la situación más sencilla, inicia la secuencia la unión de la proteína de unión a TATA (TBP). Alternativamente, in vivo se utiliza TFIID que incluye tanto la TBP como los factores asociados (TAF). Esto dará lugar a la unión del TFIIA. La serie de puntos indica la fosforilación del dominio C-terminal (CTD) de la pol II. La fosforilación es necesaria para la liberación de la enzima del lugar de iniciación.

Cortesía de R. G. Roeder, *Trends Biochem. Sci.* (1996) 21:327-335. © 1996 con permiso de Elsevier Science.

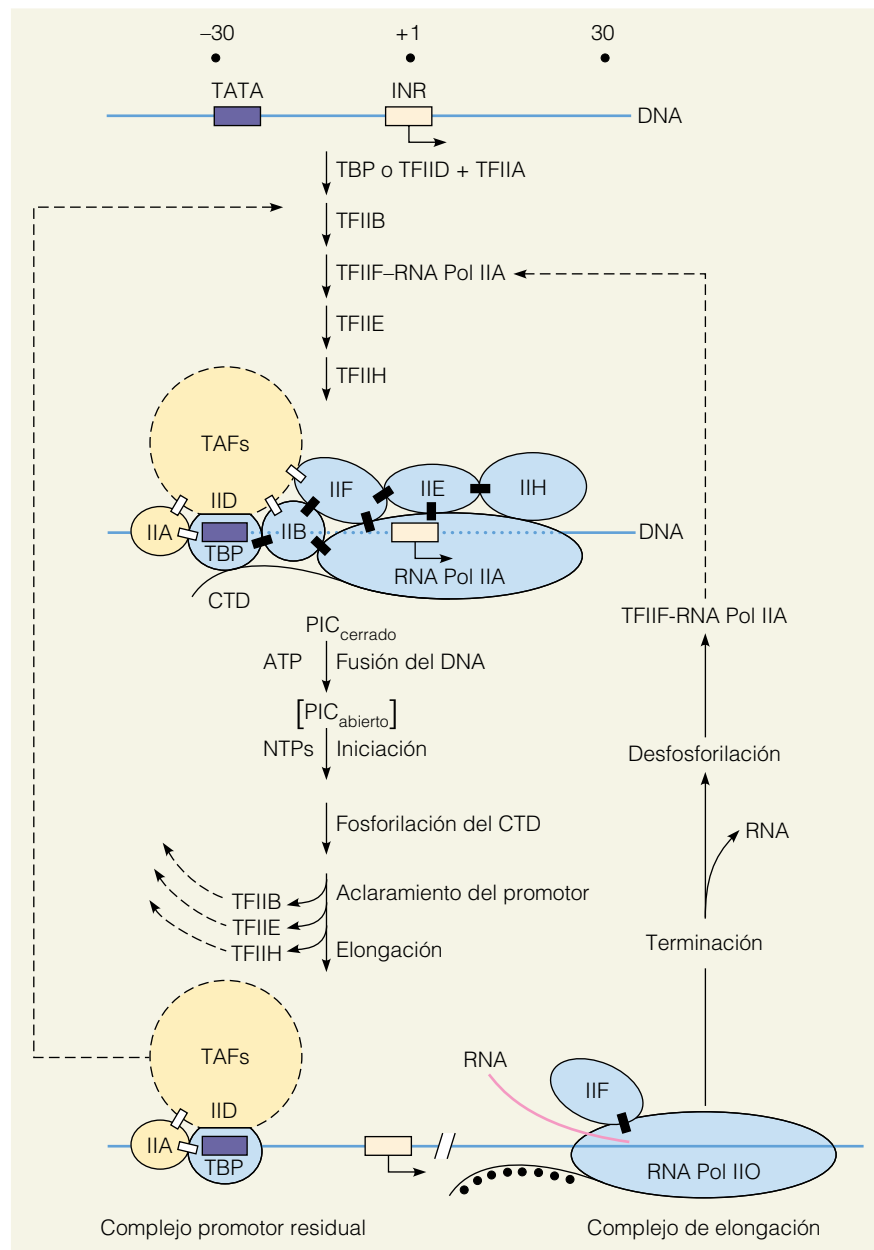


TABLA 28.4 Factores generales de iniciación de la transcripción de las células humanas^{a,b}

Factor		Número de Subunidades	Peso molecular (kDa)	Función
TFIID	TBP	1	38	Reconocimiento del centro del promotor (TATA); reclutamiento de TFIIB
	TAFs	12	15–250	Reconocimiento del centro del promotor (elementos no-TATA); funciones reguladoras positivas y negativas
TFIIA		3	12, 19, 35	Estabilización de la unión de TBP; estabilización de las interacciones TAF-DNA; funciones antirrepresoras
TFIIB		1	35	Reclutamiento de RNA pol II-TFIIF; selección del lugar de comienzo por la RNA pol II
TFIIF		2	30, 74	Direccionamiento de la pol II al promotor; desestabilización de las interacciones inespecíficas RNA pol II-DNA
RNA pol II		12	10–220	Funciones catalíticas en la síntesis de RNA; reclutamiento de TFIIE
TFIIE		2	34, 57	Reclutamiento de TFIIH; modulación de las actividades helicasa, ATPasa y quinasa de TFIIH; potenciación directa de la fusión del promotor (?)
TFIIH		9	35–89	Fusión del promotor utilizando la actividad helicasa; depuración del promotor (?) por la actividad CTD quinasa

^a La composición de subunidades y los tamaños de los polipéptidos son los descritos para los factores humanos, pero se han identificado en la rata, *Drosophila* y levaduras homólogos de casi todos.

^b Abreviaturas utilizadas: CTD, dominio carboxi-terminal de la pol II; RNA pol II, RNA polimerasa II; TAF, factores asociados a las proteínas de unión a TATA; TBP, proteína de unión a TATA.

Fuente: Tomado de R. G. Roeder, *Trends Biochem. Sci.* (1996) 21:327-335. © 1996 con permiso de Elsevier Science.

nominada por una secuencia común), que se encuentra aproximadamente 20 ó 30 pb por encima del lugar de comienzo. El propio lugar de comienzo implica una región con abundantes pirimidinas, denominada *Inr*. Obsérvese que la unidad *mínima* implica a la proteína de unión a TATA (TBP), mientras que *in vivo* la formación del complejo probablemente utiliza siempre el TFIID, una estructura con múltiples subunidades que incorpora la proteína de unión a TATA y los *factores asociados de unión a TATA* (TAF). Los TAF interaccionan con *factores de activación* asociados con lugares hacia arriba en los genes específicos, proporcionando por ello comunicación para la regulación de los genes. Se ha deducido recientemente a partir de estudios de difracción y de modelado la estructura del complejo que contiene el lugar TATA, TBP, TFIIB y TFIIA. Una característica notable que emerge es el pliegue pronunciado inducido en el DNA alrededor del lugar TATA (Figura 28.25).

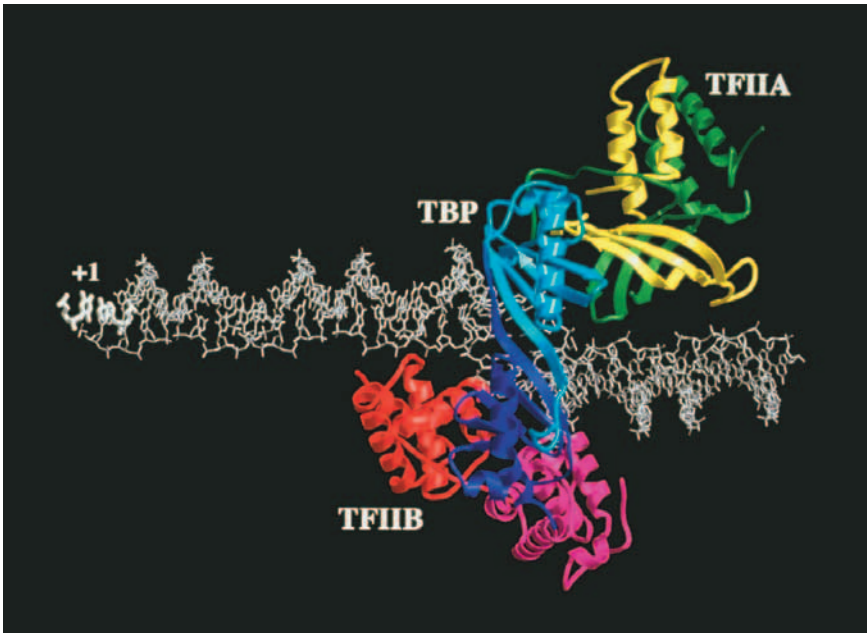
Una secuencia de DNA que una un factor de transcripción se denomina *elemento de control*. La función del elemento de control de la TATA parece ser la de fijar el punto de comienzo de la transcripción. Pero los promotores de la Pol II eucariota contienen elementos de control mucho más complejos y diversos, algunos de los cuales se indican en la Tabla 28.5. Recuérdese que la pol II transcribe genes estructurales: los genes de las proteínas. Dado que la transcripción de estos genes debe tener una especificidad tisular y una especificidad de desarrollo, requiere un alto grado de regulación. En algunos casos, la transcripción debe responder también a moléculas de señal especiales como las hormonas. Es frecuente observar, por encima de la caja TATA, secuencias promotoras que unen diversos *factores que actúan en trans*. Éstos son proteínas sintetizadas en otros genes que potencian o reprimen la transcripción del gen en cuestión. En la Figura 28.26 se muestran algunos ejemplos de organizaciones del promotor características. Los elementos de control que se muestran son los elementos generales citados en la Tabla 28.5.

A menudo, la unión de los factores que actúan *en trans* a secuencias muy alejadas del propio promotor, hasta varios kilopares de bases puede influir en la transcripción. Estas secuencias se denominan *potenciadoras*, y su modo de ac-

La transcripción puede modificarse mediante la unión de factores que actúan *en trans*, ya sea en el promotor, ya sea en los potenciadores situados a distancia.

FIGURA 28.25
Modelo del complejo promotor TFIIA-TBP-TFIIB ensamblado mediante ordenador de acuerdo con las estructuras cristalinas de los complejos TBP-TFIIB-TATA y TFIIA-TBP-TATA. Los dominios repetidos amino y carboxilo terminales de la TBP se muestran en azul y morado, respectivamente; los dominios repetidos amino y carboxilo terminales del TFIIB central se muestran en rojo y magenta, respectivamente; y porciones de las subunidades grande y pequeña de la TFIIA de levaduras se muestran en verde y amarillo, respectivamente. El lugar de comienzo de la transcripción (+1) se indica en blanco. La proyección del complejo es desde la parte superior, mostrando la TBP descansando a caballo del elemento TATA distorsionado y adyacentes, pero desplazados lateralmente, segmentos de DNA hacia arriba y hacia abajo (en forma B estándar) que se extienden, respectivamente, hacia la izquierda y por debajo del plano de la figura y hacia la derecha y por debajo del plano de la figura.

Tomado de S. K. Burley, *Trends Biochem. Sci.* (1996) 21:327, fig. 2, con permiso de Elsevier Science.



ción parece implicar la formación de bucles de DNA, tal vez a través de la acción de los nucleosomas, lo que puede hacer que las proteínas unidas al potenciador entren en contacto directo con las proteínas unidas al promotor. Algunos de los factores de transcripción que se muestran en la Tabla 28.5 pueden unirse tanto a las regiones promotoras como a las potenciadoras. Actualmente está claro que las proteínas TAF, que se muestran en la Figura 28.24, pueden actuar como intermediarias entre el activador o el represor unidos al potenciador y al complejo de transcripción central (véase la Figura 28.27). Los factores que actúan en *trans* tienden a ser de un número de clases reducido, cada una de ellas definida por el tipo de dominio estructural que interacciona con el DNA. En la Figura 28.23 se presentan esquemas de tres de los tipos mejor conocidos.

ESTRUCTURA DE LA CROMATINA Y TRANSCRIPCIÓN

La interrelación compleja de los factores de transcripción y las polimerasas que hemos descrito se produce no sólo en el DNA desnudo, sino también en la cromatina. La estructura de la cromatina plantea dos problemas importantes:

TABLA 28.5 Algunos elementos importantes de control de la pol II y sus correspondientes factores de transcripción			
Nombre de la secuencia	Secuencia de consenso	Factor(es) de transcripción	Comentario
Algunos elementos promotores y potenciadores generales			
Caja TATA	TATAAAA	TBP, TFIID	Éste es el elemento promotor central más común
Caja CAAT	GGCCAATCT	CP1	Elemento común hacia arriba
Caja GC	GGGCGG	SP1	Se encuentra a menudo en los promotores sin TATA
Octámero	ATTTCAT	Oct1, Oct2	Oct1 y Oct2 contienen dominios homeo
Algunos elementos promotores y potenciadores especiales			
HSE	CNNGAANNCTCCNNG	Factor del choque térmico	Interviene en la respuesta al choque térmico
GRE	TGGTACAAATGTTCT	Receptor de glucocorticoides	Une proteínas a las hormonas glucocorticoides
TRE	CAGGGACGTGACCGCA	Receptor tiroideo	Une proteínas a las hormonas tiroideas

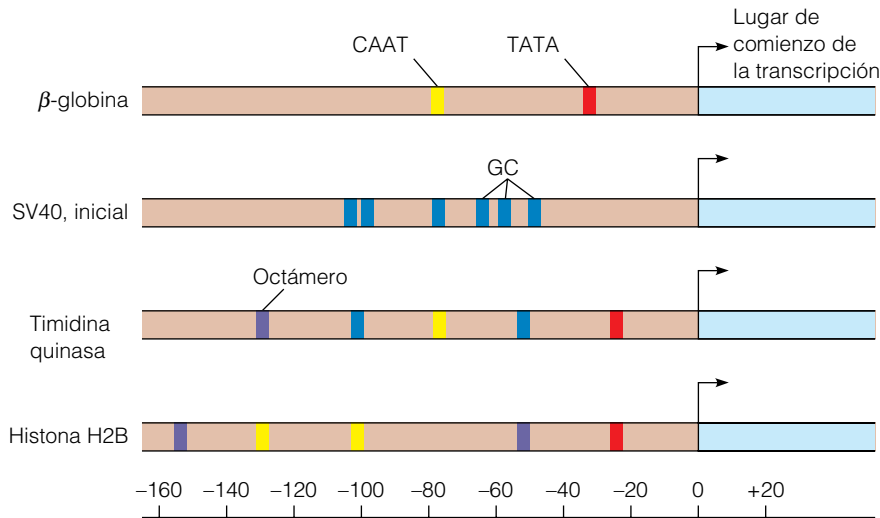


FIGURA 28.26

Estructuras de algunos promotores eucariotas característicos. Las cajas de color indican diferentes elementos reguladores: TATA = rojo, GC = azul, CAAT = amarillo y octámero = morado.

Adaptado en parte de B. Lewin, *Genes IV* (Oxford: Oxford University Press, 1990).

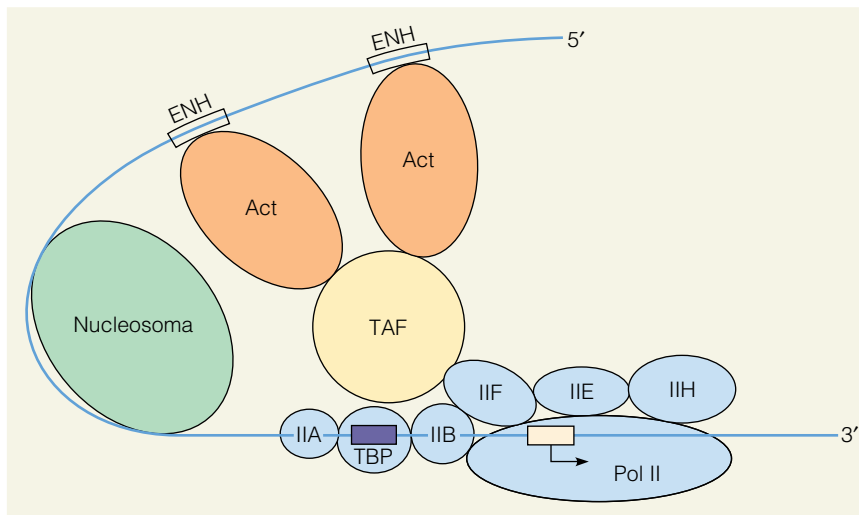


FIGURA 28.27

Representación esquemática de cómo los bucles de DNA (quizás a través de los nucleosomas) pueden poner a las proteínas activadoras (o represoras) unidas al potenciador en contacto con las TAF asociadas con el complejo central.

(1) ¿Cómo pueden unirse los factores de transcripción y el complejo de iniciación al DNA en presencia de los nucleosomas? (2) ¿Cómo puede pasar la polimerasa que realiza una transcripción activa a través de una formación de nucleosomas? Todo esto ha sido un área de gran interés investigador. Presentaremos los puntos de vista actuales respecto al primer problema con algunos ejemplos, y comentaremos luego brevemente el segundo problema.

El problema de la iniciación

Consideremos, a título de ejemplo, los genes de la β -globina humana, que se han descrito en el Capítulo 7. Aunque se encuentran en todas las células humanas, estos genes se expresan *solamente* en las células eritroides y en una secuencia del desarrollo fija. En las células embrionarias que no han iniciado aún la síntesis de ninguna globina, la cromatina de la agrupación de genes de la β -globina tiene un aspecto muy similar al de cualquier otra célula del embrión y está densamente cubierta por nucleosomas. Pero cuando la diferenciación de estas células las compromete en la síntesis de globina, todo el dominio de la β -globina sufre cambios en la estructura de la cromatina. Uno de los cambios es la aparición de *lugares hipersensibles*, que son regiones especialmente vulnerables a la digestión

Los lugares hipersensibles a la nucleasa alteran la cromatina para permitir la iniciación.

producida por las nucleasas. En las fases iniciales del desarrollo de los embriones humanos, estos lugares aparecen en las regiones de flanco 5' de los genes embrionarios, que son los primeros en transcribirse. Posteriormente, los lugares hipersensibles se desplazan a los flancos 5' de los genes del adulto. Actualmente está claro que muchos de estos lugares corresponden a regiones de una longitud de unas pocas decenas o centenas de pares de bases en las que se han eliminado o "remodelado" los nucleosomas para hacer más accesible el DNA contenido aquí. Proporcionan puntos en los que pueden acceder a los promotores y potenciadores los factores de transcripción y otras proteínas que actúan en *trans*, lo cual permite la iniciación y estimulación de la transcripción.

¿Cómo se establecen los lugares hipersensibles en los genes que antes no respondían? En algunos casos, entre ellos el de los genes de la globina, parece que la estructura de la cromatina se reordena en el momento de la replicación. En otros casos, hay factores proteicos que parecen ser capaces de interferir en la estructura de la cromatina en loci específicos, abriendo lugares hipersensibles.

Se encuentran ejemplos especialmente interesantes de este tipo en la regulación hormonal de la transcripción. Un caso bien estudiado es el de los genes de las proteínas de la clara de huevo de gallina, ovoalbúmina, ovomucoide y lisozioma. La transcripción de estos genes se produce tan sólo en las células tubulares del oviducto de la gallina. Incluso en los animales inmaduros, el dominio genómico que contiene el gen de la ovoalbúmina parece tener una estructura de la cromatina algo diferente en estas células del oviducto en comparación con las de otros tejidos. Pero tan sólo con la estimulación por parte de la hormona sexual estrógeno (al llegar a la maduración sexual del animal o tras la administración de la hormona) comienza la transcripción de los genes de la ovoalbúmina. En presencia de estrógenos se abren lugares hipersensibles específicos en el lado 5' de algunos de los genes de las proteínas de la clara de huevo. Al retirar la hormona administrada a un animal inmaduro, se produce una pérdida de los lugares hipersensibles y un cese inmediato de la transcripción de los genes.

Existen otros muchos ejemplos de control hormonal de la transcripción. En todos los casos, las células diana contienen proteínas específicas que son *receptores hormonales*. Cuando estas proteínas unen la hormona, pasan a ser capaces de interactuar con lugares específicos del DNA o con proteínas reguladoras no histonas unidas a esos lugares. Así pues, puede realizarse una regulación tanto positiva como negativa. En algunos casos, el receptor hormonal actúa como factor regulador positivo, por ejemplo, uniéndose a un elemento potenciador. En otros casos, el receptor hormonal puede interaccionar con una proteína represora para aumentar o aliviar la represión. Algunos datos recientes sugieren que este último modelo puede describir la respuesta de las células del oviducto de la gallina a los estrógenos.

Remodelado de la cromatina

¿Cómo se generan los lugares hipersensibles? y ¿cómo se altera la estructura de la cromatina para hacer accesible el DNA? Sólo recientemente han empezado a encajar las piezas para responder a estas preguntas. En primer lugar, ha estado el descubrimiento, primero en levaduras y posteriormente en los eucariotas superiores, de los **factores de remodelado de la cromatina**, que son proteínas que hacen posible a las regiones promotoras aceptar la maquinaria compleja y abultada que se representa en la Figura 28.24. El complejo SWI/SNF de las levaduras y el complejo NURF de *Drosophila* son probablemente los mejor estudiados; de forma significativa, ambos requieren la hidrólisis de ATP para realizar su tarea. No está claro qué es lo que hacen exactamente esos factores. Parece que no eliminan los nucleosomas sino que, de alguna forma, los "abren".

Otro papel quizás de igual importancia es el que desempeñan las acetiltransferasas y desacetilasas de las histonas. Se sabe desde hace tiempo que las histonas del centro del nucleosoma se acetilan en residuos específicos de lisina en las colas N-terminales (véase la Figura 28.28). Además, se han relacionado los niveles elevados de acetilación con una actividad transcripcional elevada y viceversa. Lo que es nuevo es el descubrimiento de que varias proteínas reclutadas hacia el complejo de iniciación por activadores y las TAF (y algunas de estas mismas proteínas) tienen actividad de acetilación de histonas. Actualmente, se piensa que la acetilación de las histonas en los nucleosomas del promotor contribuye al debilitamiento de la estructura de la cromatina en estas regiones. El hecho de que en este proceso participen factores de transcripción específicos puede proporcionar la explicación buscada desde hace tiempo de cómo puede marcarse para su ruptura la cromatina de genes *específicos*.

Elongación de la transcripción

La formación del complejo de preiniciación (Figura 28.24) va seguida, en presencia de ribonucleósidos trifosfato y ATP, por la fusión de una región corta y por la iniciación de la transcripción. La cola C-terminal de la pol II se fosforila intensamente en este punto y comienza la transcripción con una actividad helicasa limpiando el camino.

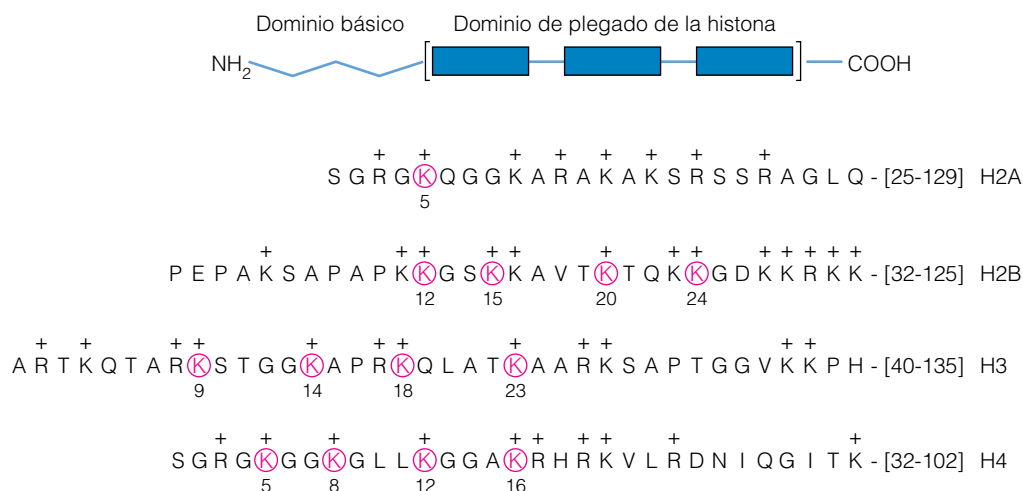
Se liberan varios de los factores de transcripción centrales y la pol II, junto con el TFIIF, se desplaza a lo largo del DNA. En el lugar de comienzo y preparado para iniciar otra ronda, queda un complejo residual que contiene TBP, TFIIA, TAF y probablemente proteínas activadoras.

En este punto, la polimerasa adquiere también varios *factores de elongación* especiales. Algunos de ellos parecen colaborar con la enzima para atravesar los *lugares de pausa* en el DNA. En los experimentos in vitro que emplean pol II desnuda, la transcripción es relativamente lenta y se interrumpe por pausas frecuentes, especialmente en las regiones con abundante T. El fenómeno parece, en general, ser semejante al descrito en el Capítulo 26 para la transcripción en procariotas. La presencia de factores de elongación ayuda a la enzima a atravesar esos lugares. Los nucleosomas forman obstáculos aún más importantes para la progresión de una polimerasa II a lo largo del DNA. Aunque algunas polimerasas procariotas pueden pasar a través de disposiciones de nucleosomas en estudios in vitro, la pol II queda totalmente bloqueada a no ser que estén presentes proteínas accesorias, entre las que se encuentran los factores de remodelado de los nucleosomas y un factor de elongación específico denominado FACT.

FIGURA 28.28

Acetilación de las histonas centrales. La estructura general de cada una de las cuatro histonas centrales comporta un dominio helicoidal “plegado de histona” más un dominio desestructurado N-terminal muy básico. La acetilación en los núcleos se produce exclusivamente en los dominios N-terminal, en los lugares muy conservados que se indican en rojo.

Adaptado de J. C. Hansen, C. Tse y A. P. Wolffe, *Biochemistry* (1997) 37:17637-17641. © 1997 American Chemical Society.



La pol II puede transcribir a través de las formaciones de nucleosomas.

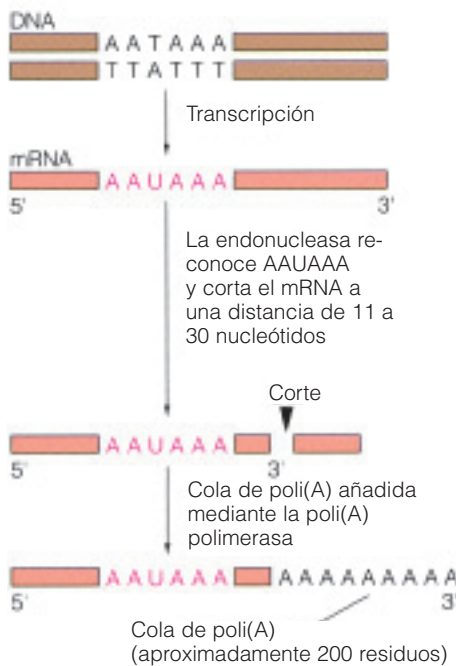


FIGURA 28.29

Terminación de la transcripción en los eucariotas: adición de colas de poli(A). Hay una secuencia AATAAA cerca del extremo 3' de la mayor parte de los genes eucariotas. Cuando se transcribe a AAUAAA, proporciona una señal para la ruptura mediante la endonucleasa y la adición de una cola de poli(A).

Es aún un misterio la forma en que la pol II transcribe a través de los nucleosomas. ¿Se despliegan y vuelven a plegar los nucleosomas al pasar la polimerasa? ¿Se desplazan temporalmente? Los datos de que se dispone están a favor de un desplazamiento temporal, pero el tema está lejos de su asentamiento. Un factor que puede participar en ese desplazamiento es la formación de una torsión superhelicoidal positiva más allá de la polimerasa que se desplaza. Una polimerasa que se desplaza a lo largo de un molde helicoidal debe girar continuamente sobre el DNA o formar superenrollamientos positivos más adelante para compensar el desenrollamiento que se está produciendo. Esa torsión tendería a destabilizar a los nucleosomas ya que contienen DNA enrollado negativamente.

TERMINACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

También la terminación de la transcripción del mRNA es diferente en los eucariotas. Mientras que la RNA polimerasa de los procariotas identifica las señales de terminación, que a veces actúan con la ayuda de la proteína ρ , la polimerasa II eucariota suele continuar transcribiendo más allá del final del gen. Al hacerlo, pasa a través de una o varias señales AATAAA, que se encuentran después del extremo 3' de la región de codificación (Figura 28.29). El pre-mRNA, que transporta esta señal en forma de AAUAAA, se rompe entonces por una endonucleasa especial, que reconoce la señal y corta en un lugar situado entre 11 y 30 residuos hacia el lado 3' de la misma. En este punto, se añade una cola de ácido polirribonucleico poli(A), de hasta 200 bases de longitud, mediante una polimerasa especial que no está dirigida por el molde. La función de las colas de poli(A) de los mRNA eucariotas no se conoce. Sabemos que no puede ser esencial para todos los mensajes, ya que algunos mRNA (por ejemplo, la mayoría de los mRNA de las histonas de los eucariotas superiores) no la tienen. Sin embargo, puede estar relacionada con la estabilidad del mensaje, ya que los mensajes que no tienen cola de forma característica poseen vidas mucho menores en el núcleo.

Procesamiento del RNA mensajero eucariota

Existen diferencias significativas en las formas en que se producen y procesan los RNA mensajeros de los genes que codifican las proteínas en las células procariotas y eucariotas. Recuérdese que los mRNA procariotas se sintetizan en el nucleóide bacteriano en contacto directo con el citosol y están disponibles *inmediatamente* para la traducción. Una secuencia de nucleótidos específica en el extremo 5' reconoce un lugar del RNA ribosómico procariota, permitiendo la unión del ribosoma y la iniciación de la traducción, a menudo incluso antes de que se haya completado la transcripción del mensaje.

En los eucariotas, el mRNA se produce en el núcleo y debe exportarse al citosol para la traducción. Además, el producto inicial de la transcripción (*pre-mRNA*) incluye todos los intrones y muchas regiones de flanco; los intrones deben eliminarse antes de que pueda producirse una traducción correcta. Por último, no hay una secuencia de fijación ribosómica como la secuencia Shine-Dalgarno de los procariotas. Por todas estas razones, el mRNA eucariota requiere un procesamiento importante antes de que pueda utilizarse como molde proteico. Este procesamiento se produce mientras el mRNA está todavía en el núcleo.

FORMACIÓN DE LA CAPERUZA

La primera modificación se produce en el extremo 5' del pre-mRNA. Se añade un residuo de GTP en una orientación *inversa*. Junto con los dos primeros nucleótidos de la cadena, este residuo forma lo que se denomina una *caperuza* (Figura 28.30). La caperuza se completa posteriormente mediante la adición de

El procesamiento del mRNA eucariota comporta la formación de la caperuza, el corte y empalme, y la edición.

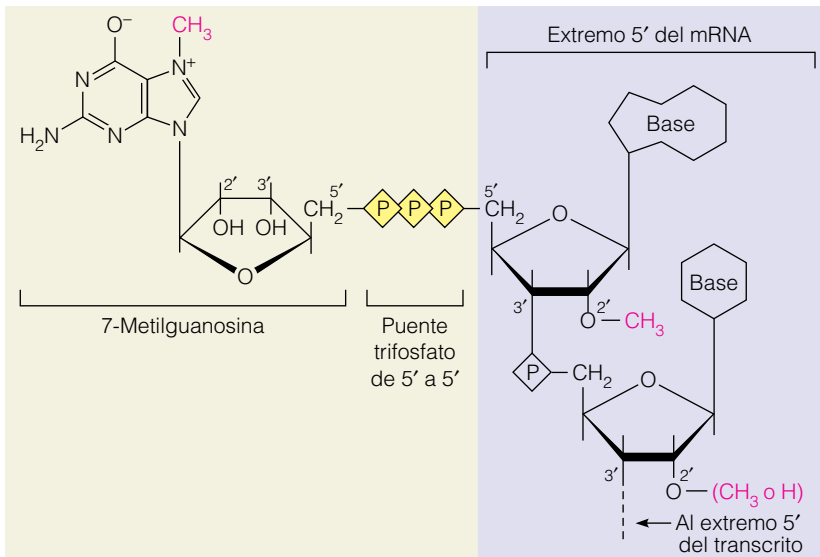


FIGURA 28.30

Estructura global de un mensaje eucariota totalmente procesado, incluyendo el lugar de la caperuza. Se muestra la estructura detallada de la región 5' de la caperuza. Los grupos metilo que se añaden se indican de color rojo.

grupos metilo en la posición N-7 de la guanina, y en uno o dos grupos hidroxilo de los nucleótidos de la caperuza. Esta estructura de caperuza servirá para colocar al mRNA en el ribosoma para la traducción.

CORTE Y EMPALME

Tras la formación de la caperuza, el pre-mRNA forma complejos con diversas *partículas ribonucleoproteicas nucleares pequeñas (snRNP)*, que a su vez están formadas por complejos de *RNA nucleares pequeños (snRNA)* y proteínas de corte y empalme especiales. El complejo snRNP-pre-mRNA se denomina **espliceosoma** (*spliceosome*, por *splicing*, que significa corte y empalme), y es aquí donde se produce la parte más fina del procesamiento, el corte y empalme necesario para eliminar los intrones del pre-mRNA. Al formar un espliceosoma, los snRNA reconocen y se unen a lugares de corte y empalme intrón-exón mediante secuencias complementarias (Figura 28.31). En la Tabla 28.6 se muestran

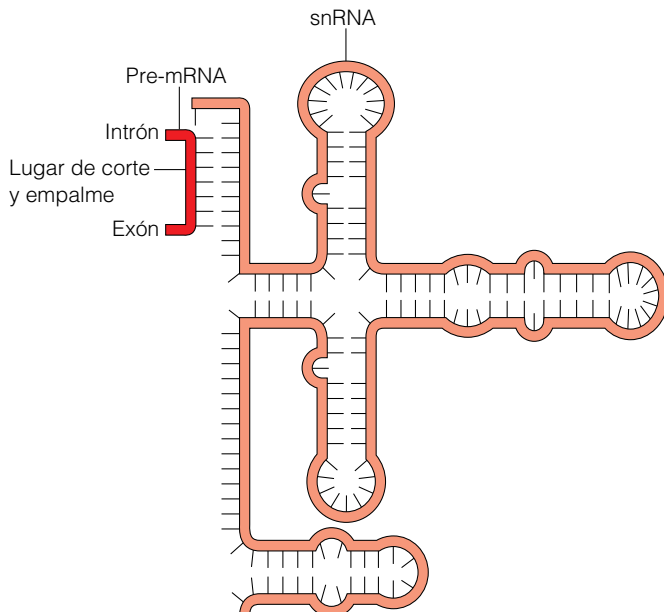


FIGURA 28.31

Estructura de un RNA nuclear pequeño (snRNA). Se muestra el RNA U1 humano, junto con la región de frontera intrón-exón, a la que se une al formar el espliceosoma.

TABLA 28.6 Secuencias representativas en los lugares de corte y empalme

Proteína, intrón	5' Lugar de corte y empalme E1 Exón ↓	Intrón	Lugar de corte y empalme E2 ↓ Exón	3'
Ovoalbúmina, intrón 3	... UCAG	GUACAG... UGUAUUCAG	UGUG	
β-globina, humana, intrón 1	... CGAG	GUUGGU... CACCCUUAG	GCUG	
β-globina, humana, intrón 2	... CAGG	GUGAGU... CCUCCACAG	CUCC	
Inmunoglobulina I, L-VI	... UCAG	GUCAGC... UGUUUCGAG	GGGC	
Preproinsulina de rata	... CAAG	GUAAGC... CCCUGGCAG	UGGC	
Secuencias de consenso ^a	—AG	GURAGY... YYYYYY—AG	—	—

^a R indica purina e Y indica pirimidina. Los residuos indicados para la secuencia de consenso son los que se encuentran en dos terceras partes, o más, de entre 100 casos analizados. Los residuos que se muestran en rojo se mantienen invariables en todos los casos analizados.

algunas secuencias representativas de los lugares de corte y empalme y las secuencias de consenso comunes a la mayor parte de los intrones. En la Figura 28.32 se muestra una perspectiva esquemática de los aspectos químicos del mecanismo de corte y empalme.

La escisión de un solo intrón comporta el ensamblaje y desensamblaje de un espliceosoma. Todavía no conocemos todos los detalles del proceso de corte y empalme, pero en la Figura 28.33 se muestra un mecanismo molecular razo-

FIGURA 28.32

Representación esquemática del mecanismo propuesto para el corte y empalme del mRNA. Los exones (E1 y E2) están indicados por líneas rojas, el intrón por una línea negra o la secuencia. El lugar de corte y empalme E1, presumiblemente con la ayuda del RNA pequeño U1, se aparea con una secuencia en la zona de ramificación para formar un bucle. El hidroxilo 2' del lugar A de la rama reacciona con un residuo G (azul) en el extremo 3' del exón 1 (el lugar de corte y empalme E1). Esto libera la G adyacente (rojo) para transferirla al extremo 5' del exón siguiente (E2). Los productos son un mensaje vuelto a empalmar y una estructura de "lazo" de un intrón en bucle que luego se degrada.

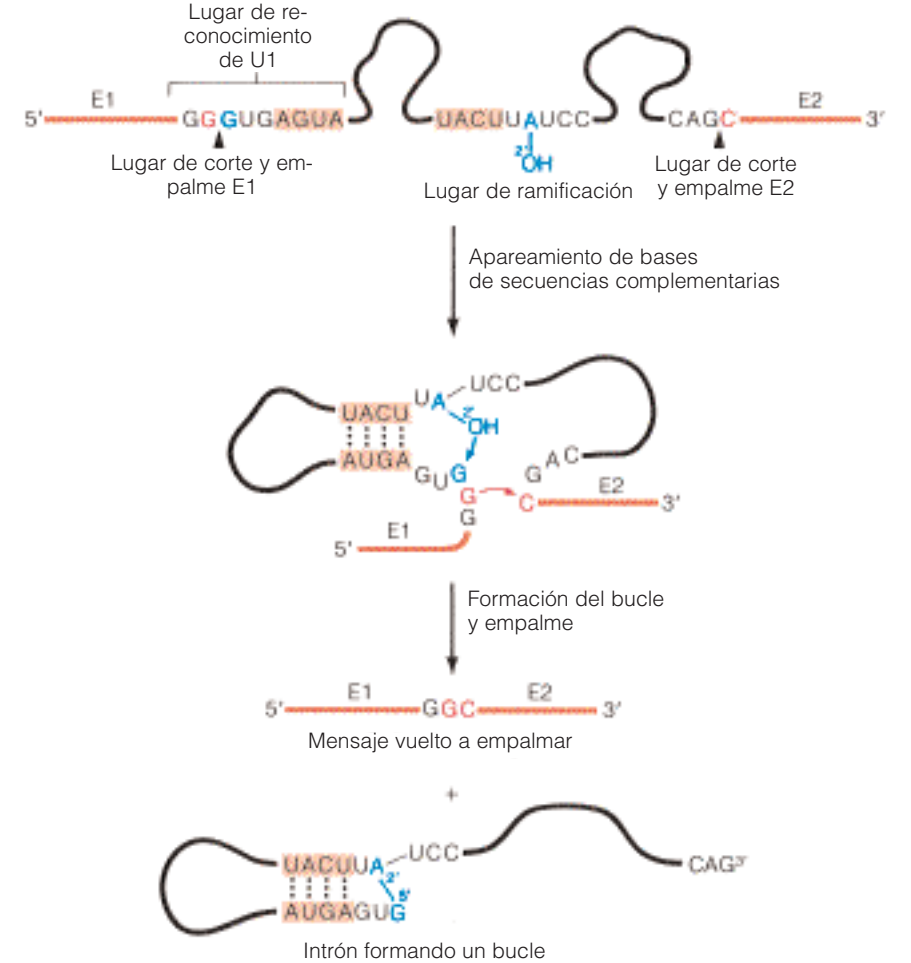
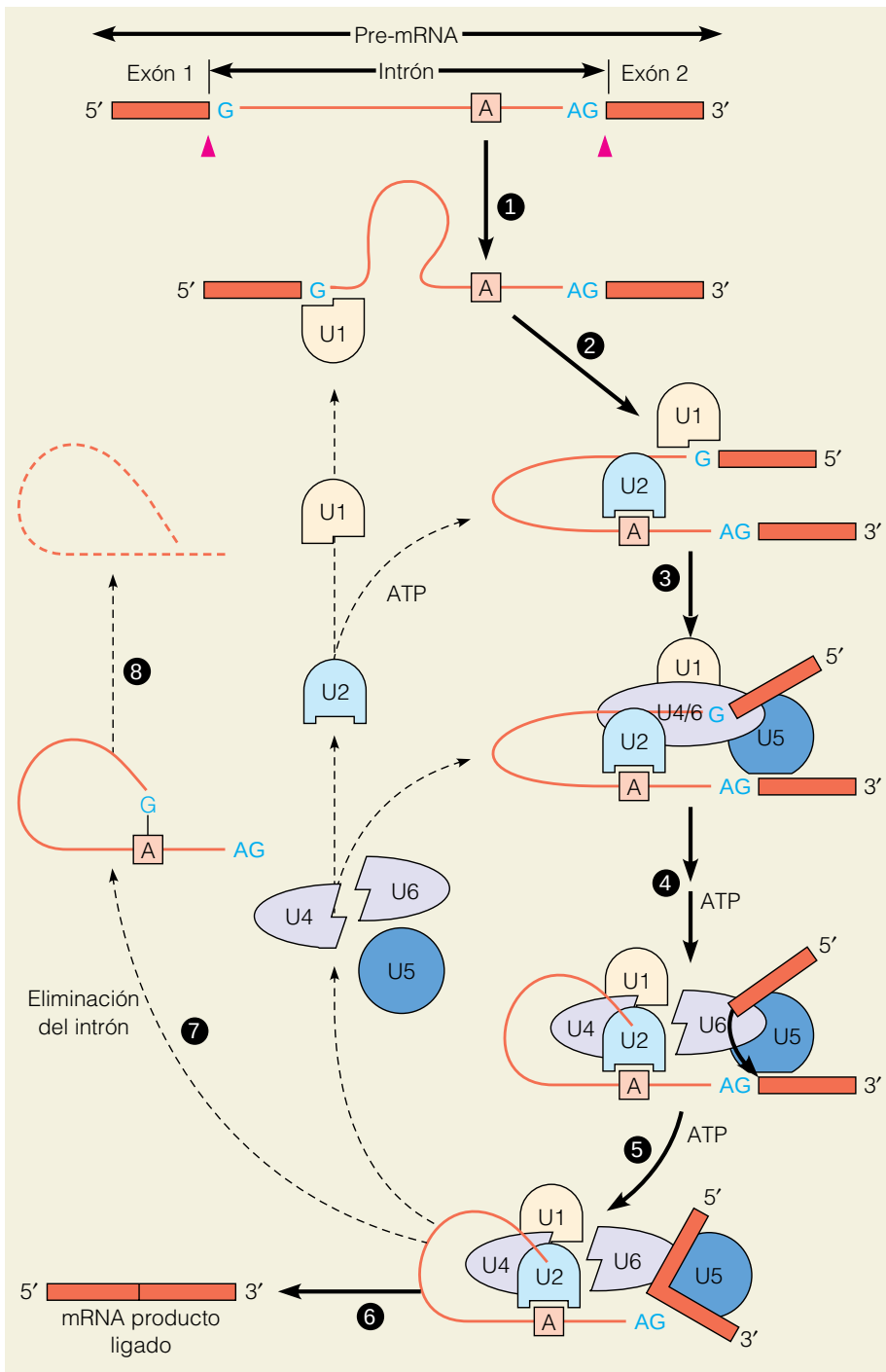


FIGURA 28.33

Modelo propuesto para el mecanismo de corte y empalme. El pre-mRNA junto con diversas snRNP se ensambla y desensambla en un espliceosoma, que lleva a cabo la reacción de corte y empalme. Las diversas snRNP se denominan U1, U2, etcétera. En el paso 1, se une U1, que junto con la unión de U2 (paso 2) da lugar a una estructura en bucle. A continuación, se unen los factores U4/6 y U5 (paso 3), y se produce la ruptura y transferencia (pasos 4, 5). El espliceosoma se desensambla, liberando el producto ligado (6) y el intrón que forma el bucle (7). Éste se degrada en pequeños oligonucleótidos (paso 8).



nale. La secuencia de reacciones comienza con la unión de la snRNP U1 al lugar G del extremo 5' del intrón. A continuación, se une la snRNP U2 al lugar de ramificación. Con el ensamblaje continuado del espliceosoma, incluyendo la adición de varias otras snRNP, se forma el bucle de un lazo en el intrón, y se juntan los dos exones. Se ha realizado ya el corte y empalme, y se liberan los productos, un mRNA ligado y un intrón con un bucle. Cuando el espliceosoma se desintegra, se degrada el intrón con el bucle, y el mRNA sale del núcleo. No se conoce aún con certeza cómo sucede esto exactamente, pero puede ser junto con algunas de las proteínas snRNP.

El corte y empalme alternativo permite que un gen especifique varias proteínas.

CORTE Y EMPALME ALTERNATIVO

Uno de los descubrimientos más notable y significativo que se ha realizado en los últimos años es el fenómeno del **corte y empalme alternativo**. Algunos transcritos génicos pueden cortarse y empalmarse de distintas formas, de manera que se incluya o se excluya a determinados exones, en distintos tejidos de un organismo o en diferentes etapas del desarrollo. Hemos mencionado un ejemplo de este fenómeno en el Capítulo 7, en el que señalamos que las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas pueden contener o no un dominio hidrófobo de unión a la membrana.

Un ejemplo más notable de corte y empalme alternativo es el que se muestra en la Figura 28.34. La proteína α -tropomiosina se utiliza en distintas clases de sistemas contráctiles de diversos tipos celulares (véase la página 295). Al parecer, la necesidad de dominios funcionales codificados por diferentes exones difiere según el uso concreto de la α -tropomiosina. En lugar de que haya distintos genes que se expresen en los diferentes tejidos, se emplea un solo gen, pero los patrones de corte y empalme específicos de los diferentes tejidos proporcionan diversas α -tropomiosinas. Como se observa en la figura, hay tres posiciones en las que puede optarse por diversas alternativas en cuanto al exón en el que efectuar el proceso de corte y empalme. El elemento 3' de cada una de estas parejas es el *exón por defecto*, y será el elegido, salvo que una señal celular específica indique lo contrario. Los datos actualmente existentes indican que esta señal es una proteína específica de la célula que interactúa con el espliceosoma, modificando la elección del lugar de aplicación del proceso. La economía del sistema de corte y empalme alternativo, en cuanto al tamaño del genoma, es evidente. En la actualidad se conocen más de 100 ejemplos de genes eucariotas que presentan un corte y empalme alternativo, y es probable que esta lista aumente en el futuro.

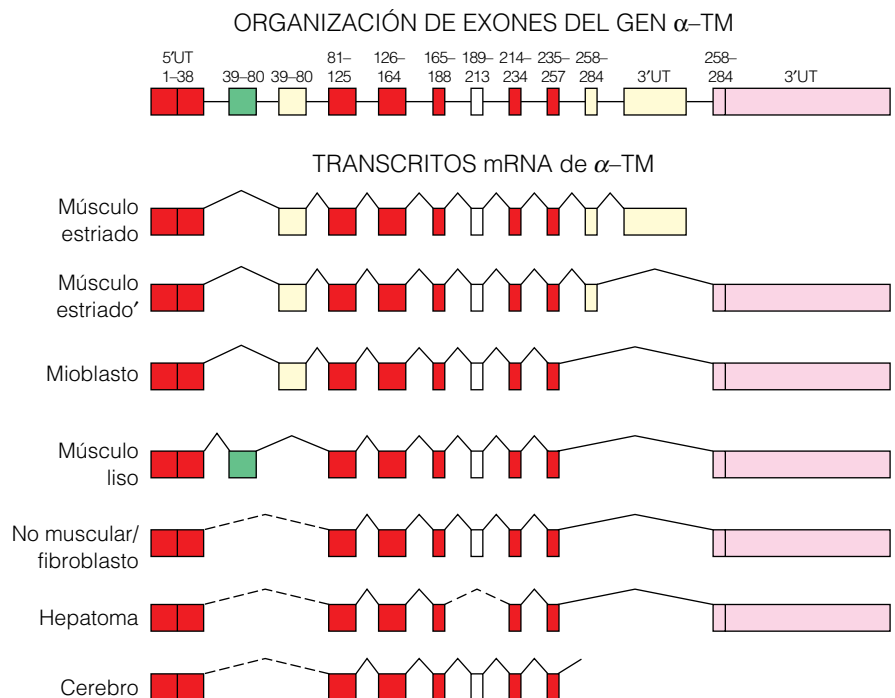
EDICIÓN

Recientemente se ha descubierto un tipo de procesamiento del RNA aún más notable, denominado **edición del RNA**, que cambia la secuencia de un mensa-

FIGURA 28.34

Organización del gen de la α -tropomiosina (rata) y siete rutas de corte y empalme alternativas. Los exones (rojo, constitutivos; verde, específicos del músculo liso; amarillo, específicos del músculo estriado; blanco, variables) están indicados con sus aminoácidos codificados (numerados). Se muestran las rutas de corte y empalme documentadas experimentalmente (líneas continuas) y otras (líneas punteadas) inferidas del cartografiado de protección con nucleasas. Los exones liso (SM) y estriado (STR) que codifican los residuos de aminoácidos 39-80 son mutuamente excluyentes y, asimismo, hay exones 3' terminales alternativos. UT significa regiones no traducidas.

Adaptado de R. E. Breithart et al., *Annu. Rev. Biochem.* (1987) 56:467-495. © 1987 Annual Reviews.



je. La edición se encontró inicialmente en los mRNA mitocondriales de algunos eucariotas unicelulares. Este tipo de edición comporta la inserción o pérdida de residuos de uridina en los mensajes durante los pasos del procesamiento. Al parecer, las inserciones se realizan por medio de un mecanismo de corte y empalme inverso, y tan sólo en determinados puntos. Son necesarios unos RNA pequeños, denominados *RNA guía*, para que el proceso tenga lugar. La función de esta modificación continúa sin estar clara, pero parece tener relación con la regulación de la expresión de los genes. Una clase de edición bastante distinta comporta la desaminación de las adenosinas a inosinas en el mRNA. No se conoce su función pero puede hacer que un mensaje codifique varias proteínas.

Ni el corte y empalme alternativo ni la edición contradicen *formalmente* el concepto básico de que la secuencia de los genes contiene la información de la célula. Después de todo, los lugares en los que se produce el corte y empalme, y la edición, vienen dados ellos mismos por la secuencia de los genes, al igual que las secuencias de los pequeños RNA nucleares y los RNA guía. No obstante, estos fenómenos ponen en duda la idea albergada durante tanto tiempo de que cada secuencia de aminoácidos de una proteína está especificada por una única secuencia de DNA.

Traducción en los eucariotas

COMPARACIÓN CON LOS MECANISMOS DE LOS PROCARIOTAS

El mecanismo para traducir el RNA mensajero en proteínas en las células eucariotas es básicamente el mismo que en los procariotas: el RNA mensajero se lee por los ribosomas. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes tanto en los ribosomas como en las características concretas del mecanismo de traducción. Dado que hemos descrito el sistema de traducción procariota con bastante detalle en el Capítulo 27, nos centraremos aquí en las diferencias existentes respecto al mismo.

Ribosomas

El ribosoma y sus subunidades son más grandes en los eucariotas. Las subunidades 40S y 60S se combinan para formar un ribosoma funcional 80S. Esto corresponde a las partículas 30S, 50S y 70S de los procariotas. La subunidad mayor de los eucariotas contiene RNA 28S (26S en las levaduras), 5S y 5.8S; el último de los cuales no tiene equivalente en los procariotas. La subunidad pequeña (40S) tiene un RNA 18S (17S en las levaduras). Las subunidades contienen más proteínas que las correspondientes partículas de los procariotas.

Iniciación

En la Tabla 28.7 se comparan los factores proteicos de la traducción que necesitan los eucariotas con los que requieren los procariotas. La iniciación requiere muchos más factores proteicos en los eucariotas (compárese la Figura 28.35 con la Figura 27.20). Son necesarias al menos 11 proteínas, en vez de 3 como en los procariotas, y algunas de las proteínas eucariotas son estructuras complejas de múltiples subunidades. Algunos de los factores de iniciación se unen a las subunidades ribosómicas y otros al mRNA (véase el lado izquierdo de la Figura 28.35). El principal factor de iniciación, eIF2, forma un complejo con el tRNA (véase el lado derecho de la figura). Este factor se recicla finalmente a través de un intercambio cíclico GDP-GTP denominado ciclo del eIF2, que requiere la presencia del factor eIF2B.

Aunque las proteínas eucariotas se inician igual que sus correspondientes procariotas, con un Met-tRNA especial que lee un codón AUG, la metionina no

En los eucariotas, la iniciación de la traducción es más compleja y requiere más factores proteicos que en los procariotas, y el control de la traducción es más importante.

TABLA 28.7 Comparación de los factores proteicos de la traducción en procariotas y eucariotas		
Factor procariota	Factor eucariota	Función
Factores de iniciación		
IF1	eIF1, eIF1A	Preparan al mRNA para un enganche adecuado al ribosoma
IF2	eIF2, eIF2B	Ayudan a unirse al Met-tRNA
IF3	eIF3, eIF4C	Primero para unir y preparar el 40S para los factores siguientes
	eIF4A, eIF4B, eIF4F	Como eIF1, eIF1A
	eIF5	Facilita la disociación de eIF2, eIF3, eIF4C
	eIF6	Facilita la disociación de la subunidad 60S de los ribosomas inactivos
Factores de elongación		
EF-Tu	eEF1 α	Aporte de aminoacil tRNA a los ribosomas
EF-Ts	eEF1 $\beta\gamma$	Facilita el reciclado del factor anterior
EF-G	eEF2	Factor de translocación
Factores de liberación		
RF1	eRF	} Liberación de la cadena polipeptídica completa
RF2		
RF3		

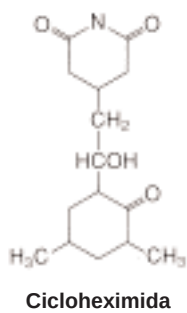
está formulada. El mRNA se alinea correctamente sobre la subunidad 40S mediante la caperuza 5', en vez de con la secuencia Shine-Dalgarno utilizada por los procariotas. La subunidad ribosómica rastrea entonces el mRNA (mediante un proceso que depende de ATP) hasta llegar al primer AUG. En este punto se liberan los factores de iniciación y la subunidad 60S se une para comenzar la traducción.

Elongación y terminación

El mecanismo de elongación de la cadena parece ser muy semejante en eucariotas y procariotas. Cada uno de los tres factores de elongación (EF-Tu, EF-Ts y EF-G) tiene un equivalente eucariota que desempeña un cometido semejante (véase la Tabla 28.7). La terminación de la cadena eucariota, en contraste con la terminación procariota, requiere sólo un factor proteico, el eRF. Este único factor puede reconocer los tres codones de detención (UAA, UAG y UGA).

INHIBIDORES DE LA TRADUCCIÓN

Varios de los inhibidores comunes de la traducción de los procariotas son eficaces también en las células eucariotas. Entre ellos se encuentran la pactamicina, la tetraciclina y la puromicina. También hay inhibidores que *solamente* son eficaces en los eucariotas. Dos de estos importantes productos son la *cicloheximida* y la *toxina diftérica*. La cicloheximida inhibe la actividad peptidiltransferasa de los ribosomas eucariotas y se utiliza a menudo en estudios bioquímicos cuando han de estudiarse los procesos en ausencia de síntesis proteica. La toxina diftérica es una enzima, codificada por un bacteriófago que es lisogénico para la bacteria *Corynebacterium diphtheriae*. Cataliza una reacción en la que el NAD⁺ añade un grupo *ADP ribosa* a una histidina especialmente modificada en el factor de translocación eEF2, el equivalente eucariota del EF-G (Figura 28.36). Dado que la toxina es un catalizador, cantidades mínimas de la misma pueden bloquear de manera irreversible la maquinaria de síntesis proteica de una célula.



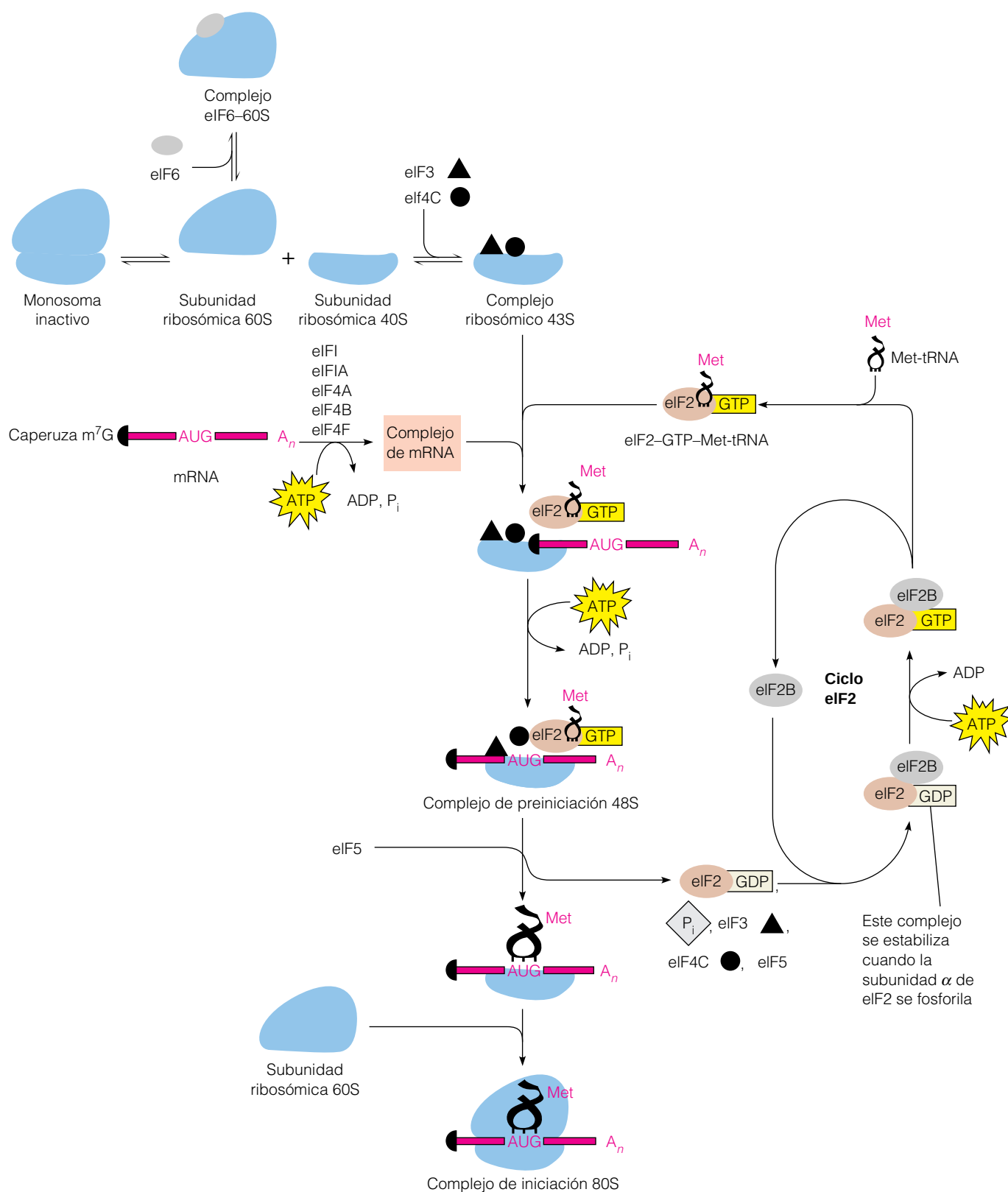


FIGURA 28.35

Iniciación de la traducción en los eucariotas. Las principales diferencias respecto a la iniciación en los procariotas corresponden a la unión de la caperuza y a la captura del primer AUG.

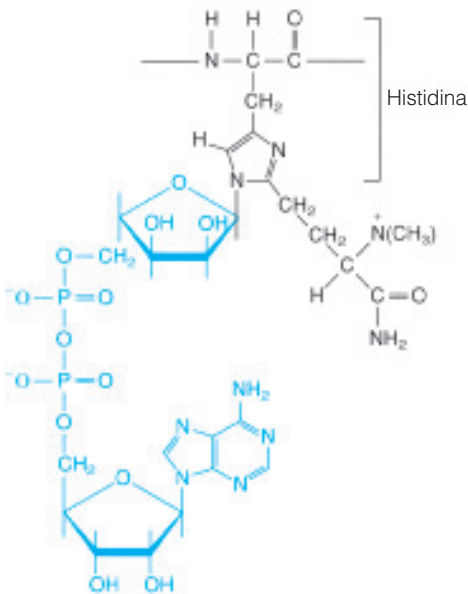


FIGURA 28.36

Derivado diftamida con ADP ribosilado de la histidina en eEF2. La síntesis de este derivado de una histidina modificada del eEF2 con el uso de NAD^+ está catalizada por la toxina diftérica. El eEF2 se inactiva, y la síntesis proteica queda por tanto bloqueada. La ADP ribosa del NAD^+ se muestra en azul. La diftamida se indica en negro.

la y la toxina diftérica pura es una de las sustancias más mortíferas que se conocen.

CONTROL DE LA TRADUCCIÓN

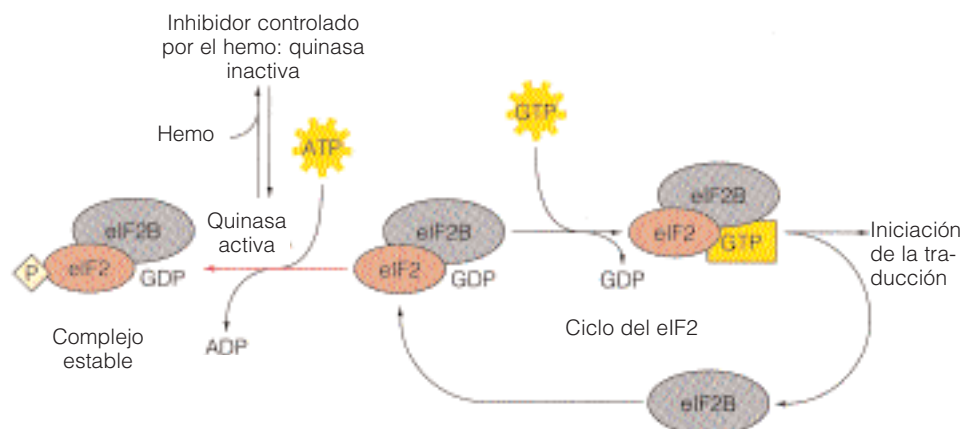
Como se ha indicado en el Capítulo 27, los procariotas no parecen utilizar mucho el control a nivel de la traducción. En cambio, los eucariotas utilizan el control de la traducción de manera mucho mayor. En parte, este control se produce a nivel del mRNA. mRNA específicos pueden secuestrarse mediante la combinación con proteínas de unión al mRNA específicas hasta que son necesarios. Algunos otros mRNA se degradan rápidamente para que no persistan en fases inadecuadas del ciclo celular.

Todavía conocemos poco acerca de los mecanismos concretos de regulación de la traducción, pero hay un ejemplo que ha sido estudiado con bastante detalle, el relativo a la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos de los mamíferos. Aunque los eritrocitos inmaduros han perdido ya sus núcleos, conservan todavía reservas suficientes de mRNA para la síntesis amplia de globina, que en este momento constituye su principal función. Sin embargo, esta síntesis carecería de sentido sin un aporte suficiente de hemo para producir las moléculas de hemoglobina funcionales. Los eritrocitos contienen una proteína quinasa denominada *inhibidor controlado por el hemo (HCI)* (Figura 28.37). En presencia de concentraciones suficientes de hemo, la quinasa es inactiva, pero si las concentraciones de hemo caen, el HCI se activa, y fosforila de manera específica el factor de iniciación eIF2. Cuando esto ocurre, el complejo formado entre eIF2 y eIF2B en el ciclo eIF2 pasa a ser excepcionalmente estable. El resultado es que todo el eIF2 está amarrado y no puede reciclarse para una nueva iniciación. Así pues, la síntesis proteica se detiene, y no se forma más globina hasta que los aportes de hemo sean de nuevo adecuados.

El efecto de los antivíricos denominados **interferones** es notablemente semejante a la inhibición del hemo. Los interferones son glucoproteínas que producen determinadas células como respuesta a las infecciones víricas. Además de estimular la degradación del mRNA, los interferones inducen la síntesis de una proteína quinasa que fosforila a eIF2, produciendo, igual que lo hace la quinasa controlada por el hemo, un complejo estable eIF2-eIF2B. La pérdida consiguiente de eIF2 libre inhibe la síntesis de proteínas (lo que es más importante, la síntesis de proteínas del virus) en las células infectadas. Dado que algunos cánceres pueden inducirse por *oncogenes* víricos (véase el Capítulo 23), ha habido un interés considerable en la utilización del interferón en la prevención y el tratamiento del cáncer. La fosforilación de varios factores de ini-

FIGURA 28.37

Regulación de la traducción en las células eritropoyéticas por las concentraciones de hemo. Si las concentraciones de hemo caen, la quinasa controlada por el hemo se activa y fosforila el eIF2 (flecha roja). Esto bloquea la traducción mediante la captura de este factor en un complejo estable con el eIF2B. Cuando las concentraciones de hemo son suficientes, la quinasa se inhibe, y se dispone de eIF2 para la iniciación de la traducción.



ciación parece ser un método general de regulación de la traducción en los eucariotas.

Direccionamiento de las proteínas en los eucariotas

La célula eucariota es una estructura multicompartimental. Cada uno de sus diversos orgánulos requiere unas proteínas diferentes, y tan sólo algunos de ellas se sintetizan dentro de los propios orgánulos. Así, por ejemplo, la mayor parte de las proteínas de las mitocondrias y los cloroplastos están codificadas en el genoma nuclear y se sintetizan en el citoplasma. Deben distinguirse cuidadosamente de las demás proteínas sintetizadas y han de transportarse de manera selectiva a sus orgánulos adecuados. Algunas otras proteínas sintetizadas están destinadas a ser exportadas al exterior de la célula o a su inclusión en vesículas como los lisosomas. La diversidad de destinos de las distintas proteínas implica que debe haber un sistema sofisticado para marcar y clasificar las proteínas recién sintetizadas, y garantizar que vayan a parar a sus lugares adecuados.

PROTEÍNAS SINTETIZADAS EN EL CITOPLASMA

Las proteínas destinadas al citoplasma y las que se incorporan a las mitocondrias, los cloroplastos, o los núcleos se sintetizan en los polirribosomas libres del citoplasma. Las proteínas direccionadas a los orgánulos, tal como se sintetizan inicialmente, contienen secuencias señal específicas en los extremos N-terminal. Estas secuencias probablemente participan en la inserción en las membranas, pero también señalan que estos polipéptidos interaccionarán con una clase distintiva de chaperoninas. Estas chaperonas son miembros de la familia de proteínas de “choque térmico” HSP70 y actúan para asegurar que la proteína recién sintetizada permanece desplegada y es entregada a un lugar receptor en la membrana del orgánulo. A continuación, la proteína desplegada pasa a través de las membranas interior y exterior a través de puertas que contienen proteínas de transporte que discriminan entre las proteínas destinadas a la luz, las membranas o la matriz. Si pasa a la matriz, la proteína puede captarse por chaperoninas del interior del orgánulo para el plegado final. La secuencia de direccionamiento N-terminal también se elimina durante este transporte (véase la Figura 28.38). El modelo que se ha mostrado ha sido derivado especialmente para la importación de proteínas a la matriz mitocondrial, pero es probable que la situación con las proteínas del cloroplasto sea análoga.

Se cree, en el momento actual, que la situación con las proteínas nucleares es semejante. Las primeras teorías sostenían que estas proteínas difundían simplemente al núcleo a través de los poros nucleares y luego se unían a la cromatina, pero actualmente hay pruebas de secuencias de direccionamiento nuclear que ayudan a algunas proteínas, quizás con otras en remolque, a seleccionar al núcleo como su destino. Además, cada vez está más claro que los poros nucleares son puertas complejas y no canales abiertos.

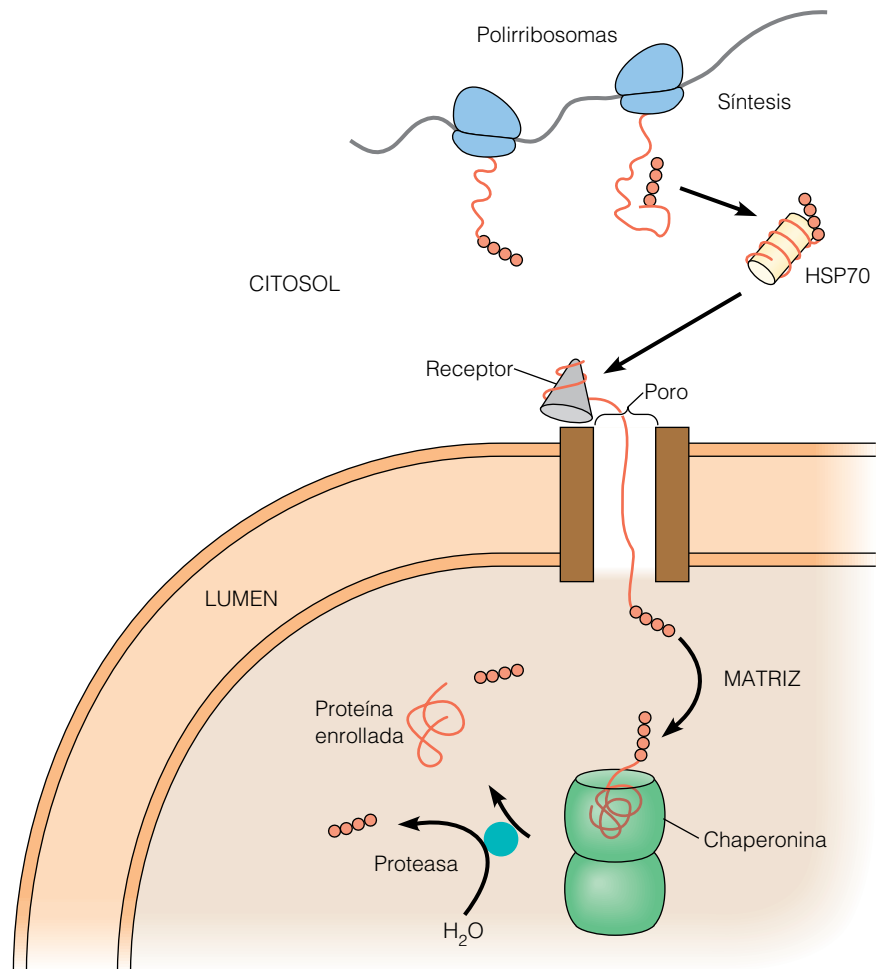
PROTEÍNAS SINTETIZADAS EN EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO RUGOSO

Las proteínas destinadas a las membranas celulares, los lisosomas o el transporte extracelular, utilizan un sistema de distribución especial. Las estructuras clave de este sistema son el **retículo endoplásmico rugoso (RER)** y el complejo de Golgi (véase también el Capítulo 16). El retículo endoplásmico rugoso es una red de espacios rodeados por membranas dentro del citoplasma. La membrana del RER está intensamente revestida en la superficie externa citosólica por polirri-

Las proteínas destinadas al citoplasma, los núcleos, las mitocondrias y los cloroplastos se sintetizan en el citosol; las destinadas a los orgánulos tienen secuencias de direccionamiento específicas.

FIGURA 28.38

Representación esquemática de los pasos en la entrega de una proteína, sintetizada en el citosol, a la matriz de un orgánulo. En naranja se indica la secuencia señal y en verde, las chaperonas.



Las proteínas destinadas a las membranas celulares, los lisosomas o a la exportación se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y posteriormente se modifican y se transportan a través del aparato de Golgi.

bosomas; esta capa es lo que le da a la membrana el aspecto rugoso. El complejo de Golgi se parece al RER en que es un apilamiento de sacos finos unidos a las membranas. Sin embargo, los sacos de Golgi no están conectados entre sí, ni tienen polirribosomas en sus superficies. El papel del complejo de Golgi consiste en actuar como “centro de direccionamiento” para las proteínas que tienen diversos destinos.

Las proteínas que han de dirigirse a sus destinos a través del complejo de Golgi se sintetizan por los polirribosomas asociados con el RER. La síntesis comienza realmente en el citoplasma (Figura 28.39, paso 1). La primera secuencia que se sintetiza es una *secuencia señal* N-terminal, que forma parte de un mecanismo de fijación al RER del ribosoma y de la proteína en formación. Las *partículas de reconocimiento de señal* (SRP), que contienen varias proteínas y un RNA pequeño (7SL) (véase la página 1208), reconocen las secuencias señal de las proteínas en formación adecuadas y se unen a ellas al separarse de los ribosomas (paso 2).

La SRP tiene dos funciones. En primer lugar, su unión detiene temporalmente la traducción, por lo que sólo se extiende a partir del ribosoma la secuencia señal N-terminal. Esta pausa impide que se complete la proteína en el lugar inadecuado, es decir, en el citosol, e inhibe también el plegamiento prematuro de la cadena polipeptídica. De esta forma, la SRP está actuando como una clase de chaperona. La segunda función de la SRP es reconocer una **proteína de ensamblaje** en la membrana del RER. La proteína de ensamblaje une el

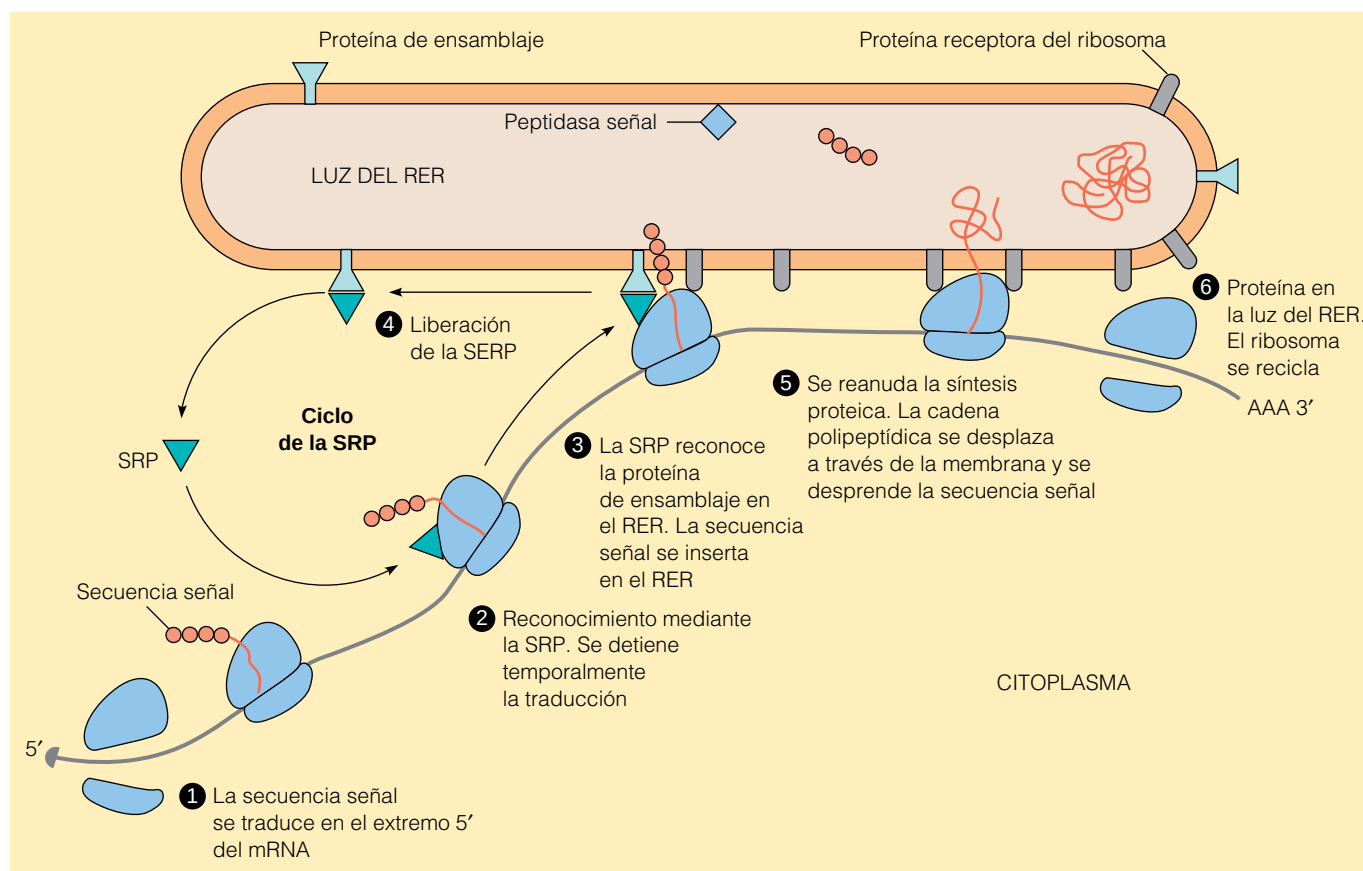


FIGURA 28.39

Secuencia de acontecimientos en la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. La secuencia temporal va de izquierda a derecha.

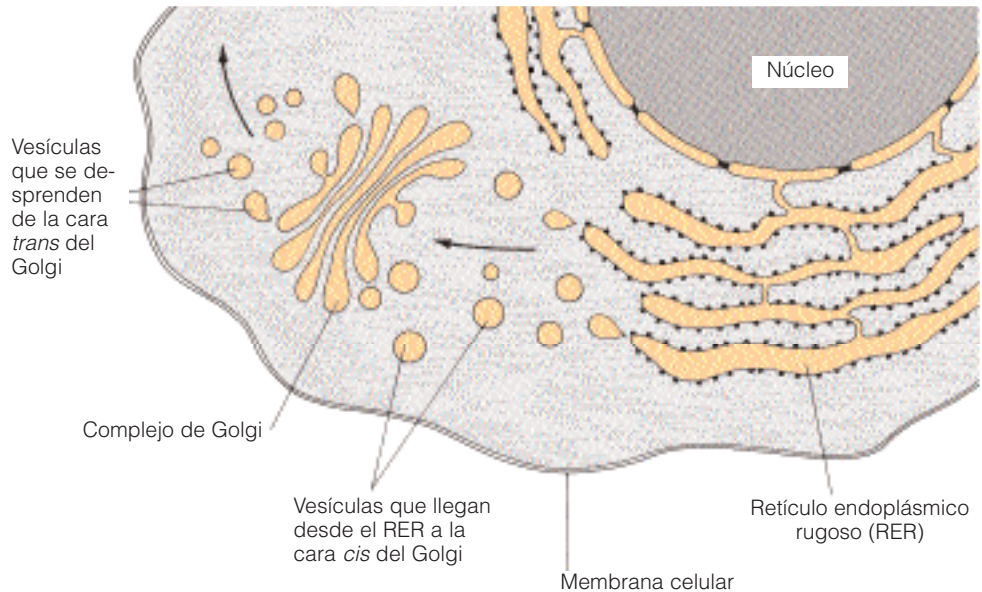
ribosoma al RER, y la secuencia señal se inserta en la membrana del RER (paso 3). A continuación, se libera la SRP (paso 4), y ello permite que se reanude la traducción (paso 5). La proteína que se está sintetizando es realmente *empujada* a través de la membrana por un proceso dependiente de ATP. Antes de que se complete la traducción, se separan las secuencias señal de algunas proteínas mediante una proteasa asociada al RER. Estas proteínas se liberan a la luz del RER y luego se transportan (paso 6). Las proteínas que permanecerán en el retículo endoplásmico tienen péptidos señal resistentes y de ese modo permanecen ancladas a la membrana del RER.

FUNCIÓN DEL COMPLEJO DE GOLGI

Las proteínas que entran en la luz del RER experimentan las primeras fases de glucosilación en este punto. A continuación, las vesículas que transportan estas proteínas se desprenden del RER y se desplazan hacia el complejo de Golgi (Figura 28.40). Aquí se completan las porciones de hidratos de carbono de las glucoproteínas (véanse las páginas 653-656 en el Capítulo 16 para una información más detallada) y se produce la clasificación final. Los múltiples sacos de membranas que forman el complejo de Golgi constituyen un espacio de múltiples capas para la realización de estos procesos. Las vesículas procedentes del RER entran en la cara *cis* del complejo de Golgi (la más próxima al RER) y se fusionan con la membrana de Golgi. A continuación, las proteínas se llevan a las capas intermedias, nuevamente a través de vesículas. Por último, las vesículas se desprenden de la cara *trans* del complejo de Golgi para formar los lisosomas, peroxisomas o glioxisomas, o para viajar a la membrana plasmática. Todo este transporte de vesículas, desde el RER a la cara *cis* del Golgi, a niveles sucesivos

FIGURA 28.40

Transferencia desde el retículo endoplásmico rugoso (RER) al complejo de Golgi. Obsérvese que las vesículas se desprenden del RER y se desplazan hacia la cara *cis* del Golgi. Las vesículas lisosómicas primarias se desprenden de la porción *trans* del Golgi.



del Golgi y a sus destinos finales, requieren una gran especificidad de direccionamiento. El transporte de vesículas a destinos erróneos produciría un caos celular. Esta clasificación se realiza teniendo cada clase de proteína de carga encerrada en una vesícula marcada por proteínas de la membrana de vesículas específicas. En algunos casos, las membranas objetivo contienen proteínas complementarias que interaccionan con éstas y producen la fusión de la membrana. Estos pares complementarios se denominan *SNARES* (v-SNARES en las vesículas, t-SNARES en las membranas objetivo). La interacción de v-SNARES y t-SNARES específicos, ayudados por proteínas de fusión citosólicas, lleva a la fusión de la vesícula y las membranas objetivo y a la entrega de la carga (véase la Figura 28.41).

El destino de las proteínas: destrucción programada

En el Capítulo 11 hemos señalado que uno de los mecanismos de control de la función enzimática era la degradación selectiva de determinadas enzimas. Sin embargo, no sólo han de destruirse las enzimas de una forma programada. Las proteínas reguladoras que son esenciales en determinadas partes del ciclo celular y nocivas en otras deben eliminarse en determinado momento. Consideremos, por ejemplo, las ciclinas (véase la página 1220), cada una de las cuales debe estar presente sólo en una parte específica del ciclo celular. Las proteínas que han sufrido daños deben eliminarse también. En algunos procesos del desarrollo es necesario eliminar orgánulos completos o incluso células y tejidos enteros.

Las células eucariotas tienen dos métodos distintos de degradación proteica. Los lisosomas contienen entre sus hidrolasas enzimas proteolíticas que degradarán cualquier proteína que sea atrapada por el lisosoma. Paralelamente a este proceso actúa un sistema de degradación citosólica, que necesariamente ha de ser muy selectivo. El peligro intrínseco que comporta la presencia de proteasas inespecíficas perdidas en el citosol es claramente evidente.

EL SISTEMA LISOSÓMICO

Las partículas lisosómicas desprendidas del complejo de Golgi, a las que se denomina **lisosomas primarios**, son bolsas de enzimas de degradación. Los liso-

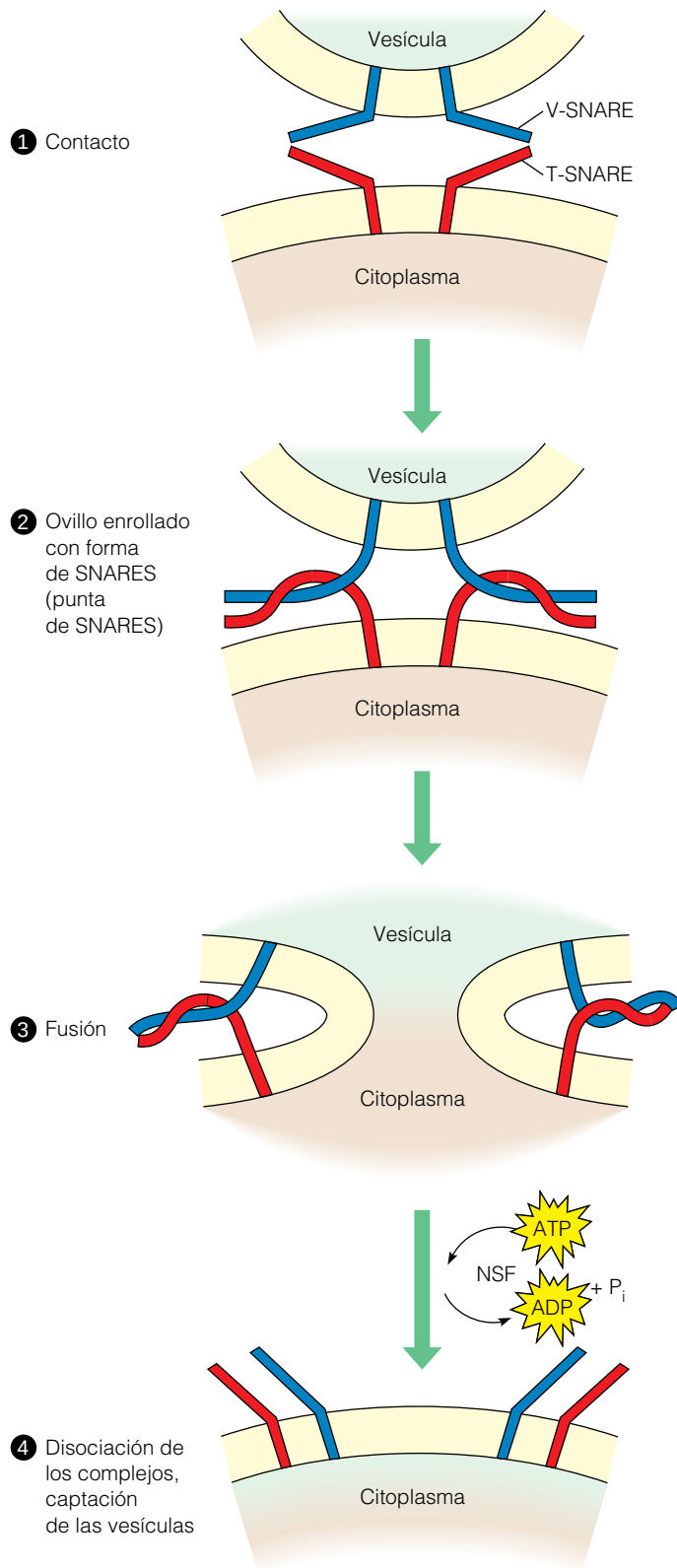


FIGURA 28.41

Representación esquemática, y en alguna forma hipotética, de la fusión SNARE-pin. La interacción la dictan v-SNARE y t-SNARE específicas, y forman estructuras de ovillo enrollado. Tras la fusión, éstos se rompen por los factores SNAP y NSF, el último en una ATPasa.

somas contienen más de 50 enzimas hidrolíticas diferentes, como proteasas, nucleasas, lipasas y enzimas de degradación de los hidratos de carbono. Los lisosomas desempeñan diversos papeles importantes en el metabolismo celular, tal como se muestra esquemáticamente en la Figura 28.42.

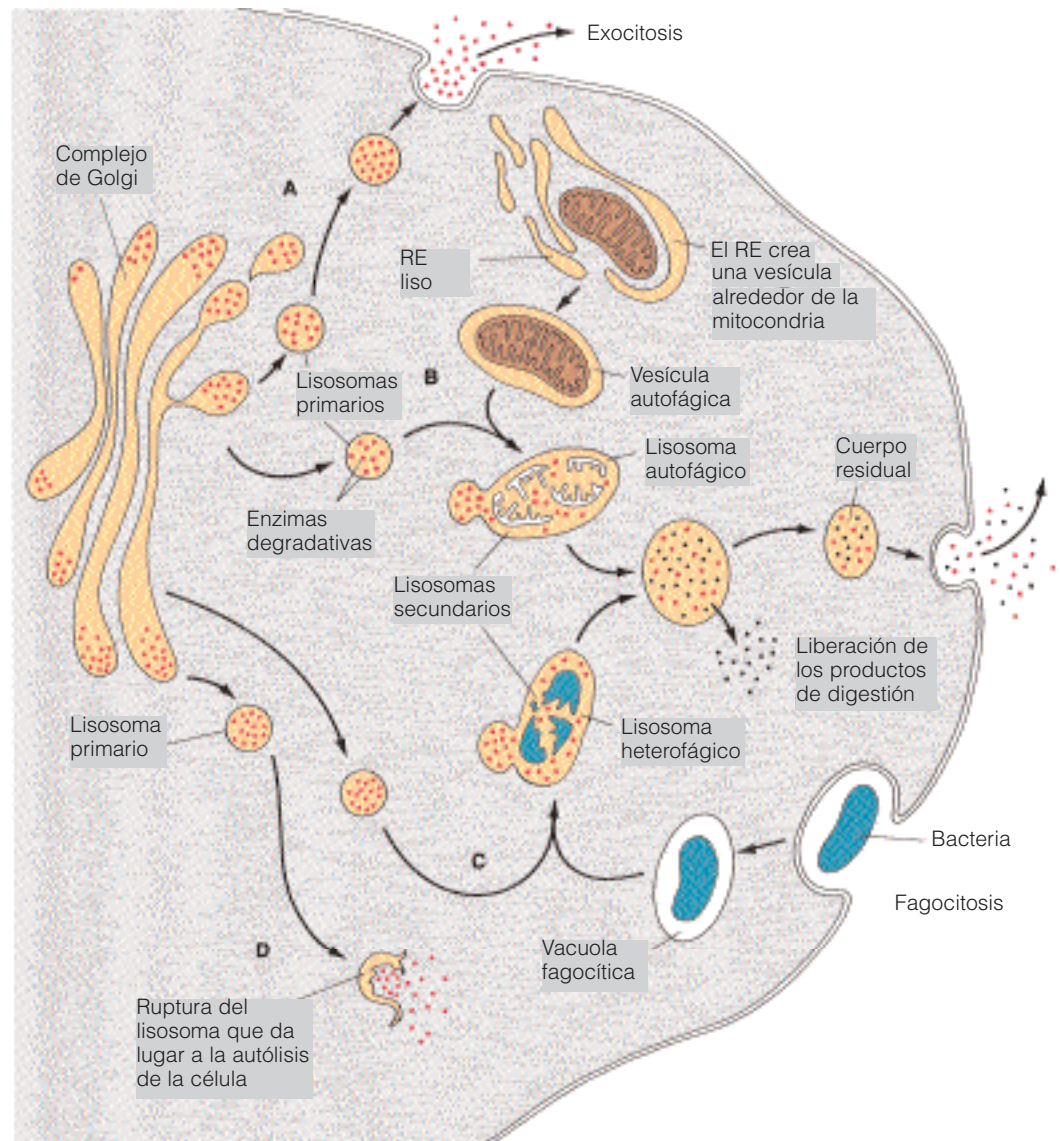


FIGURA 28.42

Formación de los lisosomas primarios y secundarios, y su función en los procesos digestivos celulares. Los lisosomas primarios que se desprenden del complejo de Golgi pueden seguir varias rutas. **Ruta A:** exocitosis, transporte de las enzimas al exterior de la célula. **Rutas B y C:** fagocitosis, formación de lisosomas fágicos para la digestión de orgánulos (autofagocitosis) o de sustancias ingeridas (heterofagocitosis). **Ruta D:** autólisis-destrucción de la propia célula.

En algunos tipos celulares, como los del páncreas que segregan enzimas degradativas, los lisosomas primarios se desplazan hacia la superficie celular y liberan su contenido al medio exterior (ruta A). Los lisosomas primarios pueden fusionarse con *vesículas autofágicas*, que se forman cuando el RE liso engloba orgánulos destinados a la destrucción (ruta B). La vesícula combinada se denomina *lisosoma autofágico*. En algunos tipos de células, principalmente algunos leucocitos, los lisosomas primarios pueden fusionarse con *vacuolas fagocíticas* que han engullido nutrientes en la superficie celular (ruta C). En estos lisosomas heterofágicos, los nutrientes se digieren y sus aminoácidos, nucleótidos, lípidos y otros constituyentes de peso molecular bajo, se liberan al citosol. El material residual, no digerido, se excreta cuando los lisosomas heterofágicos y los lisosomas autofágicos llegan a la membrana plasmática.

DEGRADACIÓN PROTEICA CITOSÓLICA

A diferencia de las enzimas lisosómicas, que generalmente están secuestradas de una forma segura en sus vesículas, toda actividad proteasa libre en el citosol normal debe estar bajo un estricto control. Debe atacar tan sólo a las proteínas que

es necesario destruir. Puede tratarse de proteínas dañadas, proteínas sintetizadas de forma incorrecta, o proteínas que ya no son necesarias en una determinada fase del ciclo celular. Si recordamos que la hidrólisis de las proteínas es una reacción termodinámicamente favorecida, queda claro que las enzimas que participan en esta degradación citosólica deben ser algo más que simples catalizadores del proceso hidrolítico, puesto que de lo contrario la destrucción sería generalizada. Básicamente debe haber algún medio de distinguir las proteínas que han de ser atacadas de las que no han de serlo.

El principal sistema proteolítico en el citosol utiliza una proteína denominada *ubiquitina* para marcar las proteínas destinadas a la destrucción. La ubiquitina es un polipéptido de 76 residuos, que se encuentra en la práctica totalidad de las células de todos los organismos eucariotas. La ubiquitina se sintetiza bien como un oligómero de fusión cabeza con cola, o fusionado con una proteína ribosómica. Su grupo carboxilo debe liberarse por la hidrólisis de un péptido carboxilo, utilizando una *enzima desubiquitinizante* (paso 1, Figura 28.43). El grupo carboxilo está activado por el acoplamiento tiólico a una *enzima activadora* (Figura 28.43, paso 2) mediante un proceso dependiente de ATP. Las porciones de ubiquitina se transfieren posteriormente a una segunda enzima (paso 3), que las une a los grupos ϵ -amino de los residuos de lisina de la proteína predeterminada (paso 4).

Algunas proteínas ubiquitinizadas simplemente se marcan para su translocación a lugares celulares específicos y otras se marcan por razones aún desconocidas, pero la mayoría se marcan para la digestión proteolítica en partículas denominadas proteasomas, de las que existen dos tamaños, siendo la partícula de 20S un precursor del proteasoma funcional 26S. Se han determinado, con un elevado nivel de resolución, las estructuras tridimensionales de proteasomas de dos clases de organismos (arqueobacterias y levaduras) (véase la Figura 28.44). La estructura es un barril de 28 subunidades. Estructuralmente, el proteasoma muestra una similitud notable con la chaperonina GroEL (página 213?). Ambas son cilindros de varios niveles con una simetría séptuple. Ambos pueden aceptar una cadena polipeptídica desplegada en su interior hueco pero, mientras que GroEL protege a la cadena polipeptídica, el proteasoma la degrada.

APOPTOSIS

Muchos organismos presentan un proceso de muerte celular programada denominado **apoptosis**. Existen muchas razones para ello: en el embrión que crece, los tejidos presentes en una etapa deben eliminarse según avanza el desarrollo. Un ejemplo es la “membrana” que cada uno de nosotros posee entre los dedos en determinado momento de la vida fetal. En los adultos, las células dañadas, imperfectas o infectadas deben eliminarse para la salud del organismo. Hasta hace poco, los mecanismos de la apoptosis eran totalmente oscuros.

El descubrimiento hace pocos años de una familia de proteasas intracelulares denominadas **caspasas** significaron un indicio importante. Todas las caspasas rompen en el lado carboxilo del aspartato (de aquí c-aspsa). Estas proteínas se sintetizan como precursores inactivos que pueden activarse por una ruptura así. De esta forma, existe la posibilidad de una cascada de caspasas una vez desencadenada la activación. Parece existir un gran número de potenciales

La degradación de las proteínas se produce a través de los lisosomas, vesículas llenas de enzimas hidrolíticas, o intracelularmente, a menudo mediante la unión del marcador ubiquitina y/o un complejo multicatalítico.

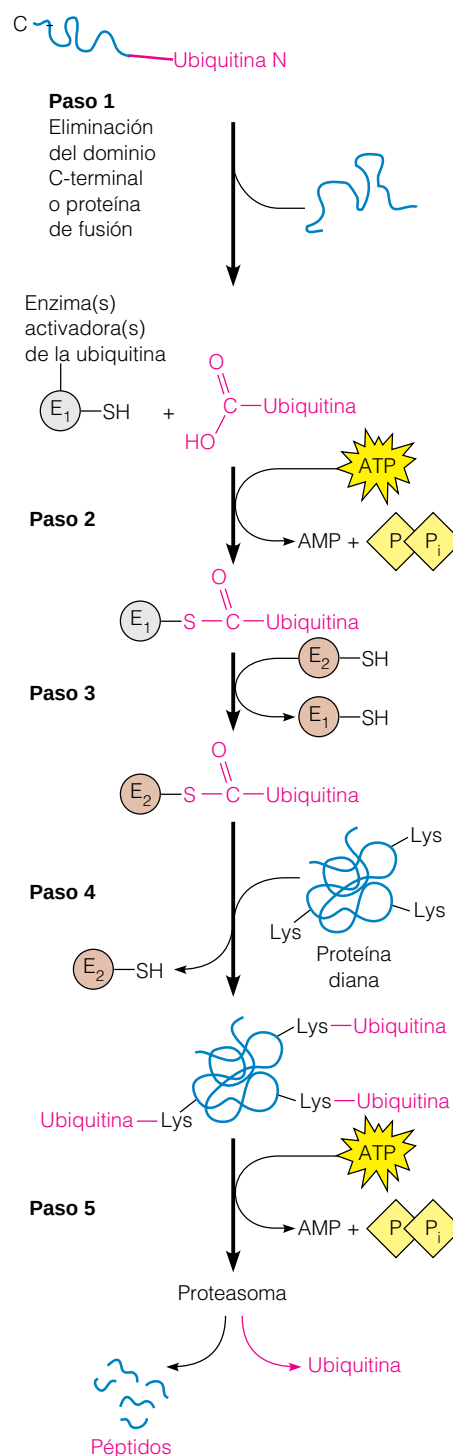


FIGURA 28.43

Ruta de degradación de la ubiquitinización. La ubiquitina comienza como parte de una proteína de fusión que debe romperse para dar ubiquitina. Posteriormente, ésta se activa mediante tiolación y transferencia, hasta que se engancha a la proteína objetivo, a la que marca para la degradación.

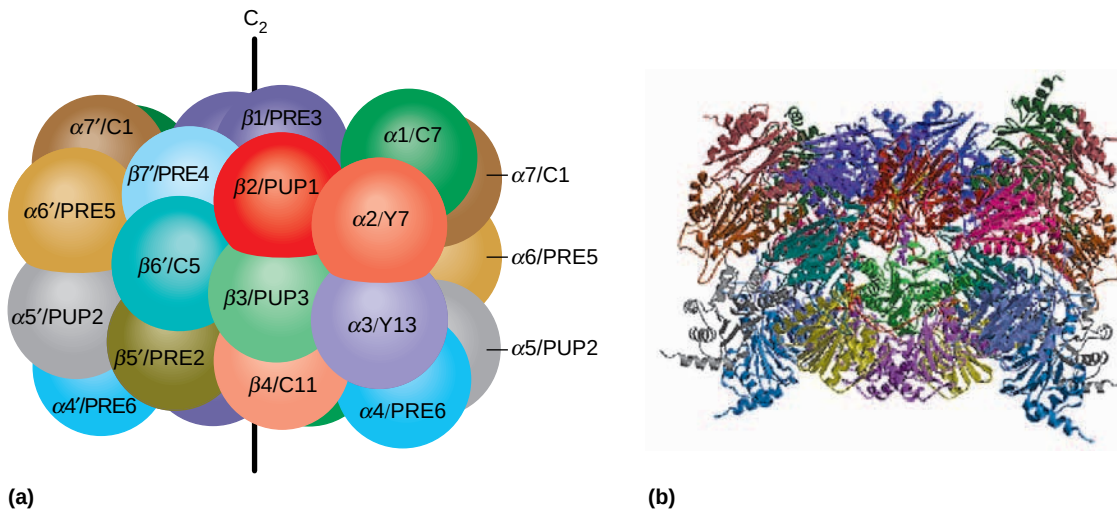


FIGURA 28.44

Estructura tridimensional del proteasoma 20S de levaduras.

(a) Representación esquemática que muestra las posiciones de las 28 subunidades (2 de cada uno de 14 tipos). El eje binario se marca como C_2 ; el eje pseudo séptuple se encuentra aproximadamente perpendicular a éste, en el plano del papel. (b) Un modelo molecular detallado.

Cortesía de R. Huber de M. Groll et al., *Nature* (1997) 386:463-471. © 1997 Macmillan Magazines, Ltd.

desencadenantes citoplásmicos, mitocondriales y extracelulares. Curiosamente, entre ellos se encuentra el interferón (véase la página 1224) y el *factor de necrosis tumoral*, una proteína conocida desde hace tiempo que inhibe el crecimiento tumoral mediante la interacción con receptores celulares de superficie.

Una vez iniciada la cascada, la destrucción es completa. Las proteínas que degradan las caspasas son muy variadas, entre ellas proteínas estructurales como la actina y la lamina nuclear, así como factores de transcripción y de corte y empalme. Las nucleasas se activan para digerir el DNA celular. La célula se desintegra en fragmentos que son reconocidos por los fagocitos y destruidos totalmente.

DNA eucariota y desarrollo: un breve ejemplo

A lo largo de este capítulo hemos resaltado que la vida de un organismo eucariota está cuidadosamente programada en su DNA. Ahora sabemos que el DNA eucariota codifica *mucho* más información que una simple receta para una serie de proteínas y ácidos nucleicos especiales. Hay una amplia gama de señales especiales ocultas dentro de los propios genes, señales que determinan de qué forma se cortarán y empalmarán los transcritos, a dónde irán los productos de los genes, e incluso durante cuánto tiempo persistirán. Además, una gran cantidad de información, que generalmente está codificada en las secuencias adyacentes a determinados genes, especifica si ciertos genes han de transcribirse en determinadas células en el curso del desarrollo o en respuesta a tensiones ambientales.

A un nivel superior, deben existir otras instrucciones genéticas que *coordinen* estas instrucciones de la transcripción, ya que el desarrollo de un organismo requiere la diferenciación programada de algunas células, la proliferación de ciertos tejidos y la muerte de algunas células seleccionadas. Estamos empezando tan sólo a vislumbrar cómo puede estar codificada esta información en el genoma. Gran parte de lo que sabemos procede de los estudios del desarrollo de la mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*. Los biólogos del desarrollo saben desde hace tiempo que, durante el desarrollo de las larvas de este insecto, hay unos grupos de células que se separan formando unas estructuras en forma de disco a las que se denomina **discos imaginales** (Figura 28.45). Estos grupos de células formarán partes específicas de la mosca adulta. Cuando la larva sufre la metamorfosis, las células de la larva se destruyen mediante autólisis, y cada disco imaginal se desarrolla para dar lugar a una parte diferente del adulto.

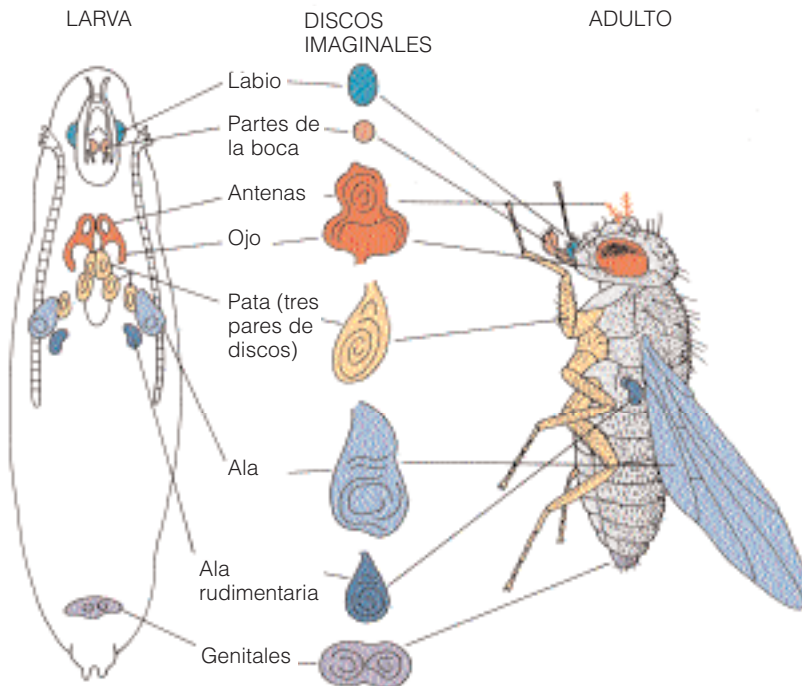


FIGURA 28.45

Discos imaginales en el desarrollo de *Drosophila*. Cada uno de los discos imaginales que se muestran en la larva se desarrolla para dar lugar a un segmento específico del adulto.

Tomado de J. W. Fristrom, R. Raikow, W. Petri y D. Stewert, *Problems in Biology: RNA in Development*, E. W. Hardy, ed. (Salt Lake City, UT: University of Utah Press). Reproducido con permiso.

Los genetistas que trabajan con *Drosophila* han identificado desde hace tiempo las **mutaciones homeóticas**, mutaciones que entremezclan todo el patrón de desarrollo de formas definidas. Una de ellas, denominada mutación *Antennapedia*, hace que crezcan unas patas perfectamente formadas en zonas próximas al ojo, en las que normalmente se forman las antenas. Otro grupo, denominado mutaciones *bitorácicas*, hace que se produzca un desarrollo anormal de los segmentos torácicos, produciendo, por ejemplo, pares de alas adicionales (Figura 28.46). Algunos estudios recientes de biología molecular han revelado la existencia de agrupaciones amplias de **genes homeóticos** que controlan estos procesos del desarrollo, en los que se producen las mutaciones homeóticas. Es de destacar que un elemento de secuencia común de unos 180 pb se repite muchas veces en estas agrupaciones de genes. Esta secuencia, a la que ahora se denomina *caja homeo*, codifica una secuencia polipeptídica de 60 residuos denominada *dominio homeo*. Las proteínas que contienen este dominio son proteínas nucleares de unión al DNA de la clase hélice-bucle-hélice. Parece probable que actúen como reguladores de la transcripción para un grupo coordinado de proteínas.

Lo más destacable es que la presencia de la caja homeo no se limita tan sólo a los insectos, sino que se encuentra también en otros muchos organismos, como los anfibios y los mamíferos. Las secuencias están notablemente conservadas en este rango filogenético. Este descubrimiento hace pensar en una uniformidad inesperada de los mecanismos del desarrollo en organismos muy distintos.

Esta fascinante historia, que está aún sin desarrollar, constituye un ejemplo notable de lo que se comentaba en el Capítulo 1 de este libro: campos científicos diversos se combinan para aportar nuevas perspectivas en el ámbito de la biología. Los estudios aparentemente no relacionados de la genética, la biología del desarrollo, y la química de las proteínas y los ácidos nucleicos, han convergido en este ejemplo para aportarnos la base del conocimiento bioquímico sobre la forma de regular el desarrollo de un organismo a nivel molecular. Creemos que el futuro de la biología se encuentra en este tipo de exploraciones de campos que se cruzan.



FIGURA 28.46

Mutación bitorácica de *Drosophila*.

Arriba: mosca normal. **Abajo:** mutante en la que el segmento torácico que normalmente produce un par de halteres, o alas rudimentarias, se ha transformado en un segmento que produce un par de alas completamente desarrolladas.

Cortesía de E. B. Lewis, *Eukaryotic Development, Part A: Genetic Aspects* (Nueva York: Alan R. Liss, 1982).

Las mutaciones homeóticas que modifican las rutas del desarrollo implican factores proteicos especiales portadores del dominio homeo.

RESUMEN

En general, los genomas de los eucariotas son mucho mayores que los de los procariotas. Este mayor tamaño se debe en parte a las mayores necesidades genéticas y a la presencia de múltiples copias de algunos genes. Pero también hay una gran cantidad de DNA repetitivo cuya función no se conoce, y los genes eucariotas llevan muchos intrones y secuencias reguladoras largas. Los múltiples cromosomas eucariotas se encuentran en el núcleo, en complejos con histonas y proteínas no histonas, para formar la cromatina. La unidad de repetición de la cromatina es el nucleosoma, en el que el DNA se envuelve alrededor de un octámero de histonas. La fibra nucleosómica se enrolla aún más en el núcleo y los bucles de cromatina se unen a la matriz nuclear. El ciclo característico de una célula eucariota consta de las fases G1, S, G2 y M. En la fase S, el DNA se replica, y se copia la estructura de la cromatina. En la fase M (mitosis), la célula se divide.

En los eucariotas, la transcripción es complicada e intervienen en ella tres tipos de RNA polimerasas, cada una de ellas con una función especializada. La polimerasa I transcribe el RNA ribosómico principal, la pol III los RNA pequeños, y la pol II el RNA mensajero. Cada polimerasa requiere diversos factores proteicos que inician la transcripción. La transcripción se modula también por factores que actúan en *trans*, que se unen a promotores y potenciadores. El transcrito terminado se poliadenila en su extremo 3' y se forma una caperuza en su extremo 5'. Los intrones del pre-mRNA se cortan en partículas denominadas espliceosomas. A veces, se produce un corte y empalme alternativo. La traducción tiene lugar de forma muy parecida a la de los procariotas, pero son necesarios más factores proteicos, y la iniciación y la terminación son los pasos que presentan las principales diferencias.

Las proteínas citosólicas o de los orgánulos se construyen en el citosol. Las proteínas diseñadas para otros objetivos se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, y se modifican y dirigen a través del aparato de Golgi. La destrucción de las proteínas en las células es también un fenómeno programado, en el que intervienen varias rutas.

No sólo los genes individuales, sino también grupos completos de genes, parecen regularse de manera coordinada en el desarrollo de los organismos superiores.

BIBLIOGRAFÍA

General

- Alberts, B., D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts y J. D. Watson (1994) *The Molecular Biology of the Cell*, 3.^a ed. Garland, Nueva York. Una fuente contemporánea estupenda de la biología celular.
- Conaway, R. C. y J. W. Conaway (1994) *Transcription: Mechanism and Regulation*. Raven Press, Nueva York. Una excelente revisión de las ideas y experimentaciones actuales.

Organización del genoma

- Brändén, C.-I., H. Eklund, C. Cambillau y A. J. Pryor (1984) Correlation of exons with structural domains in alcohol dehydrogenase. *EMBO J.* 3:1307-1310. Una perspectiva de la posible relación entre la estructura génica y la estructura proteica.

- Goffeau, A. y otros 15 (1996) Life with 6000 genes. *Science* 274:546-567. La secuencia y estructura genómica del genoma completo de levadura.
- Jelineck, W. R. y C. W. Schmid (1982) Repetitive sequences in eukaryotic DNA and their expression. *Annu. Rev. Biochem.* 51:813-844.
- Sharp, P. A. (1985) On the origin of RNA splicing and introns. *Cell* 42:397-400.
- Ullu, E. y C. Tschudi (1984) Alu sequences are processed 7SL RNA pseudogenes. *Nature* 312:171-172.

Cromosomas y núcleo

- Kavenoff, R., L. C. Klotz y B. H. Zimm (1974) On the nature of chromosome-size DNA molecules. *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* 38:1-8. La primera medida del tamaño del DNA cromosómico.

Lamond, A. I. y W. C. Earnshaw (1998) Structure and function in the nucleus. *Science* 280:547-563.

Cromatina y nucleosomas

Arents, G., R. W. Burlingame, B.-C. Wang, W. E. Love y E. Moudrianakis (1991) The nucleosomal core histone octamer at 3.1 Å resolution: A tripartite protein assembly and a left-handed superhelix. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 88:10148-10452. Primer estudio a resolución elevada de la estructura del nucleosoma y primera demostración del plegado terciario del centro de histonas.

Luger, K., A. W. Mädes, R. K. Richmond, D. F. Sargent y T. J. Richmond (1997) Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 Å resolution. *Nature* 389:251-260.

van Holde, K. E. (1988) *Chromatin*. Springer-Verlag, Nueva York. Algo antiguo pero bueno como base.

Woodcock, C. L. y R. A. Horowitz (1995) Chromatin organization reviewed. *Trends Cell Biol.* 5:272-277. Una revisión que describe los estudios recientes de la arquitectura de la fibra de cromatina, a la luz de los modelos que se han presentado.

Replicación en eucariotas

Bodnar, A. G., M. Ouellette, M. Froikis, S. E. Holt, C.-P. Chiu, G. B. Morin, C. B. Harley, J. W. Shay, S. Lichtsteiner y W. E. Wright (1998) Extension of life-span by introduction of telomerase into normal human cells. *Science* 279:349-352. Una presentación con implicaciones importantes en biología y medicina.

Edwards, A. M., A. Bochkarev y L. Frappier (1998) Origin DNA-binding proteins. *Curr. Opin. Cell. Biol.* 8:49-53.

Muniyappa, K. y K. M. Kironmai (1998) Telomere structure, replication, and length maintenance. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 33:297-336. Una buena revisión actual.

Wei, X., J. Samarabandu, R. S. Devdhar, A. J. Siegel, R. Acharya y R. Berezney (1998) Segregation of transcription and replication sites into higher order domains. *Science* 281:1502-1505. Una visión nueva y sorprendente del procesamiento nuclear.

Regulación de la transcripción

Felsenfeld, G. (1992) Chromatin as an essential part of the transcriptional mechanism. *Nature* 355:219-224.

Karlsson, S. y A. W. Nienhuis (1985) Developmental regulation of human globin genes. *Annu. Rev. Biochem.* 54:1071-1108.

Mizzen, C. A. y C. D. Allis (1998) Linking histone acetylation to transcriptional regulation. *Cell. Mol. Life Sci.* 54:6-20.

Nikolov, D. B., H. Chen, E. D. Halay, A. Hoffmann, R. G. Roeder y S. K. Burley (1996) Crystal structure of a human TATA box-binding protein/TATA element complex. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 93:4862-4867.

Nikolov, D. B., S.-H. Hu, J. Liu, A. Gasch, A. Hoffman, M. Horikoski, N.-H. Chua, R. G. Roeder y S. K. Burley (1992) Crystal structure of TFIID TATA-box binding protein. *Nature* 360:40-46.

Roeder, R. G. (1996) The role of general initiation factors in transcription by RNA polymerase II. *Trends Biochem. Sci.* 21:327-335. Una excelente revisión; este número de TIBS está totalmente dedicado a la transcripción eucariota y contiene otras revisiones excelentes.

Shilatifard, A. (1998) Factors regulating the transcriptional elongation activity of RNA polymerase II. *FASEB J.* 12:1437-1446.

Tan, S. y T. J. Richmond (1998) Eukaryotic transcription factors. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 8:41-48. Principalmente con énfasis estructural.

Tsukiyama, T. y C. Wu (1997) Chromatin remodeling and transcription. *Curr. Opin. Genet. Dev.* 7:182-191.

Procesamiento, corte y empalme del mRNA

Breitbart, R. E., A. Andreadis y B. Nadal-Ginard (1987) Alternative splicing: A ubiquitous mechanism for the generation of multiple protein iso forms from single genes. *Annu. Rev. Biochem.* 56:467-495.

Hoffman, M. (1991) RNA editing: What's in a mechanism? *Science* 253:136-138.

Patrusky, B. (1992) The intron story. *Mosaic* 23:23-33. Una descripción de fácil lectura sobre el descubrimiento del sistema de corte y empalme alternativo.

Sharp, P. A. (1994) Split genes and RNA splicing. *Cell* 77:805-815.

Traducción en los eucariotas

Kozak, M. (1992) Regulation of translation in eukaryotes. *Annu. Rev. Cell Biol.* 8:197-225.

Thach, R. E., ed. (1990) *Translationally Regulated Genes in Higher Eukaryotes*. Karger Press, Farmington, Conn. Una buena colección de artículos sobre diversos aspectos de la regulación a nivel de la traducción.

Trachsel, E., ed. (1991) *Translation in Eukaryotes*. CRC Press, Boca Raton, Fla.

Direccionamiento de las proteínas

Bennett, M. K. (1995) SNAREs and the specificity of transport vesicle targeting. *Curr. Opin. Cell. Biol.* 7:581-586.

Farquhar, M. G. y G. E. Palade (1998) The Golgi apparatus: 100 years of progress and controversy. *Trends Cell. Biol.* 8:2-10.

Haucke, V. y G. Schatz (1997) Import of proteins into mitochondria and chloroplasts. *Trends Cell. Biol.* 7:103-106. Una descripción clara de las características especiales de este tipo de transporte.

Hendrick, J. P. y F.-U. Hartl (1993) Molecular chaperone functions of heat shock proteins. *Annu. Rev. Biochem.* 62:349-384. Cubre una amplia área, incluyendo los papeles de las HSP en la translocación de proteínas.

Lingappa, V. R. (1991) More than just a channel: Provocative new features of protein traffic across the ER membrane. *Cell* 65:527-530.

Weber, J., B. V. Zemelman, J. A. McNew, B. Westermann, M. Gmachl, F. Parlati, T. H. Söllner y J. E. Rothman (1998) SNARE pins: Minimal machinery for membrane fusion. *Cell* 92:759-772.

Degradación proteica y apoptosis

Ciechanover, A. (1987) Regulation of the ubiquitin-mediated proteolytic pathway: Role of the substrate α -NH₂ group and transfer RNA. *J. Cell. Biochem.* 34:81-100.

Goldberg, A. L. (1995) Functions of the proteasome: The lysis at the end of the tunnel. *Science* 268:522-523. Véase también el artículo

lo siguiente de Weissman et al., en el que se compara el proteasoma con el GroEL.

Groll, M., L. Ditzel, J. Löwe, D. Stock, M. Bochtier, H. P. Bartunik y R. Huber (1997) Structure of the 20S proteasome from yeast at 2.4 Å resolution. *Nature* 386:463-471. Un logro cristalográfico señalado.

Jentsch, S. y H. D. Ulrich (1998) Ubiquitous déjà vu. *Nature* 395:321-322. Un breve resumen de algunos avances importantes recientes de la degradación proteica.

Martins, L. M. y W. C. Earnshaw (1997) Apoptosis: Alive and kicking in 1997. *Trends Cell. Biol.* 7:111-114.

Tan, X. y J. Y. J. Wang (1998) The caspase-RB connection in cell death. *Trends Cell. Biol.* 8:116-120.

Genes homeóticos y caja homeo

Gehring, W. J., M. Affolter y T. Buerklin (1994) Homeodomain proteins. *Annu. Rev. Biochem.* 63:487-526.

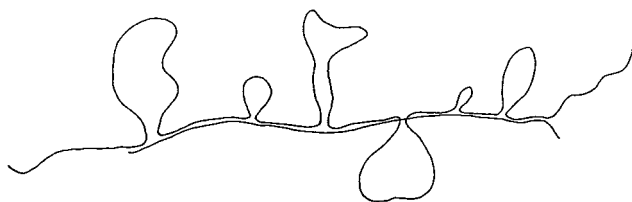
Kessel, M. y P. Gruss (1990) Murine developmental control genes. *Science* 249:373-379.

PROBLEMAS

- El cromosoma humano promedio contiene aproximadamente 1×10^8 pb de DNA.
 - Si cada par de bases tiene una masa de unos 660 dalton, y hay unos 2 g de proteína (histonas y no histonas) por gramo de DNA, ¿cuánto pesa un cromosoma, en gramos?
 - Si se extendiera el DNA, ¿qué longitud tendría?
 - Un cromosoma real tiene unos 5 μm de longitud. ¿Cuál es la relación de compactación aproximada?
 - En el cuerpo humano hay unas 10^{12} células. Teniendo en cuenta que en cada célula hay 46 cromosomas, ¿cuál es la longitud aproximada de *todo* el DNA del cuerpo? Compare esta longitud con la distancia entre la tierra y el sol, que es de aproximadamente 1.5×10^8 km.
- Se desea aislar, a partir de cultivos de células de mamíferos, DNA enriquecido en orígenes de replicación, para la posterior clonación y análisis de secuencia. Describa cómo podría haberse realizado utilizando cualquier combinación de técnicas de marcaje de densidad, marcajes radiactivos y sincronización celular, junto con métodos de separación por centrifugación.
- La formación de los nucleosomas y su envoltura en una fibra de 30 nm proporcionan parte de la compactación del DNA en la cromatina. Si la fibra contiene aproximadamente seis nucleosomas en cada 10 nm de longitud, ¿cuál es la relación de compactación aproximada que se alcanza? Comente la comparación de esa respuesta con la del Problema 1c.
- Se pueden “reconstituir” nucleosomas mezclando el DNA y los octámeros de histonas en NaCl 2M y dializando luego para reducir la sal. Cuando se realizaron estos experimentos con el empleo de un fragmento específico de 208 pb del DNA del erizo de mar se obtuvieron los siguientes resultados: la digestión del producto con nucleasa microcócica dio una producción cuantitativa de 146 pb de DNA. Al romper este DNA con una nucleasa de restricción que tiene un único lugar de acción en el fragmento, se obtuvieron varias bandas bien definidas, con los siguientes tamaños: 29 pb, 39 pb, 107 pb, 117 pb. ¿Cómo podrían interpretarse estos datos en cuanto a la situación de los nucleosomas en este DNA?
- Una muestra de cromatina se digirió parcialmente con la enzima nucleasa estafilocócica. Los fragmentos de DNA obtenidos en esta digestión se purificaron y se analizaron en un gel de poli-acrilamida. Se utilizaron como marcadores una serie de fragmentos de restricción de DNA. En la tabla que sigue se indican las distancias de migración. A partir de estos datos, calcule la distancia de repetición de los nucleosomas en la cromatina.

Fragmento de DNA marcador	Fragmento de DNA de la cromatina
Tamaño (pb)	d (cm)
94	40
145	34.2
263	25.2
498	16.7
794	11.5
- La desoxirribonucleasa pancreática I (DNasa I) es una nucleasa que produce mellas de una sola cadena en el DNA de doble cadena. Se ha observado que el tratamiento de partículas centrales nucleosómicas con DNasa I produce un resultado peculiar. Cuando el DNA obtenido en esta digestión se estudia mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes, se observa que los fragmentos de una sola cadena se producen con una periodicidad regular de unas 10 bases. Sugiera una explicación de este resultado en función de la estructura del nucleosoma.
- Algunos virus, como el SV40, son DNA circulares cerrados que contienen nucleosomas. Si el virus SV40 se trata con topoisomerasa, y se eliminan las histonas, se observa que continúa estando superenrollado. Sin embargo, si se eliminan las histonas *antes* del tratamiento con la topoisomerasa, el DNA está relajado. Explíquelo.
- ¿Cuánto tiempo sería necesario para replicar el cromosoma humano promedio descrito en el Problema 1 a partir de un único origen de replicación, si una horquilla de replicación se desplaza aproximadamente a 6 kb/min? (Éste es probablemente el límite superior de la velocidad.)
 - Los datos existentes sugieren que los orígenes de replicación están separados por unos 100 kb en muchos DNA eucariotas. ¿Cuánto tiempo requerirá, pues la replicación? Compare la respuesta con el hecho de que la fase S de la mayor parte de las células dura varias horas, y sugiera una explicación para la discrepancia.
- De entre los genes de los eucariotas, los correspondientes a las histonas tienen la peculiaridad de que no poseen intrones, y los mRNA de las histonas no tienen colas poli(A). Además, en casi todos los eucariotas, los genes de las histonas están dispuestos en múltiples dominios en tándem, de manera que cada dominio lleva una copia de cada uno de los cinco genes de las histonas. Sugiera una explicación para estas características en función de las necesidades especiales de la síntesis de histonas.
- Hace algunos años se sugirió que la función de la cola de poli(A) en un mensaje eucariota podía ser la de “marcar” el mensaje. Es decir, cada vez que se emplea el mensaje, se eliminan uno o varios residuos, y el mensaje se degrada después de que la cola se acorta por debajo de una longitud crítica. Sugiera un experimento para poner a prueba esta hipótesis.

- *11. Se ha propuesto que los nucleosomas deben eliminarse para que se produzca la transcripción a través de la cromatina. Sugiera un experimento que pudiera probar esta hipótesis.
12. Se muestra a continuación un bucle R preparado para microscopía electrónica mediante el alineamiento de un RNA mensajero eucariota purificado con DNA de un clon genómico que contiene el gen completo correspondiente al mRNA.



(a) ¿Cuántos exones contiene el gen? ¿Cuántos intrones?

- (b) ¿En qué lugar de esta estructura sería de prever encontrar un enlace 5',5'-internucleótido? ¿Dónde sería de prever encontrar una secuencia de ácido poliadenílico?
13. Sugiera los efectos que pueden tener las siguientes mutaciones (en el caso de que hayan de tener alguno):
- Mutación del G 3' de un intrón.
 - Una mutación que impida la unión de U1 al mRNA.
 - Una mutación que elimine la secuencia señal N-terminal de una proteasa destinada a los lisosomas.
14. Aunque la hidrólisis proteica es un proceso termodinámicamente favorable, la hidrólisis selectiva de las proteínas marcadas con ubiquitina requiere ATP. Sugiera por qué debe ser ello necesario.
15. En la degradación de las proteínas por la ruta de la ubiquitina (Figura 28.42), tan sólo los pasos 1 y 4 dependen del ATP. ¿Por qué estos dos pasos y no otros?

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 28A

Descubrimiento de factores de unión y secuencias de unión

En este capítulo y en los precedentes hemos visto que un gran número de secuencias de DNA unen proteínas específicas, y que estas interacciones son importantes. Frecuentemente nos encontramos con la siguiente pregunta: ¿se une una proteína concreta de manera específica a una secuencia concreta? Una pregunta más general es la siguiente: dada una determinada proteína, ¿a qué secuencia es más probable que se una? Algunas técnicas nuevas han permitido obtener respuestas rápidas a estas preguntas.

Retardo electroforético

El retardo electroforético, al que a veces se denomina retardo en gel o desviación en gel, es una técnica sencilla y rápida. Un fragmento clonado de DNA (preferiblemente corto, por ejemplo de 50 a 300 pb) se mezcla con la proteína (o mezclas de proteínas) a estudiar, y se somete a electroforesis en gel de acrilamida en condiciones no desnaturizantes. El DNA suele estar marcado radiativamente. El DNA desnudo se analiza en otra calle como control. Si se produce la unión de la proteína, se obtiene el tipo de resultado que se muestra en la Figura 28A.1. La unión produce una reducción de la movilidad electroforética, con la producción de una o varias bandas de migración lenta. En el ejemplo que se muestra, se obtienen pruebas de la existencia de dos lugares de unión en el fragmento de DNA en cuestión.

El estudio puede perfeccionarse de diversas formas. Así, por ejemplo, si se utiliza una mezcla de proteínas (un lisado celular, por ejemplo), puede determinarse la identidad de la proteína de unión realizando transferencias Western con los anticuerpos adecuados. Con cuidado pueden hacerse cálculos

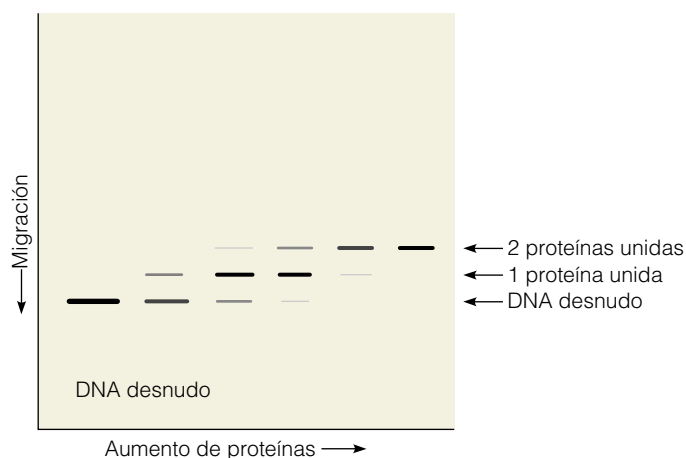


FIGURA 28A.1

Retardo electroforético en un caso en el que dos moléculas proteicas están unidas a una secuencia de DNA.

semicuantitativos de la fuerza de la unión midiendo la fracción de DNA en las distintas bandas.

Técnicas de selección para determinar secuencias de consenso

Supongamos que tenemos una proteína que se sospecha se une a una secuencia de DNA específica, o más exactamente, a una clase de secuencias semejantes. ¿Cómo puede determinarse de qué tipo de secuencia se trata? Recientemente se han puesto a punto diversos métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, véase Herramientas de la Bioquímica 24A). Un ejemplo es el siguiente. Supongamos que se deseara sintetizar un conjunto de secuencias como las que se muestran en la Figura 28A.2. Este conjunto contiene dos secuencias definidas en los extremos 5' y 3', que flan-

FIGURA 28A.2

Tipo de secuencia que podría utilizarse para la selección de una secuencia de consenso mediante el empleo de la PCR. Se han subrayado los lugares de restricción.

Cebador A 5'
GAGCTGGATCCTACTCAGGTGA

GAGCTGGATCCTACTCAGGTGA—25 “N” bases—GTCTGGAATTCCAGGGCACTGC
Molde aleatorio

CAGACCTTAAGGTCCCGTGACG
Cebador B 3'

quean una secuencia *completamente aleatoria* de longitud definida. En otras palabras, el sintetizador comienza construyendo un oligonucleótido definido, añade nucleótidos aleatoriamente, y termina con la adición de otro nucleótido definido. Las secuencias “cebadoras” se sintetizan también de manera que se correspondan con estas regiones 5' y 3'.

La colección de DNA oligoméricos se mezcla entonces con la proteína en cuestión, y las pocas secuencias que se unen bien se capturan mediante retardo electroforético o unión a un filtro y, de esta forma, separados del DNA no unido. Estas secuencias se amplifican posteriormente mediante PCR, utilizando los cebadores indicados, y se repite el ciclo varias veces. Véase la Figura 28A.3. Si la proteína se une a una secuencia de consenso, los productos finales obtenidos después de varios ciclos contendrán principalmente moléculas con secuencias muy similares a ésta.

En este punto, se rompe el DNA con una nucleasa de restricción, que corta en dos lugares de restricción incorporados en las regiones de flanco y se une a un plásmido en el que puede clonarse. La secuenciación de una serie de clones debe permitir establecer la naturaleza de la secuencia de consenso, que deberá ser representativa de la secuencia de DNA unida específicamente por esta proteína.

Bibliografía

Lane, D., P. Prentki y M. Chandler (1992) Use of gel retardation to analyze protein nucleic acid interactions. *Microbiol. Rev.* 56:509-528.

Wright, W. E., M. Binder y W. Funk (1991) Cyclic amplification and selection of targets (CASTing) for the myogenin consensus binding site. *Mol. Cell. Biol.* 11:4104-4110.

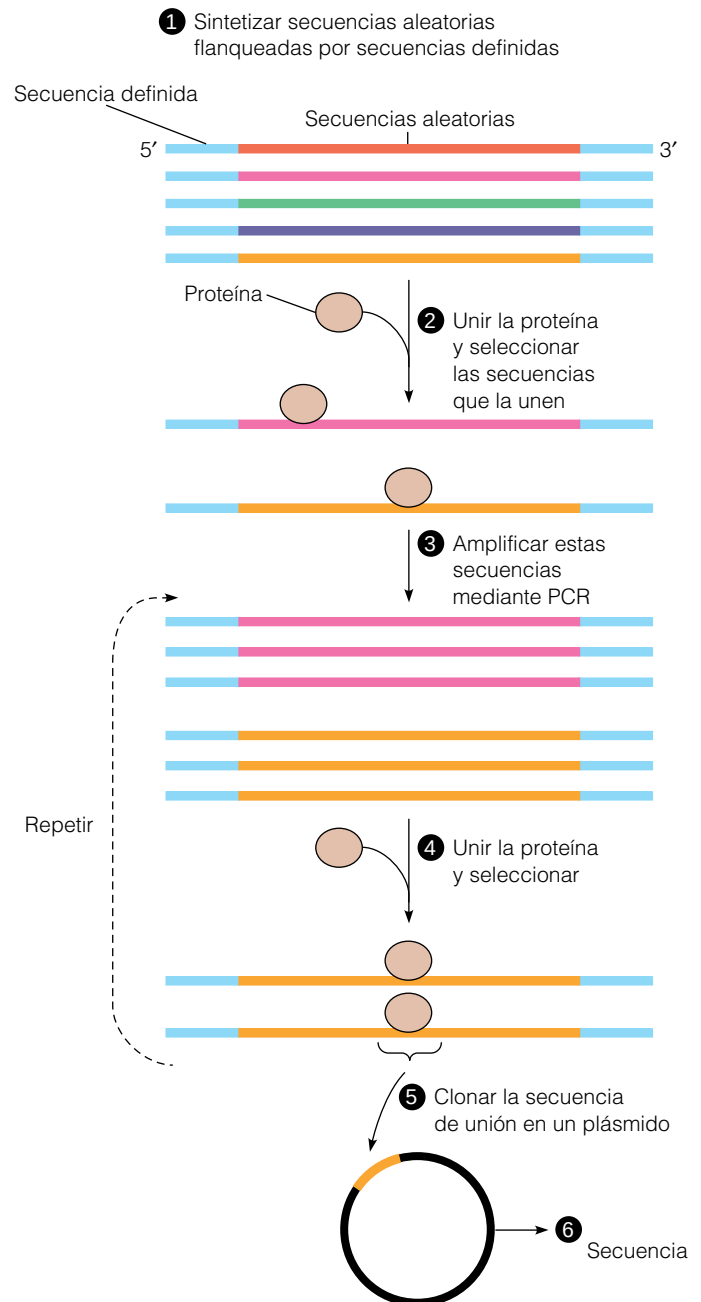


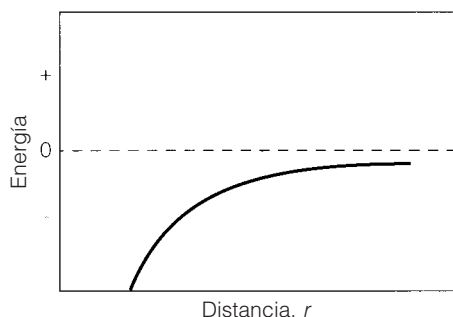
FIGURA 28A.3

Esquema del uso de las secuencias como las de la Figura 28A.2 para identificar secuencias de consenso que se unen a una determinada proteína de unión al DNA.

Respuestas a los problemas

CAPÍTULO 2

- (a) 3.54 kJ/mol.
(b) 151 kJ/mol.
- CCl_4 , H_2S , $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COO}^-$, $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COO}^-$. CCl_4 es simétrico, $\mu = 0$; H_2S será comparable a H_2O ; los dos últimos implican la separación de cargas completas, y en el último la separación es la mayor.
- El gráfico será un reflejo del gráfico dado, a través de la línea $E = 0$.



$$4. (a) K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{X^2}{A_0 - X}$$

$$K_a A_0 - K_a X = X^2$$

$$\text{o } X^2 + K_a X - K_a A_0 = 0$$

$$X = \frac{-K_a \pm \sqrt{K_a^2 + 4K_a A_0}}{2}$$

(b) En primer lugar, suponer que $X \ll A_0$ y obtener

$$X^2 \cong K_a A_0, \quad X \cong \sqrt{K_a A_0}$$

Utilizar esta X aproximada para obtener una aproximación mejor para el denominador ($A_0 - X$). Repetir el cálculo hasta que el cambio en cada paso sea menor que la precisión requerida.

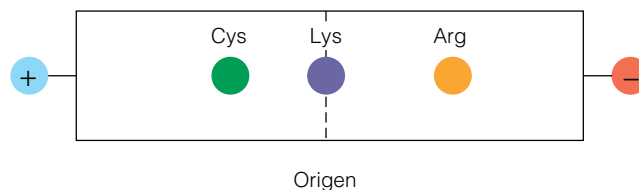
Si K_a es muy pequeña (ácido débil), bien lo anterior o la aproximación directa proporcionan

$$[\text{H}^+] \cong \sqrt{K_a A_0}$$

- (a) pH = 0.456
(b) pH = 2.608 mediante aproximación, 2.609 exactamente
(c) pH = 3.108 mediante aproximación, 3.113 exactamente.
- (a) $K_a = 8.16 \times 10^{-5}$.
(b) pH = 2.39.
- Elegir una serie de unos 10 puntos en los que se han añadido volúmenes de KOH para neutralizar las fracciones crecientes del

ácido. Utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH en cada punto.

- (a) pH = 4.46.
(b) pH = 2.57.
- (a) 0.138 M.
(b) $[\text{KH}_2\text{PO}_4] = 0.126 \text{ M}$; $[\text{Na}_2\text{HPO}_4] = 0.174 \text{ M}$.
- pH = 3.93.
- La mejor opción sería una mezcla de H_2PO_4^- y $\text{H}_2\text{PO}_4^{2-}$, que tiene un valor de $\text{p}K_a = 6.86$.
- Se disolverán $2 \times 7.507 \text{ g}$ de glicina en los 2 L para obtener una disolución 0.1 M. Para obtener un pH de 9.0, la ecuación de Henderson-Hasselbalch indica que la proporción $\text{Gly}^-/\text{Gly}^{\pm}$ debe ser de 0.251. Esto puede alcanzarse mediante la adición de NaOH a una concentración de 0.02 M. Para 2 L, ello requeriría 0.04 moles, es decir 40 mL de NaOH 1 M.
- 8.5% como H_2CO_3 . Muy poco CO_3^{2-} .
- (a) $B = (A_0/2.303)f(1 - f)$.
(b) Cuando $f = 0.5$.
(c) $A_0/9.2/2$.
(d) Aumentando A_0 aumenta B.
- pI = 11.1. La forma I solo estará presente en cantidades insignificantes por encima de pH 7.
- Dada la potencia de atracción protónica del dianión producido cuando se han disociado dos de los protones del ácido cítrico, el tercero se mantiene con una fuerza anómala. De hecho, tiene un $\text{p}K_a$ de 6.86.
- La fuerza iónica de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 1 M es 3.0.
- La lisina tiene un pI de aproximadamente 9.5. Así pues, no migraría a pH 9.5, mientras que la cisteína con una cadena lateral de $\text{p}K_a$ 8.3 portaría una carga negativa parcial a este pH, y la arginina, con su cadena lateral con un $\text{p}K_a$ muy alto (12.5) tendría una intensa carga positiva.



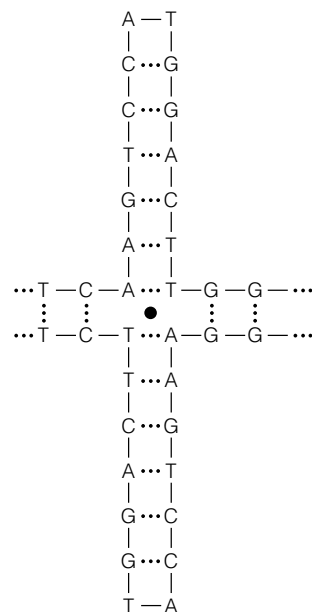
- (a) Enfoque isoelectrico. La diferencia de una carga produciría una diferencia pequeña de la movilidad, pero una diferencia de pI detectable.
(b) Cerca del pI.

CAPÍTULO 3

1. $\Delta H_f - \Delta E_f = -0.165 \text{ J/mol}$, $\left(\frac{\Delta H_f - \Delta E_f}{\Delta E_f} \right) \times 100 = 0.003\%$
2. (a) +926 kJ/mol.
(b) 463 kJ/mol.
3. (a) $\Delta S^\circ = +470 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$.
(b) Un material sólido se está transformando completamente en gases. La mayor libertad de movimiento de las moléculas gaseosas produce un aumento de entropía.
(c) $\Delta E^\circ = 103.4 \text{ kJ/mol}$.
(d) Porque el sistema realiza trabajo sobre los alrededores al expandirse de un sólido a un gas.
4. (a) $\Delta G^\circ = -2872 \text{ kJ/mol}$.
(b) $\Delta G^\circ = -1694 \text{ kJ/mol}$.
(c) 41%.
5. (a) $1.1 \times 10^4 \text{ mM}$.
(b) $\Delta G^\circ = -17 \text{ kJ/mol}$.
(c) 11 M. No se alcanza nunca ya que la glucosa-6-fosfato se consume de manera continua en otras reacciones. El sistema nunca alcanza el equilibrio.
6. (a) $K = 5.44 \times 10^{-2}$; $(f_{\text{G3P}})_{\text{eq}} = 0.052$.
(b) $\Delta G = -4.37 \text{ kJ/mol}$.
7. (a) ΔS debe ser positivo, puesto que el aumento de los estados posibles corresponde a un aumento de la entropía.
(b) Dado que $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, un valor de ΔS positivo contribuye negativamente al ΔG (T es siempre un número positivo). Así pues, para que las proteínas sean estables, lo cual requiere un ΔG para lo anterior que sea positivo, la desnaturalización debe comportar un gran ΔH positivo y/o una contribución negativa adicional a ΔS . Como veremos en el Capítulo 6, se producen ambas cosas.
8. Este proceso debe corresponder a una disminución de la entropía ($\Delta S < 0$), puesto que se establece orden en la estructura del H_2O .
9. (a) Es de prever que el valor de ΔS para la desnaturalización sea positivo, puesto que se pierde orden. Si ΔH es también positivo (se requiere energía para romper los enlaces internos), tenemos la situación ++ de la Tabla 3.3.
(b) Si hay muchos residuos hidrófobos en una proteína, el valor de ΔS podría ser negativo para el desplegamiento (véase el Problema 9). Si ΔH fuera también negativo, tendríamos la situación -- de la Tabla 3.3.
10. Dado $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ y $\Delta G^\circ = -RT \ln K$, la combinación y el reordenamiento producen el resultado deseado, que se denomina ecuación de van't Hoff. Según la ecuación, si ΔH° y ΔS° son independientes de la temperatura, un gráfico de $\ln K$ frente a $1/T$ debe ser una línea recta con una pendiente $-\Delta H^\circ/R$.
11. (a) $\Delta H^\circ = +59.0 \text{ kJ/mol}$.
(b) $\Delta S^\circ = -103 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$. Para obtener el valor verdadero de K , con objeto de determinar ΔG° , debe dividirse K_w por 55.5, que es la concentración molar del agua pura.
12. (a) $K = 16.8$.
(b) Hacia la glucosa-1-fosfato.
13. No, puesto que la repulsión entre ADP^{2-} y P_i^{2-} es menor que la existente entre ADP^{3-} y ADP^{2-} , y la liberación de un H^+ modificará también el valor.
14. (a) $2.18 \times 10^3 \text{ kJ}$.
(b) 70 moles.
15. 217 g.
16. Para un mol de moléculas de proteína, $\Delta S \times R \ln W - R \ln 1$, donde W es el número de conformaciones disponibles para cada una y R es la constante de los gases, $8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$. Como hay 99 enlaces entre 100 residuos, $W = 3^{99}$.
(a) $\Delta S = 9.04 \times 10^2 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$.
(b) $\Delta H = 292 \text{ kJ/mol}$.
(c) Aumento, ya que ΔS y ΔH son ambos positivos.
17. (a) $5.93 \times 10^{-6} \text{ kJ}$.
(b) $-5.93 \times 10^{-6} \text{ kJ}$.
(c) En (a) 1.91×10^{-7} moles de ATP, en (b) ninguno.

CAPÍTULO 4

1. (a) Debe ser un DNA de una sola cadena, puesto que no se cumplen las reglas de Chargaff.
(b) Debe ser fundamentalmente un ovillo aleatorio, tal vez con algo de autoenlace en horquillas, etc.
2. (a) $3' \text{ TGGCATTCCGAAAATC } 5'$.
(b) $5' \text{ pApCpCpGpTpApApGpGpCpTpTpTpApGp } 3'$.
(c) $3' \text{ UGGCAUUCCGAAAUC } 5'$.
3. El centro de simetría se indica en la figura de la derecha mediante un punto negro grande.



4. $W \cong -2.65 \times 10^4$.
5. ${}^5\text{G}-\text{U}-\text{C}-\text{C}-\text{A}-\text{G}-\text{C}-\text{C}-\text{A}-\text{U}-\text{U}-\text{G}-\text{C}-\text{G}-\text{U}$
 $\begin{array}{cccccccccccc} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ {}^3\text{C}-\text{G}-\text{G}-\text{U}-\text{A}-\text{A}-\text{C}-\text{G}-\text{C}-\text{U} \end{array}$
6. Será la forma A, es decir 1313 nm.
7. (a) 200.
(b) $\sigma = -0.06$.
8. 20 pares de bases corresponde a 2 vueltas del B-DNA con +1 giro/vuelta, y 1.7 vueltas de Z-DNA con -1 giro/vuelta. En consecuencia, (a) $\Delta T = -3.7$, (b) $\Delta L = 0$, (c) $\Delta W = +3.7$.
9. El virus de Epstein-Barr debe tener la máxima; el virus del mosaico de la coliflor o el cromosoma de la mosca de la fruta, la mínima.
10. (a) El DNA debe ser de una sola cadena.
(b) Debe haber pequeñas regiones con apareamiento de bases autocomplementario.
11. Aproximadamente 60% GC.
12. (a) Debe requerir 3 vueltas en una repetición, para dar un número entero. El número = 28 pb/repetición.
(b) Más estrechamente.
(c) Desfavorece.
13. La distribución indica la presencia de moléculas superhelicoidales con $\Delta L = \pm 1, \pm 2, \pm 3$, etc. Éstas podrían formarse como consecuencia de fluctuaciones de la estructura en el momento en que se cierra el círculo. Proporciona una demostración directa de la distribución de Boltzman de las energías moleculares.
14. (a) Positiva ya que L es fija ($=0$) y ΔT se hace negativo por el etidio.
(b) Ninguna.
(c) El retorcimiento positivo producido por el etidio disminuye el retorcimiento negativo hasta que $W = 0$; esta estructura tendrá una movilidad mínima dado que está más extendida que la forma retorcida. Al añadir más etidio, el DNA se retuerce positivamente, aumentando de nuevo la movilidad.

CAPÍTULO 5

1. 109.5.
2. (a) SYSMEHFRWGKPV.
(b) 1624. Esto no es exactamente correcto, ya que no tiene en cuenta la disociación de algunos protones.
3. (a) La curva presentará inflexiones correspondientes a dos grupos que se titulan cerca de 4 (carboxilo terminal y cadena lateral glutámica), un grupo cerca de 7 (histidina), dos cerca de 9 (N-terminal y lisina), uno cerca de 10 (tirosina) y uno cerca de 12 (arginina).
(b) Aproximadamente -2, +2, +4.
(c) $pI \cong 9$.
4. (a) SYSMEHFR, WGKPV.
(b) SYSM^* , EHFRWGKPV; M^* = homoserina lactona.
(c) SYS, MEHFRWGKPV.
5. DSGPYKMEHFRWGSPPKD.
6. (a) -1 a pH 7; -4 a pH 12.
(b) (1) 2; (2) ausencia de ruptura; (3) 3.
(c) Electroforesis o cromatografía en una columna catiónica a pH 7.
7. Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-Met-Pro-Phe.
8. AC.
9. (a) 2.
(b) Entre la primera y la segunda, y entre la tercera y la cuarta cisteínas.
10. (a) Una posibilidad, de entre muchas:
 $\cdots \text{UGUAAUUGUAAAGCGCCCGAGACCGCGCUUU}$
 $\text{GUGCUCGACGAUGUCAACAACAU} \cdots$
 (b) Dado que no tiene una metionina N-terminal, al menos parte de la ruptura proteolítica debe intervenir en su síntesis.
11. Met-Phe-Pro-Ser-Tyr-Pro-Lys-Asp-Lys-Lys-Glu-
12. (a) Bien el N-terminal está bloqueado (como, por ejemplo, por acetilación) o el péptido es cíclico.
(b) Si el péptido no es cíclico, habrá un C-terminal libre. En la mayoría de los casos (excepto si es Pro) puede ser atacado por la carboxipeptidasa A. Otra posibilidad, si el péptido es cíclico, es que puede encontrarse alguna proteasa que lo romperá sólo una vez, dando un N-terminal libre para permitir la secuenciación.
13. Dado que la cadena A no contiene residuos básicos y que la cadena B contiene varios, funcionarán bien el enfoque isoeléctrico, la electroforesis o la cromatografía de intercambio iónico. Obsérvese que la separación será mejor a alrededor de pH = 5, donde las histidinas de la cadena B están cargadas positivamente y los glutamatos de la cadena A son negativos.
14. El coeficiente de sedimentación no es directamente proporcional a la masa molecular y depende *tanto* de la masa como del tamaño y la forma de la molécula proteica. Por lo tanto, no existe razón por la que los coeficientes de sedimentación deban ser aditivos.

CAPÍTULO 6

1. (a) Hacia la izquierda.
(b) 3.0.
2. Si la hélice se distorsionara para tener 3.5 residuos/vuelta, una leucina podría proyectarse en la misma cara cada 2 vueltas. Las leucinas de las dos cadenas proporcionarían las caras hidrófobas para la interacción. Esta estructura se denomina *cremallera de leucina*.
3. (a) Las cuatro hélices pueden disponerse de tal manera que las cadenas laterales hidrófobas apunten hacia el centro del haz

- y queden juntas allí (véase el Problema 2). Esto proporcionaría un núcleo hidrófobo de estabilización.
- (b) Una prolina en este punto rompería la hélice cerca de los lugares de unión de Fe_2 . Ello haría probablemente que el Fe_2 no se uniera, y la proteína mutante no sería funcional.
- (c) Un enrollamiento inicial de la cadena en cuatro regiones helicoidales consecutivas, seguida de un plegamiento de las mismas, facilitado tal vez por la unión de Fe_2 .
4. Están espaciados por unos tres o cuatro residuos. En consecuencia, se encontrarán en el mismo lado de la hélice α . Esto sugiere que este lado de la hélice puede estar situado frente al interior de la proteína.
5. En la forma desplegada de la proteína, la mayor parte de sus donadores y aceptores de hidrógeno pueden establecer enlaces de H con el agua. En consecuencia, es tan sólo la *diferencia* de energía de unión del hidrógeno lo que contribuye a la estabilidad de la proteína.
6. (a) $3^{200} = 2.7 \times 10^{95}$.
(b) No todas estas conformaciones serán estéricamente posibles. Pero aunque sólo lo fuera un 0.1%, continúa habiendo 2.7×10^{92} , que es un número muy elevado.
7. (a) $\Delta S_{\text{plegamiento}} = S_{\text{plegado}} - S_{\text{desplegado}}$
 $= R \ln W_{\text{plegado}} - R \ln W_{\text{desplegado}}$
 $= 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol} \times [\ln 1 - \ln(2.7 \times 10^{92})]$
 $= -1769 \text{ J/K}\cdot\text{mol} = -1.77 \text{ kJ/K}\cdot\text{mol}$
 (b) $\Delta H_{\text{plegamiento}} = 96 \times (-5 \text{ kJ/mol}) = -480 \text{ kJ/mol}$
 (c) $\Delta G_{\text{plegamiento}} = \Delta H_{\text{plegamiento}} - T \Delta S_{\text{plegamiento}}$
 $= -480 \text{ kJ/mol} - 298 \text{ K}(-1.77 \text{ kJ/K}\cdot\text{mol})$
 $= +47 \text{ kJ/mol}$
- Dado que $\Delta G_{\text{plegamiento}} > 0$ a 25° , la proteína no sería estable. Sería estable a 0°C . Ello resalta la importancia de las fuentes de estabilización distintas de los enlaces de H del armazón.
8. Una hélice α a partir de los residuos 4-11, una lámina β entre 14-19 y 24-30. Muy probablemente exista una vuelta β que afecte a los residuos 20-23.
9. (a) C_4 , mantenido unido mediante una interacción heteróloga, o D_2 , mantenido unido mediante una interacción isóloga.
(b) C_2 , puesto que cada dímero $\alpha\beta$ forma una unidad asimétrica.
10. (a) C_8 , D_4 .
(b) D_4 , puesto que comporta más interacciones subunidad-subunidad.
(c) Ambas. Debe haber interacciones heterólogas alrededor del eje cuádruple e interacciones isólogas alrededor de los ejes dobles.
11. La medición mediante dicroísmo circular detectará tan sólo el desplegamiento de la estructura terciaria en las subunidades. La calorimetría captará también la energía requerida para la degradación de la estructura cuaternaria.
12. (a) Utilizando los datos de la Tabla 5.1, calculamos el peso molecular de 1072. Una solución de 1 mg/cm^3 será $9.33 \times 10^{-4} \text{ M}$. En la Figura 5.6, se aprecia que el coeficiente de extinción molar de Tyr es $\sim 1000 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$. La Phe no contribuye de manera apreciable. En consecuencia, ϵ es $0.93 \text{ cm}^2/\text{mg}$.
(b) 2.8 mg/cm^3 .
(c) 5%.
13. En ausencia de BME, se obtiene una sola banda de $M \cong 70\,000$. Esto sugiere, aunque no demuestra, que hay dos subunidades idénticas unidas de manera no covalente. Sin embargo, la adición de BME elimina esta banda y produce dos bandas de $M \cong 30\,000$ y $\cong 40\,000$, respectivamente. La suma de ambas es $70\,000$, lo que sugiere claramente que la molécula nativa contiene cuatro subunidades, dos de $M \cong 30\,000$ y dos de $M \cong 40\,000$. Las unidades de $30\,000$ y $40\,000$ están unidas mediante un enlace o enlaces disulfuro.
14. $154\,000 \text{ g/mol}$.
15. El hecho de que la reacción con disulfuro tenga poco efecto significa que la proteína tiene una sola cadena. Debe tener una estructura extendida, que la ruptura en un residuo crítico de Arg puede relajar, dando una migración más rápida; los fragmentos se mantienen aún juntos por los enlaces disulfuro. Su rotura tras el tratamiento con trombina, proporciona dos fragmentos.
16. Suponiendo que no es práctica la difracción de rayos X, tenemos
(a) Análisis por DC o por RMN.
(b) Equilibrio de sedimentación.
(c) Puede observarse más de un plegado secundario/terciario para la misma secuencia. Por lo tanto, la secuencia sólo no puede dictar el plegado en todos los casos y las predicciones basadas en la secuencia pueden a veces fallar.

CAPÍTULO 7

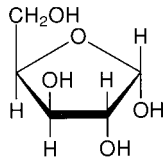
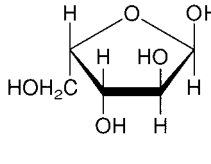
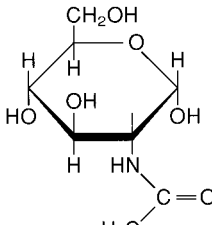
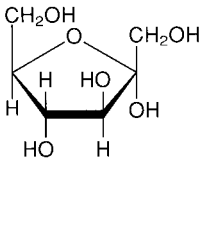
1. (a) 2.6 mm .
(b) Alrededor del 94%.
2. (a) Disminución.
(b) Aumento.
(c) Disminución.
3. (a) (1) 98%; (2) 56%.
(b) Alrededor del 42%.
(c) Alrededor del 70%.
4. Los iones cloruro deben interaccionar con los grupos con carga positiva para estabilizar el estado desoxi. Por tanto, cuanto mayor sea la concentración de Cl^- , menor será la afinidad de la hemoglobina por el O_2 .
5. (a) $P_{50} = 4.47 \text{ mm}$. (Nota: Este valor muy bajo es consecuencia del desplegamiento, junto con el hecho de que la temperatura es inferior a la fisiológica (37°C).)
- (b) $n_{\text{H}} \cong 3.5$.
(c) $P_{50\text{T}} = 28 \text{ mm}$; $P_{50\text{R}} = 0.022 \text{ mm}$. Estos valores se obtienen extrapolando las líneas limitantes tangenciales a los extremos de la representación de Hill.
6. La concentración de hemoglobina puede influir en la afinidad únicamente si se produce la disociación o la asociación de la proteína. La disociación más probable es a dímeros $\alpha\beta$, que habrán perdido parte de las interacciones que estabilizan el estado T. Así pues, la afinidad debe aumentar y el valor de P_{50} debe disminuir.
7. (a) $P_{50} = 125 \text{ mm}$.
(b) $n_{\text{H}} = 3.1$.
(c) Dado que $n_{\text{H}} = 3.1$, debe haber al menos 4 lugares, puesto que $n_{\text{H}} \leq n$. (Realmente, es una molécula inmensa, con 24 lugares de unión.)

8. (a) Dado que la H146 se encuentra en la interfase α/β , la mutación deberá esperarse que interfiera con la transición $T \rightarrow R$. El efecto es aumentar la afinidad. Esta mutación se conoce; es la *hemoglobina Hiroshima*.
 (b) Dado que F8 interviene en la unión del hemo, el hemo debe ser inestable. La leucina no se unirá al hierro del hemo.
 (c) La His de $\beta 2$ interviene en la unión del DPG (véase la Figura 7.18). El cambio a Asp la debilitaría.
 En cada caso, podría bastar un solo cambio de base.
9. (a) Más rápido.
 (b) Probablemente igual.
 (c) Más rápido.
10. (a) Se iniciaría con una pendiente de aproximadamente 1 a valores bajos de $\log P$, a continuación, presentaría una región con una pendiente inferior a 1, y se aproximaría a una línea con una pendiente de 1.
 (b) La teoría MWC se basa en un cambio del equilibrio de todos los lugares entre dos estados: débil y fuerte. En cambio, en la teoría KNF, un lugar puede modificar a otro lugar adyacente en ambos sentidos: hacia una unión más fuerte o más débil.
11. Una explicación posible: en la Hb nativa, la unión del oxígeno está realmente impedida por el hecho de que la tracción sobre la hélice F debe moverla contra impedimentos dentro de la molécula. En la sustitución de imidazol, no hay necesidad de realizar un mayor trabajo para mover la hélice F. Esta diferencia muestra una energía libre más favorable para la unión.
12. (a) Sí, ya que el ligamiento entre la subunidades es tal que la separación de un par de hélices favorece el movimiento de separación del otro par, facilitando la unión del O_2 en el segundo par.
 (b) Probablemente también. La desprotonación de la His 13 destruye el puente salino, permitiendo una apertura más fácil del lugar de unión del O_2 .
 (c) La molécula podría exhibir una mayor afinidad por el O_2 y probablemente menor cooperatividad, ya que los lugares del O_2 se abrirían posteriormente. Posiblemente, la estructura completa sería inestable.
13. (a) Si se multiplican ambos lados de la primera ecuación por $1 + Kc$, se divide todo por c y se reagrupa, se obtiene la segunda ecuación.
 (b) De acuerdo con la segunda ecuación, la pendiente de un gráfico de r/c frente a r debería ser $-K$, y su intersección en $r/c = 0$ debería dar n . Utilizando los datos de esta forma, obtenemos $K = 2.2 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$ y $n = 2.1$. Como el número verdadero de lugares debe ser entero, elegiríamos $n = 2$.
14. La integridad de los lugares de unión del anticuerpo debería estar comprometida por la estabilidad reducida de los pares cadena pesada-ligera de esta región.

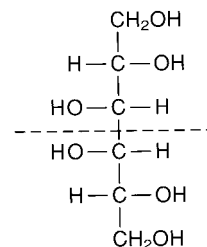
CAPÍTULO 8

1. (a) En el estado relajado, hay un solapamiento de aproximadamente $0.6 \mu\text{m}$ en cada lado; en el estado contraído, es de alrededor de $0.75 \mu\text{m}$.
 (b) Aproximadamente 20 pasos.
2. (a) $0.0033 \text{ min} \approx 0.2 \text{ s}$.
 (b) $0.021 \text{ min} = 1.2 \text{ s}$.
 (c) Que la creatina fosfato debe producirse de manera continuada en el músculo activo.
3. Que el crecimiento de los filamentos de actina (que se produce en los extremos) es de algún modo esencial para la modificación de la forma celular por la actina no muscular.
4. Si la actividad GTPasa es lenta, los microtúbulos que tengan extremos de GTP podrán captar la GTP-tubulina y crecer durante un período de tiempo considerable, hasta que se hidrolice el GTP del extremo. Tenderán a reducirse mientras la liberación de GDP-tubulina continúe mostrando nuevos extremos de GDP. Así pues, según el “estado final” (GTP o GDP), un determinado microtúbulo crecerá o se reducirá en competencia con sus vecinos.
5. Alrededor de 840 nm .
6. La observación sugeriría que pueden producirse sucesivamente varios golpes de fuerza. Sin embargo, pueden ser en distintas cabezas de miosina y el filamento de actina puede deslizarse una distancia considerable más allá de una única cabeza durante la porción del ciclo del ATP cuando está desenganchada.

CAPÍTULO 9

1. (a) 
 β -D-Xilofuranosa
 (b) 
 (c) 
 (d) 

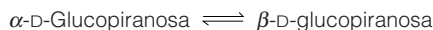
2. El galactitol tiene la estructura siguiente:



Dado que posee un plano de simetría entre C-3 y C-4, es ópticamente inactivo. Estos compuestos, que contienen carbonos asimétricos pero que carecen de una actividad óptica neta, se denominan formas *meso*.

3. En la forma de silla, hay un choque estérico mayor entre el 2-OH y el 1-OH en la forma α de la glucosa y en la forma β de la manosa. (Compárese la glucosa y la manosa con la representación de la glucosa de la Figura 9.13.) Además, las interacciones dipolo-dipolo serán más favorables en la β -D-glucosa y la α -D-manosa.

4. Para la reacción

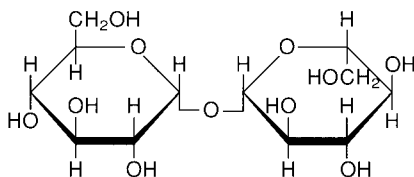


tenemos $K = 64/36 = 1.78$. En consecuencia

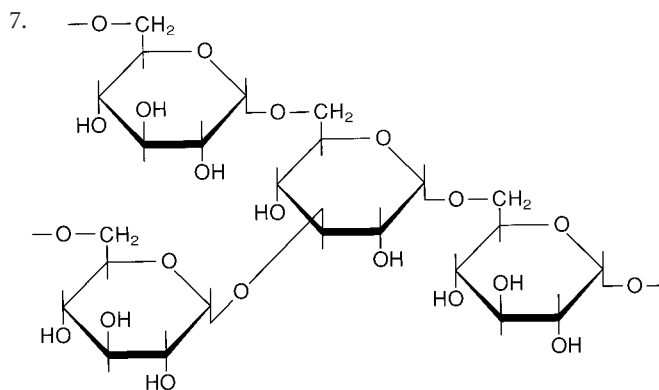
$$\begin{aligned}\Delta G^\circ &= -RT \ln K = -8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol} \times 313 \text{ K} \times 0.577 \\ &= -1.50 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

La explicación se basa en el Problema 3. Como indica la Figura 9.13, el 2-OH y el 1-OH están muy próximos en la α -D-glucosa. Además, los momentos dipolares de los dos grupos OH son más claramente paralelos en el anómero α , y antiparalelos en el anómero β . Todas estas son consideraciones fundamentalmente energéticas, por lo que ΔG deriva principalmente de una contribución de la entalpía.

5.



6. Reductor: maltosa, celobiosa, lactosa, gentiobiosa. No reductor: trehalosa, sacarosa.



Nota: Para mayor simplicidad, los átomos de H se representan mediante barras verticales.

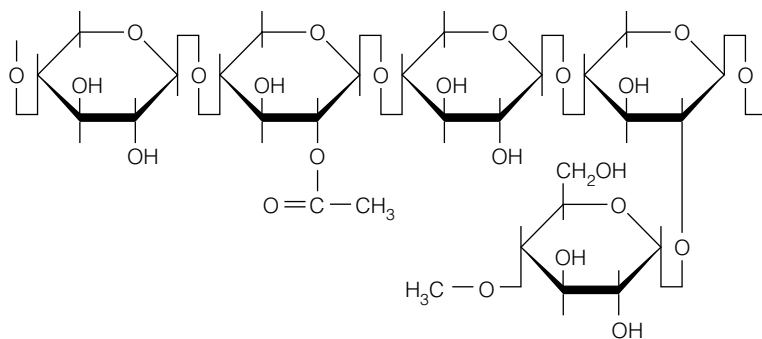
8. Ácido hialurónico.

9. (a) S.

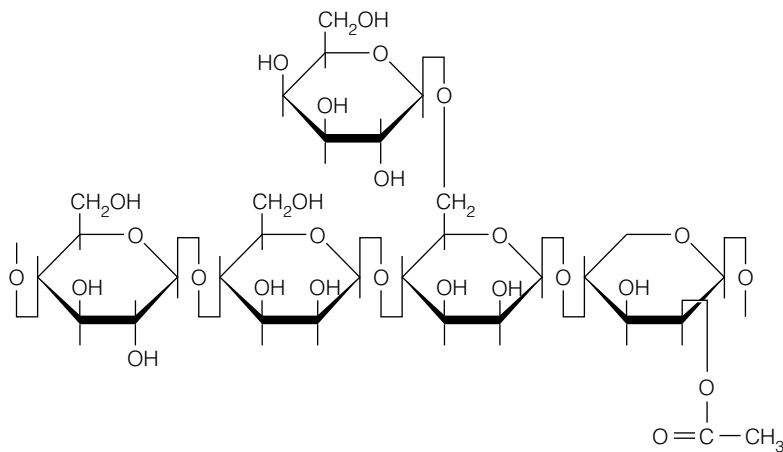
- (b) R.

10. La fragmentación de la forma piranosa se producirá dos veces, dando ácido fórmico. La fragmentación de la forma furanosa también se producirá dos veces (entre C2 y C3 y entre C5 y C6) pero se producirá formaldehído de C6.

11.



Xilano



Glucomanano

12. Tal vez el enlace Gal-GlcNAC no sea β o no sea 1-4.

13. (a) a; (b) f; (c) a; (d) c; (e) d, f.

CAPÍTULO 10

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$.
 (b) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_9\text{COOH}$. (Éste se denomina ácido vaccénico.)
 (c) Según la Tabla 10.1, cualquiera con menos de 10 carbonos se fundirá por debajo de 30°C . Un ejemplo sería el $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$, ácido *n*-octanoico.
- (a) Ácido graso, alcohol de cadena larga.
 (b) Glicerol, ácido graso.
 (c) Hidrato de carbono, alcohol de cadena larga.
- A partir de los datos, 4.74×10^9 células tendrían una superficie total de $4.74 \times 10^{11} (\mu\text{m})^2$, es decir, 0.474 m^2 . La proporción del área de la monocapa respecto a la superficie celular es de $0.89 \text{ m}^2/0.474 \text{ m}^2$, o 1.89, muy próximo a 2.00.
- (a) 20.
 (b) La secuencia MVGALLLVVALGIGILFM tiene 19 residuos, es muy hidrófoba y posee numerosos residuos formadores de hélice.
- La relación de concentración es 10^5 . En consecuencia
 (a) $\Delta G = 29.67 \text{ kJ/mol}$.
 (b) $\Delta G = 36.4 \text{ kJ/mol}$.
 En ambos casos, la hidrólisis de 1 mol de ATP (o la concentración celular) bastaría para transportar 1 mol de ion.
- $J = -P(C_2 - C_1)$; de la Tabla 10.6, sabemos que $P = 2.4 \times 10^{-10} \text{ cm/s}$. Si expresamos $C_2 - C_1$ en mol/cm^3 , J tendrá las dimensiones de $\text{mol/cm}^2\cdot\text{s}$. El cálculo produce $J = 2.04 \times 10^{-14} \text{ mol/cm}^2\cdot\text{s}$. En consecuencia, la cantidad transferida en 1 min a través de $100 (\mu\text{m})^2 (= 100 \times 10^{-8} \text{ cm}^2)$ será la siguiente:
- La concentración inicial en el interior = $100 \text{ mM} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ mol/cm}^3$. El volumen celular es $100 (\mu\text{m})^3$, es decir, $100 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$. La cantidad inicialmente presente es la siguiente:

$$M = 0.1 \times 10^{-3} \text{ mol/cm}^3 \times 1 \times 10^{-10} \text{ cm}^3 = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}$$

En consecuencia, el porcentaje que escapa en 1 minuto será:

$$\frac{1.224 \times 10^{-18} \text{ mol}}{1 \times 10^{-14} \text{ mol}} \times 100 = 1.224 \times 10^{-2} \%$$

Así pues, salvo que exista un transporte facilitado, la “fuga” de K^+ de las células es muy lenta.

- Considere el flujo de masa solamente en una dirección, con el ligando A a una concentración $[A]$ por fuera de la membrana. Reacciona con el transportador X en la superficie de la membrana, para producir XA:



Si decimos que J es proporcional a la fracción de transportadores ocupados, entonces

$$J = K \frac{[XA]}{[X] + [XA]}$$

y obtenemos

$$J = K \frac{k[A]}{1 + k[A]}$$

Esto alcanza un valor limitante ($J = K$) a $[A]$ elevada.

- Si el ion calcio se mantiene a esta diferencia de concentración, debemos tener, según la ecuación (10.2), $V_{\text{dentro-fuera}} = -92 \text{ mV}$. Dado que $V_{\text{dentro-fuera}}$ se define como el potencial de la parte interna menos el potencial de la parte externa, el interior del orgánulo es negativo respecto al exterior.
- (a) -60 mV (derecha -).
 (b) $+60 \text{ mV}$ (derecha +).
 (c) 0.
- No en (a) y (b). Sí en (c). Las concentraciones se igualarán.
- (a) 0.28.
 (b) -72.9 mV .
- Las subunidades que atraviesan la membrana normalmente necesitan presentar diferentes dominios a los dos lados. Así, no debería esperarse una simetría que implique ejes binarios paralelos a la superficie de la membrana (como D_n).
- 2.65 kg de K^+ , 2.35 kg de Na^+ .

CAPÍTULO 11

- Dado $\ln([A]/[A]_0) = -kt$. Cuando $t = t_{1/2}$, tenemos

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -0.693 = -kt_{1/2}$$

En consecuencia, $t_{1/2} = 0.693/k$. La constante de proporcionalidad es 0.693.

- La representación gráfica de $\ln([A]/[A]_0)$ frente a t da una línea curva. En consecuencia, la cinética no es de primer orden.
- Alrededor de 1.1×10^{14} .
- $k = 4 \times 10^9 (\text{mol/L})^{-1}\text{s}^{-1}$. Algunos valores de k_{cat}/K_m se aproximan a este límite.

- Si la proteína puede unirse a una localización aleatoria del DNA y deslizarse a lo largo del mismo hasta encontrar el lugar específico, una búsqueda unidimensional más eficiente sustituye a la búsqueda tridimensional más dificultosa.
- Dado $d[A]/dt = -k_1[A] + k_{-1}[B]$. Teniendo en cuenta que $[B] = [A]_0 - [A]$, obtenemos

$$d[A]/dt = -(k_1 + k_{-1})[A] + k_{-1}[A]_0 \quad (1)$$

El segundo término de la derecha puede evaluarse a partir de la condición de equilibrio

$$-k_1[A]_e + k_{-1}[B]_e = 0 \quad (2)$$

que, tras nuevas sustituciones, nos da

$$k_{-1}[A]_0 = (k_1 + k_{-1})[A]_e \quad (3)$$

Introduciendo en (1), y teniendo en cuenta que $d[A]/dt = d([A] - [A]_e)/dt$, obtenemos

$$\frac{d([A] - [A]_e)}{([A] - [A]_e)} = -(k_1 + k_{-1})dt \quad (4)$$

Tras la integración, esto da el siguiente resultado

$$[A] - [A]_e = ([A]_0 - [A]_e)e^{-(k_1 + k_{-1})t} \quad \text{Q.E.D.} \quad (5)$$

7. (a) A partir de la ecuación (11.7) podemos escribir

$$-d[A]/dt = 2k_2[A]^2$$

donde el factor 2 aparece porque se utilizan 2 moles de A por cada mol de B formado. Integrando, obtenemos

$$-1/[A] = -2k_2t + C$$

La constante C debe ser igual a $-1/[A]_0$, con lo que

$$1/[A] - 1/[A]_0 = 2k_2t$$

- (b) Una forma de hacerlo es representar gráficamente $1/[A]$ frente a t .

- (c) Los datos producen un gráfico lineal por lo que la reacción es de segundo orden.

8. (a) Resulta muy difícil estimar $V_{\text{máx}}$ a partir de estos datos. Puede hacerse una aproximación de $150 \text{ } (\mu\text{mol/L})\text{min}^{-1}$. Entonces, tomando K_M como la concentración de sustrato a $V_{\text{máx}}/2$, calcularíamos $K_M = 20 \text{ } \mu\text{mol/L}$.
 (b) $V_{\text{máx}} = 162 \text{ } (\mu\text{mol/L})\text{min}^{-1}$; $K_M = 32 \text{ } \mu\text{mol/L}$. Estos valores son considerablemente más fiables que los indicados en (a).
 (c) El mejor ajuste nos da $V_{\text{máx}} = 158 \text{ } (\mu\text{mol/L})\text{min}^{-1}$; $K_M = 30 \text{ } \mu\text{mol/L}$.
9. (a) Utilizando $V_{\text{máx}} = 160 \text{ } (\mu\text{mol/L})\text{min}^{-1}$, $k_{\text{cat}} = 1.60 \times 10^5 \text{ min}^{-1} = 2667 \text{ s}^{-1}$.
 (b) Utilizando $K_M = 31 \text{ } \mu\text{mol/L}$, $k_{\text{cat}}/K_M = 8.6 \times 10^7 \text{ (mol/L)}^{-1}\text{s}^{-1}$. Esto puede compararse favorablemente con los valores máximos de k_{cat}/K_M .

10. (a) Sólo es necesario reordenar la ecuación para obtener

$$\left(\frac{K_M}{[S]} + 1 \right) d[S] = -V_{\text{max}} dt$$

y a continuación integrar desde $t = 0$ ($[S] = [S]_0$) hasta un tiempo finito t . Obtenemos

$$[S]_0 - [S] - K_M \ln \frac{[S]}{[S]_0} = V_{\text{max}} t$$

- (b) Cuando $[S]_0 \gg K_M$, el primer término de la izquierda será muy superior al tercero, con lo que

$$[S]_0 - [S] \approx V_{\text{max}} t$$

es decir

$$[S] = [S]_0 - V_{\text{max}} t$$

Esto corresponde a una situación en la que la enzima está saturada con el sustrato, por lo que las moléculas de sustrato se consumen a la máxima velocidad.

11. Una forma es reordenar la respuesta dada en 10(a) para obtener

$$\frac{1}{t} \ln \left(\frac{[S]}{[S]_0} \right) = \frac{1}{K_M} \left(\frac{[S]_0 - [S]}{t} \right) - \frac{V_{\text{max}}}{K_M}$$

y representar gráficamente el lado izquierdo en función de $([S]_0 - [S])/t$. La pendiente nos dará K_M , y la intersección en $(1/t) \ln([S]/[S]_0) = 0$ nos dará $V_{\text{máx}}$.

12. El cambio de k_{cat} entre pH 6 y pH 7 debe comportar la pérdida de un protón en el lugar activo. El mejor candidato es His 57. El aumento de K_M a un pH más alto debe comportar un cambio del estado de unión. El grupo afectado es probablemente el N-terminal en Ile 16, creada por la ruptura que activa la quimotripsina.

13. (a) Si tomamos las proporciones k_{cat}/K_M , encontramos que PA-PAF sería digerido con mayor rapidez y PAPAG de manera más lenta.

- (b) Parece favorecerse un residuo C-terminal hidrófobo en el enlace roto. La elastasa requiere siempre un residuo pequeño (como Ala) en el lado N-terminal.

- (c) Serina e histidina.

14. (a) La enzima debe ser estable tanto en presencia de detergentes como a temperaturas moderadamente elevadas.

- (b) Reemplazar la metionina, mediante mutagénesis de lugar dirigida, por otro residuo. Dado que la metionina es muy hidrófoba, parece apropiada una sustitución hidrófoba. Un solo cambio de base en el codón podría producir Phe, Leu, Ile o Val.

15. (a) No competitivo.

- (b) Sin inhibidor: $K_M = 2.5 \text{ mmol/L}$, $V_{\text{máx}} = 5.0 \text{ (mmol/L)}\text{min}^{-1}$.
 Con inhibidor: $K_M = 2.5 \text{ mmol/L}$, $V_{\text{máx}} = 3.0 \text{ (mmol/L)}\text{min}^{-1}$.

16. (a) Competitivo.

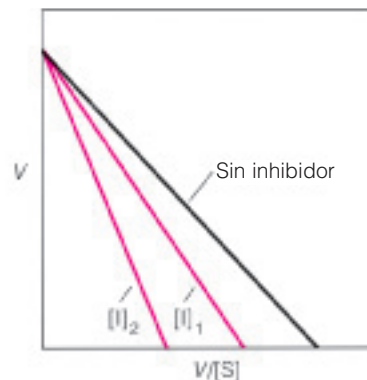
- (b) $V_{\text{máx}} = 5.0 \text{ (mmol/L)}\text{min}^{-1}$ a todas las concentraciones del inhibidor

[I] (mmol/L)	K_M^{app} (mmol/L)
0	2.5
3	3.8
5	4.0

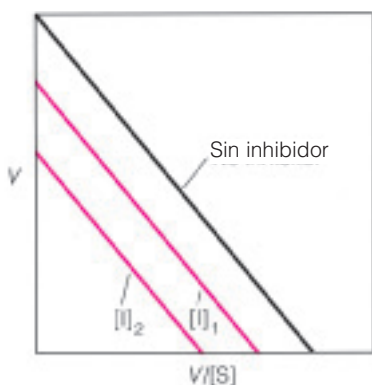
- (c) $K_I = 4.3 \text{ mmol/L}$.

17. Según la ecuación (11.33), podemos escribir la ecuación de Michaelis-Menten de la siguiente forma: $V = V_{\text{máx}} - K_M V/[S]$, con lo que podremos representar gráficamente V frente a $V/[S]$. La intersección en $V/[S] = 0$ nos dará $V_{\text{máx}}$; la pendiente será K_M^{ap} . En consecuencia, los gráficos tendrán los siguientes esquemas:

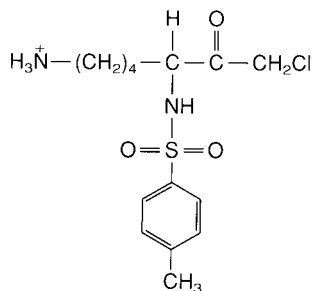
- (a) Inhibición competitiva $[I]_1 < [I]_2$



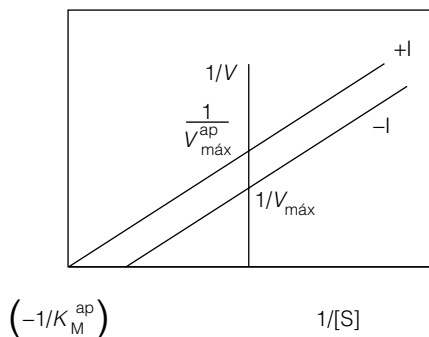
(b) Inhibición no competitiva $[I]_1 < [I]_2$



18. Debe sustituirse el grupo hidrófobo de TPCK por un grupo con carga positiva. Un buen candidato sería el siguiente:



$$19. V = V_{\text{máx}}[S]/(K_M + [S](1 + [I]/K_I)) = \frac{V_{\text{máx}}[S]/(1 + [I]/K_I)}{[S] + K_M/(1 + [I]/K_I)}$$



En donde, $K_M^{\text{ap}} = K_M/(1 + [I]/K_I)$, $V_{\text{máx}}^{\text{ap}} = V_{\text{máx}}/(1 + [I]/K_I)$.

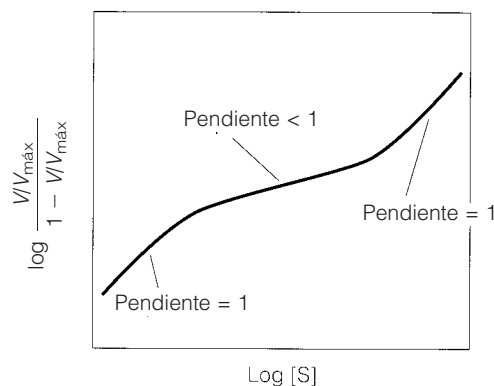
20. (a) Si construimos un gráfico de V frente a $[S]$, los datos presentan una curva ligeramente sigmoidea. Una demostración más convincente es el empleo de una representación de Lineweaver-Burk o una representación de Eadie-Hofstee. Ninguna de ellas es lineal.
- (b) A partir del gráfico de Lineweaver-Burk podemos estimar que $V_{\text{máx}}$ es de aproximadamente $5 \text{ (mmol/L)min}^{-1}$.

21. La ecuación es

$$\log \left(\frac{V/V_{\text{máx}}}{1 - V/V_{\text{máx}}} \right) = \log [S] - \log K_M$$

- (a) La representación de Hill de $\log \left(\frac{V/V_{\text{máx}}}{1 - V/V_{\text{máx}}} \right)$ en función de $\log [S]$ se aproximará a líneas rectas con una pendiente = 1 a los valores bajos y altos de $\log [S]$. Los primeros proporcionarán K_M^{T} y los segundos K_M^{R} .
- (b) La curva es claramente cooperativa. Los cálculos de K_M^{T} y K_M^{R} son de aproximadamente 4.0 mM/L y 0.25 mM/L , respectivamente.

22.



23. En la teoría MWC, la unión más favorable al estado R hace que el equilibrio se desplace a medida que aumenta $[S]$; el desplazamiento sólo puede ser hacia R. En la teoría KNE, la unión en un lugar puede tener *cualquier* clase de efecto sobre otro, incluyendo la inhibición.

24. (a) La clave para la deducción está en observar que

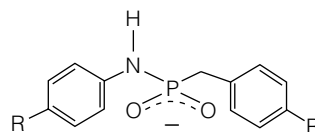
$$\theta = \frac{\text{número de lugares ocupados}}{\text{número total de lugares}} = \frac{[RS] + 2[RS_2]}{2([T] + [R] + [RS] + [RS_2])}$$

Se introducen las expresiones indicadas para $[T]$, $[RS]$ y $[RS_2]$, y se simplifica la ecuación.

(b) Debe hacerse gráficamente. Un valor alto de L y bajo de K garantizan una curva sigmoidea.

25. (a) La activación de la molécula por la tripsina quedará bloqueada.
- (b) Si se produce la activación, el péptido N-terminal dejará de estar limitado por un enlace —S—S— y puede liberarse.
- (c) La automodificación de la π -quimotripsina para dar lugar a la α -quimotripsina quedará bloqueada.
26. La técnica más sencilla consistiría en incubar la ribozima con un pentanucleótido marcado radiativamente y obtener muestras a intervalos para la electroforesis. La autorradiografía mostraría inicialmente tan sólo el pentanucleótido, pero con el paso del tiempo aparecerían también en el gel oligómeros más largos y más cortos.

27.



CAPÍTULO 12

- | Ecuación | RQ |
|---|-------|
| (a) $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ | 0.67* |
| (b) $CH_3COOH + 2O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ | 1.0 |
| (c) $CH_3(CH_2)_{16}COOH + 26O_2 \rightarrow 18CO_2 + 18H_2O$ | 0.69 |
| (d) $CH_3(CH_2)_{14}(CH)_2COOH + 25O_2 \rightarrow 18CO_2 + 17H_2O$ | 0.71 |
| (e) $CH_3(CH_2)_{12}(CH)_4COOH + 25O_2 \rightarrow 18CO_2 + 16H_2O$ | 0.71 |

*Ejemplo: $RQ = 2CO_2/3O_2$.
- (a) > 1.
(b) < 1.

Dado que las enzimas dependientes de NAD^+ generalmente actúan deshidrogenando los sustratos, una proporción $[NAD^+]/[NADH]$ superior a la unidad tiende a impulsar las reacciones en esa dirección. De igual modo, las proporciones de $[NADP^+]/[NADPH]$ inferiores a la unidad proporcionan unas concentraciones que tienden a impulsar estas reacciones en la dirección de reducción del sustrato.
- (a) 0.
(b) 1.
(c) 4.
- Para la glucosa: 2815 kJ/mol, 469 kJ/átomo de C.
Para el ácido palmítico: 9958 kJ/mol, 622 kJ/átomo de C.
- 45.2 kJ/mol.

$$\Delta G' = \Delta G^{\circ'} + RT \ln([ADP][P_i]/[ATP])$$
- (a) 20, en la dirección de B a C (es decir, 100 – 80).
(b) (1) El flujo hacia la derecha se reduce 2 veces. (2) El flujo hacia la derecha aumenta un 50%. (3) El flujo cambiaría hacia la izquierda, con un valor de 60.

(c) Los inhibidores específicos de la enzima X o Y resultarían útiles. Podría inhibirse parcialmente una de estas actividades y observarse el efecto sobre la tasa de flujo. Si un ciclo de sustrato está en funcionamiento, el cambio de la tasa de flujo deberá ser superior al cambio porcentual de actividad de cualquiera de las enzimas.

- La forma más directa es purificar la enzima hasta la homogeneidad y determinar su peso molecular y el número de recambio. A continuación, a partir de la actividad observada en un extracto bruto, puede calcularse el número de moléculas de enzima activa que son necesarias para alcanzar esa actividad (suponiendo que el extracto no contiene inhibidores de la actividad). Otro enfoque sería tratar el extracto con un anticuerpo específico para la enzima de interés y cuantificar el inmunoprecipitado proteico. Todavía es necesario conocer el peso molecular para convertir esta cifra en el número de moléculas de la enzima.
- (a) 20% (600 cpm/pmol ÷ 3000 cpm/pmol).
(b) 7500 cpm de dTTP incorporados por minuto por 10^6 células, que proporciona 2.5 pmol por célula por minuto por 10^6 células, es decir, 1.5×10^6 moléculas por célula por minuto.
(c) Preparar un extracto ácido de las células (por ejemplo, con ácido tricloroacético al 5%), separar los nucleótidos mediante HPLC de intercambio iónico y determinar en la fracción de dTTP su radiactividad y su masa, esta última a partir de la absorbancia UV.
- (a) 9131.
(b) 2.6%.

Este problema se resuelve utilizando la forma diferencial de la ecuación de desintegración radiactiva, $dN/dt = \lambda N$, donde dN/dt es la velocidad de desintegración radiactiva en dps, λ es $0.693/t_{1/2}$ y N es el número de átomos radiactivos.

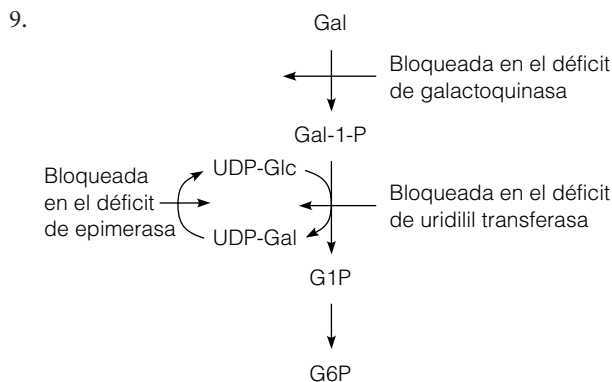
CAPÍTULO 13

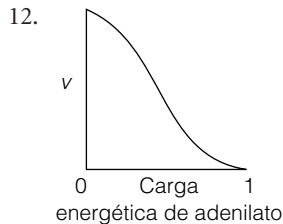
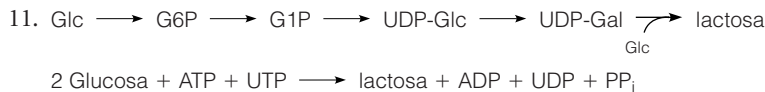
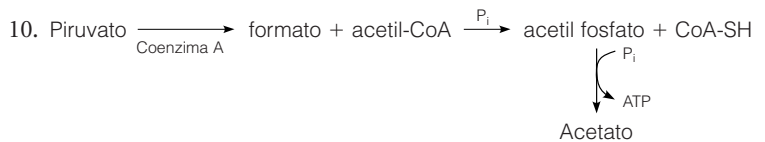
- Ninguno; el mismo.

$$\Delta G' = \Delta G^{\circ'} + RT \ln([FBP][ADP]/[F6P][ATP])$$
- El etanol generará NADH, a través de la acción de la alcohol deshidrogenasa, y ello reducirá el formaldehído para dar lugar de nuevo a metanol, también a través de la alcohol deshidrogenasa. El acetaldehído formado puede metabolizarse para producir acetato. Además, el etanol puede competir simplemente con el formaldehído por la unión a la alcohol deshidrogenasa.
- Probablemente F1,6BP. Cuando la triosa fosfato empieza a acumularse, el equilibrio desfavorable de la reacción directa podría hacer que DHAP y G3P produjeran de nuevo F1,6BP. Naturalmente, se acumularía G3P en primer lugar, pero probablemente no en una concentración significativamente aumentada.
- (a) 4 (2 de cada a partir de glucosa y fructosa).
(b) 5 (3 a partir de G6P + 2 a partir de fructosa).
- C-3 o C-4. Ambos pasan a ser C-1 del piruvato, que se pierde en forma de CO_2 en la reacción de la piruvato descarboxilasa.
- (a) $Sacarosa + 5P_i + 5ADP \rightarrow 4 \text{ lactato} + 5ATP + 4H_2O + 4H^+$
(b) $Maltosa + 4P_i + 4ADP + 4NAD^+ \rightarrow 4 \text{ piruvato} + 4ATP + 3H_2O + 4NADH + 4H^+$

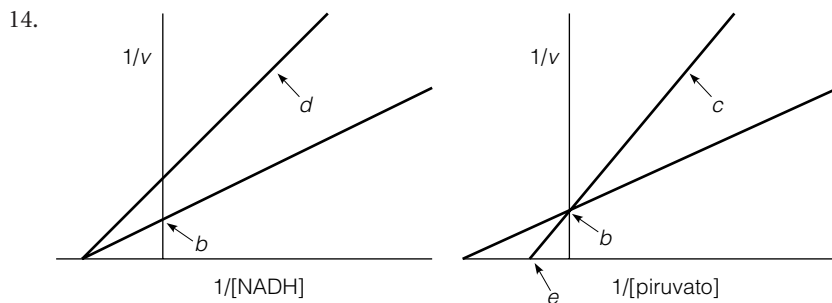
(c) Residuo (de glucosa) + $2P_i + 2ATP$ (2 etanol + $2ATP + 2CO_2 + H_2O + 2H^+$

- Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. El análogo acil arsenato del 1,3-bisfosfoglicerato se hidroliza espontáneamente.
- 1.09 M (el EtOH al 10% es 2.18 M, y 1 mol de glucosa genera 2 moles de etanol). No, puesto que la glucosa no es un componente libre abundante de la mayor parte de fuentes vegetales fermentables. El almidón, la sacarosa, o algunos otros oligosacáridos o polisacáridos.





13. La UDP-glucosa se utiliza catalíticamente en el sentido de que por cada molécula de Gal-1-P convertida en G1P, una molécula de UDP-Glc se convierte en UDP-Gal, que inmediatamente se reconvierte en UDP-Glc, para reaccionar con otra molécula de Gal-1-P.



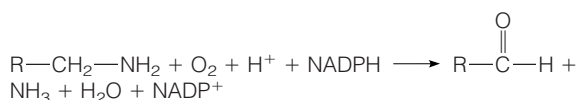
(f) 10^{-3} M.

CAPÍTULO 14

- Administrar por separado 1-^[14C]glucosa y 6-^[14C]glucosa, y medir la velocidad inicial de formación de ¹⁴CO₂. La relación nos indica las velocidades de flujo relativas a través de las dos rutas. Así, por ejemplo, si las velocidades de flujo de ambas reacciones son iguales, la relación de glucosa marcada en C¹ con respecto a la glucosa marcada en C⁶ es de 2:1.
- (a) $G6P + 2NADP^+ + H_2O \longrightarrow R5P + CO_2 + 2NADPH + 2H^+$
 (b) $G6P + 12NADP^+ + 7H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12NADPH + 12H^+ + P_i$
 (c) $3G6P + 6NADP^+ + 25NAD^+ + 5FAD + 13ADP + 10P_i + 5H_2O \longrightarrow 18CO_2 + 6NADPH + 25NADH + 13ATP + 5FADH_2 + 12H^+$
- C-1: liberado en su totalidad como CO₂. C-2 y C-3: retenidos en su totalidad en el oxalacetato.
- Una vuelta: un cuarto. Dos vueltas: tres octavos.
- La acción de la piruvato carboxilasa sobre el piruvato marcado produciría oxalacetato marcado, de manera que una vuelta del ciclo del ácido cítrico podría marcar el C-5 del isocitrato.
- La adición a glioxisomas aislados de citrato, isocitrato, glioxilato, malato u oxalacetato estimularía la formación de succinato de manera desproporcionada con respecto a la cantidad añadida.
- C-3 y C-4, puesto que adquieren el grupo carboxilo del piruvato, que se pierde en la reacción de la piruvato deshidrogenasa.
- Se marcarían el C-1 y C-3 de la fructosa-6-fosfato. La eritrosa-4-fosfato no se marcaría.
- Dado que NADH y acetil-CoA activan la enzima, tiene sentido, desde el punto de vista metabólico, prever que el NAD⁺ y el CoA-SH serían inhibidores, y estas inhibiciones se han observado.
- En primer lugar, la localización citosólica de gran parte de la enzima dependiente del NADP⁺ levanta sospechas respecto a su función en el ciclo del ácido cítrico. Y, lo que es más importante, las células que tienen unas velocidades de flujo altas o bajas a través del ciclo presentan actividades altas o bajas, respectivamente, de la enzima dependiente de NAD⁺. La actividad de la enzima dependiente de NADP⁺ no varía en coordinación con las actividades de otras enzimas del ciclo.
- E₁: Piruvato + TPP + H⁺ $\longrightarrow$ hidroxietil-TPP + CO₂.
 E₂: Hidroxietil-TPP + lipoamida oxidada + CoA-SH $\longrightarrow$ TPP + lipoamida reducida + acetil-CoA.
 E₃: Lipoamida reducida + NAD⁺ $\longrightarrow$ lipoamida oxidada + NADH + H⁺.

4. Bloquear la succinato deshidrogenasa y medir la fosforilación debida únicamente a la reacción de la α -cetoglutarato deshidrogenasa. Relación P/O = 4 (3 procedentes del NADH y 1 de la reacción de la succinil-CoA sintetasa).
5. +67.6 kJ/mol (resuelto como en el Problema 1). Relación: 4.0×10^{10} , calculado a partir de la expresión

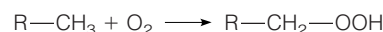
$$\Delta G' = \Delta G^{\circ'} + 2.3RT \log\left(\frac{[\text{fumarato}][\text{NADH}]}{[\text{succinato}][\text{NAD}^+]}\right)$$
 en donde $\Delta G' < 0$.
6. [ADP] = 1.44 mM y [AMP] = 0.29 mM, calculado a partir de dos ecuaciones simultáneas: la ecuación de definición de la carga energética y [ADP] = $5 \times$ [AMP]. $\Delta G' = -41.2$ kJ/mol: a partir de $\Delta G' = \Delta G^{\circ'} + 2.3RT \log([ADP][P_i]/[ATP])$.
7. 1.8×10^{17} . Calcular $\Delta G^{\circ'}$ como en el Problema 1, y a continuación aplicar $\Delta G^{\circ'} = -2.3RT \log K_{eq}$. Utilizar $E'_0 = +0.30$ para el H_2O_2 (véase la Tabla 15.1).
8. Añadir ADP en una cantidad limitante y medir la captación de O_2 . La relación de los μmol de ADP consumidos respecto a los $\mu\text{átomos}$ de oxígeno captados es idéntica a la relación P/O (véase la Figura 15.22).
9. Porque la energía no utilizada para el ATP se disipó en forma de calor, y los pacientes presentaron fiebre incontrolable.
10. (a) A,4; B,2; C,1; D,3; E,5.
 (b) 3 dividido por 4 (relación de captaciones en presencia y en ausencia de ADP, con el sustrato presente para ambas determinaciones).
 (c) 5; sustratos agotados.
 (d) 4; concentración de ADP baja debido a que la concentración de ATP es elevada.
 (e) 3; la producción y el recambio rápido del ATP requieren una captación rápida y continua de O_2 .
11. 1.
12. Desaminación:



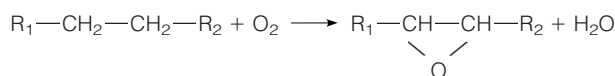
Desulfuración:



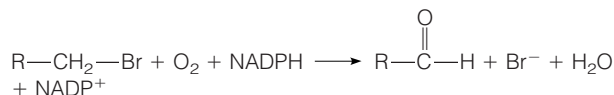
Peroxidación:



Epoxidación:



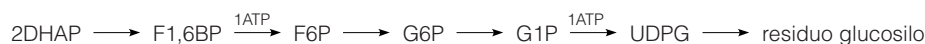
Deshalogenación:



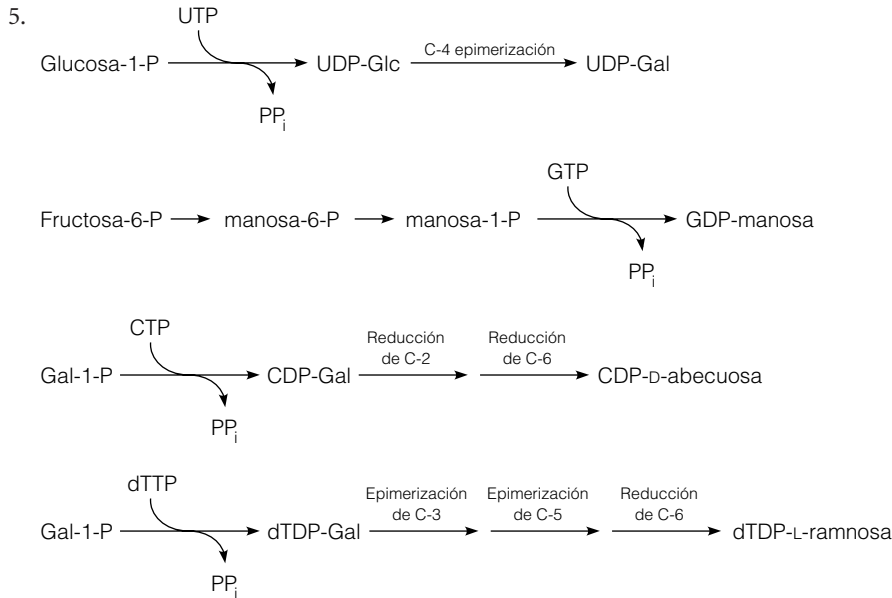
13. Porque debe actuar en contra de un gradiente de concentración.
14. (a) El NADH se oxida por el FMN, no el FAD.
 (b) La flavina reducida (FADH_2 o FMNH_2) se oxida por la CoQ, no la CoQH_2 .
 (c) El cit c_1 acepta e^- del cit b que se oxida luego por el cit c .
 (d) El O_2 se reduce a H_2O no a H_2O_2 .
15. (a) $\Delta G^{\circ'} = -2 \times 96.5(-0.23 - (-0.32)) = -17.37$ kJ/mol
 (b) El mismo, ya que E'_0 para NAD^+/NADH es el mismo que para $\text{NADP}^+/\text{NADPH}$.
 (c) $\Delta G'$ probablemente será positivo in vivo para una enzima ligada al NADH, dado que una relación de concentraciones NAD^+/NADH elevada impulsaría la oxidación de GSH a GSSG.
16. (a) Succinato $\longrightarrow$ FAD $\longrightarrow$ CoQ $\longrightarrow$ cit b $\longrightarrow$ cit c_1 $\longrightarrow$ cit c
 (b) Succinato + 2 cit c - Fe^{3+} + ADP + $\text{P}_i \longrightarrow$ fumarato + 2 cit c - Fe^{2+} + ATP + H_2O
 (c) $\Delta G^{\circ'} = -nF(0.25 - 0.03) + 31 = -11.46$ kJ/mol
 (d) Para bloquear la citocromo oxidasa y forzar la salida de los electrones de la cadena respiratoria en el citocromo c .

CAPÍTULO 16

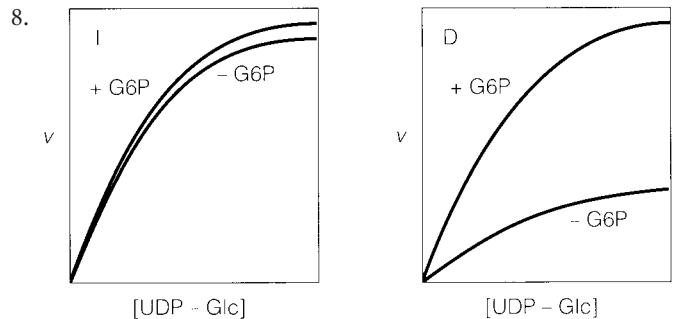
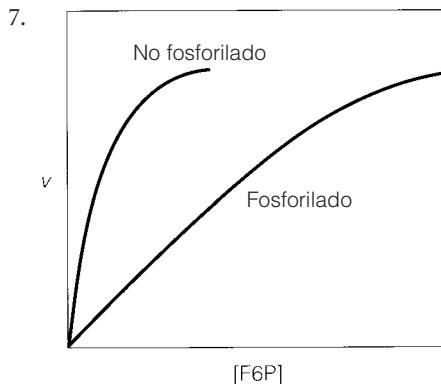
1. (a) 3:



- (b) 2.
 (c) 12 (véase la Figura 16.3).
 (d) 1.
2. (a) 2 (glucólisis).
 (b) 6 (la gluconeogénesis requiere ATP).
3. (a), porque es el único sustrato que debe pasar por la reacción de la piruvato carboxilasa.
4. Ninguno. El CO_2 que se fija se libera en la reacción de la PEP carboxiquinasa.

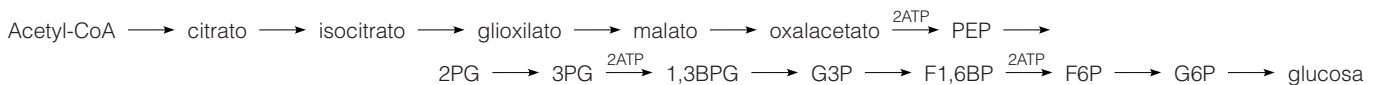


6. (a) $\text{Fructosa-6-fosfato} + \text{ATP} \rightarrow \text{fructosa-2,6-bisfosfato} + \text{ADP}$
 (b) $2 \text{ Oxalacetato} + 2\text{ATP} + 2\text{GTP} + 2\text{NADH} + 2\text{H}^+ + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{glucosa} + 2\text{CO}_2 + 2\text{NAD}^+ + 2\text{ADP} + 2\text{GDP} + 4\text{P}_i$
 (c) $\text{Glucosa} + \text{ATP} + \text{UTP} \rightarrow \text{UDP-Glc} + \text{PP}_i + \text{ADP}$
 (d) $2 \text{ Glicerol} + 2\text{ATP} + 2\text{NAD}^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{glucosa} + 2\text{ADP} + 2\text{NADH} + 2\text{H}^+ + 2\text{P}_i$
 (e) $2 \text{ Malato} + 2\text{ATP} + 2\text{GTP} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{glucosa-6-fosfato} + 2\text{CO}_2 + 2\text{ADP} + 2\text{GDP} + 3\text{P}_i$



9. Activación por el AMP de la glucógeno fosforilasa b; activación por la glucosa-6-P de la glucógeno sintasa D.

10. 8 ATP y 4 acetil-CoA:



Serán necesarios dos o más ATP para reconvertir la glucosa en G6P, dando una inversión de 8 ATP por mol de glucosa.

11. Porque la piruvato carboxilasa tiene dos funciones metabólicas: reponer intermediarios del ciclo del ácido cítrico e iniciar la gluconeogénesis. La PEPCK cataliza la primera reacción dirigida de manera específica a la gluconeogénesis.
12. El principal factor es la localización intracelular del piruvato, ya que si se acumula en las mitocondrias, predomina la función anaplerótica, mientras que el piruvato en el citosol se utiliza fundamentalmente como precursor gluconeogénico. Las concentraciones de los demás intermediarios son también importantes. Así, por ejemplo, si las concentraciones intramitocondriales de oxalacetato son suficientes, el piruvato puede oxidarse por la piruvato deshidrogenasa o exportarse a la gluconeogéne-

sis. Sin embargo, el oxalacetato en las mitocondrias puede también convertirse por transaminación en aspartato, que puede exportarse al citosol para la gluconeogénesis.

13. (1) El hígado es el tejido más activo en la gluconeogénesis. Dado que la alanina es un precursor gluconeogénico importante, su acumulación en el hígado es una señal de que debe activarse la gluconeogénesis, con inhibición simultánea de la glucólisis.
- (2) La función de la glucosa-6-fosfato es la producción de glucosa, para la salida de ésta de la célula y el transporte a otros tejidos. En consecuencia, la enzima actúa tan sólo en los tejidos (principalmente el hígado) que elaboran glucosa para exportarla.

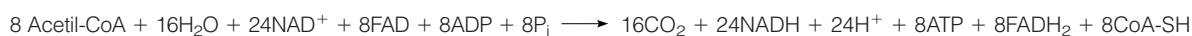
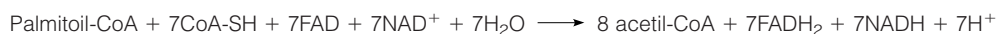
14. El PP-1 inactiva la SPK, catalizando su desfosforilación. Esto bloquea la conversión de la glucógeno fosforilasa *b* en *a*, con lo que se inhibe la glucogenólisis. El PI-1, al inhibir el PP-1, tiene el efecto contrario.
15. (a) La función del glucagón es aumentar la concentración sanguínea de glucosa. La estimulación de la rotura del glucógeno y la gluconeogénesis son consistentes ambas con esta función.
(b) El déficit de glucosa-6-fosfatasa interferirá con la liberación de glucosa por el hígado para su exportación a otros tejidos.
- (c) La SPK convierte la fosforilasa *b* en *a*, la cual activa la ruptura de glucógeno, y esto convierte la glucógeno sintasa I en D, la forma menos activa de esta enzima.
- (d) La sangre de un donante AB contiene antígeno A, que es inmunógeno en las personas con grupo B o O, y la sustancia sanguínea del grupo B, que es inmunógena en las personas con grupo A o O.
- (e) Debe hidrolizarse la glucosa-6-fosfato para que salga la glucosa de la célula hepática y se exporte a otros tejidos.

CAPÍTULO 17

1. $\Delta G^\circ = 164 \text{ kJ/mol}$. Un einstein de 700 nm de luz producirá 171 kJ.
2. 14.7%.
3. 1050 nm.
4. (a) Tras la unión al C-2 de la ribulosa-1,5-bisfosfato, el ^{14}C pasará a ser el carboxilato (C-1) de una de las dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Luego pasa a ser el carbono carbonilo (C-1) de la G3P o el C-1 de la DHAP. Al condensarse para formar la fructosa-1,6-bisfosfato, el ^{14}C aparecerá en los carbonos 3 y/o 4.
(b) No. Pueden contener 0, 1 ó 2 carbonos marcados, según la combinación de triosas marcadas y no marcadas que se haya utilizado en su formación.
5. Suponiendo 48 fotones por mol de hexosa, la hoja podría producir teóricamente 0.0263 moles, es decir, 4.73 g de hexosa en 1 hora. De hecho, producirá tan sólo una pequeña fracción de esta cantidad, ya que no todos los fotones se absorben, ni todos los fotones absorbidos sirven para hacer pasar electrones a través de la ruta fotosintética.
6. (a) No, ya que las plastoquinonas no están implicadas en este proceso.
(b) La adición de ferricianuro como donador de electrones permite una reacción de Hill.
7. Con el empleo de iluminación a 700 y 680 nm, por separado o conjuntamente. Observar el estado de oxidación de las plastoquinonas y la plastocianina. Si sólo interviene el p700, estarán oxidadas. Si sólo interviene el p680, estarán reducidas. Si interviene ambos, la iluminación simultánea a las dos longitudes de onda potenciará la oxidación del donador.
8. Carbono 3.
9. Competitiva.
10. Los datos sugieren la unión fuerte de un inhibidor. Aparentemente es termoestable, por lo que probablemente no es una proteína, pero se libera con la precipitación de sulfato amónico. Otros datos indican que el inhibidor es un compuesto fosforilado de bajo peso molecular.
11. (a) Disminución.
(b) Aumento.
(c) Aumento.
12. (a) Dado que tanto el O_2 como el CO_2 se consumen y producen por los procesos opuestos de la fotorrespiración y la fotosíntesis, se alcanzará un estado estacionario.
(b) La afinidad relativa de la rubisco por el CO_2 y el O_2 .
13. La mayoría del 3PG que se marca inicialmente se reutiliza al sustituir la RuBP, que luego vuelve a entrar en el ciclo.

CAPÍTULO 18

1. Ácido palmítico, 129 ATP; ácido linoleico, 142 ATP; ácido esteárico, 146 ATP; ácido oleico, 144 ATP.
2. 40.5% $[(130 \times 30.5/9788) \times 100\%]$.
3. 412 (130 de cada palmitato, 22 del glicerol). 412 ATP/51 carbonos = 8.1 ATP por átomo de carbono (6.3 por glucosa).
4. Ejemplo: ácido palmítico (c).



A continuación, se suman las ecuaciones para la oxidación metabólica del NADH y el FADH_2 .

